



ધાન્ય પાકો (ઘઉં, ડાંગર, મિલેટ્સ)ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

૧. ઘઉંની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ઘઉં એ માનવજાત માટે ખોરાક તરીકે વપરાશમાં આવતો ખૂબ જ અગત્યનો ધાન્ય છે. અનાજ ઉત્પાદનમાં સ્વાવલંબી બનવા માટે ઘઉં એ ખુબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ઘઉંના ઉત્પાદનમાં આપણો દેશ ચીન પછી બીજા નંબરનું સ્થાન ધરાવે છે. રાજ્યના કુલ ઘઉંના વાવેતર વિસ્તારમાંથી ૯૦ થી ૯૫ ટકા પિયત હેઠળ અને ૫ થી ૧૦ ટકા બિનપિયત ઘઉંનું વાવેતર થાય છે. સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમિયાન રાજ્યમાં કુલ વાવેતર વિસ્તાર ૧૩.૬૬ લાખ હેક્ટર ઉત્પાદન ૪૩.૭૮ લાખ મેટ્રીક ટન અને ઉત્પાદકતા ૩૨૦૪ કિ.ગ્રા./હેક્ટર થયેલ છે. આમ વિસ્તાર તથા ઉત્પાદકતાની દ્રષ્ટિએ ઘણો વધારો જોવા મળેલ ઘઉંમાંથી રોટલી, પૂરી, લાડુ, બ્રેડ, બિસ્કીટ ઉપરાંત નુડલ્સ, પિઝા, પાસ્તા વિગેરે ચીજો બનતી હોવાથી ઘઉંનું મહત્વ વધતું જાય છે.

વાવેતર પરીસ્થિતિ અનુરૂપ જાતોની પસંદગી, બિયારણ દર અને વાવેતર અંતર

પરિસ્થિતિ	વાવણી સમય	ભલામણ કરેલ જાતો	બિયારણ દર (કિ.ગ્રા./હે.)	વાવેતર અંતર (સે.મી.)
પિયત	વહેલી વાવણી (૧૦ નવેમ્બર પહેલા)	જી, જે, ડબલ્યુ. ૪૬૩	૧૦૦-૧૨૫	૨૨.૫
	સમયસરની	એસ્ટીવમ જાતો		
	વાવણી(૧૫ થી ૨૫ નવેમ્બર)	લોક-૧, જી.ડબલ્યુ. ૩૬૬	૧૨૫-૧૩૦	૨૨.૫
		જી.ડબલ્યુ. ૫૧૩, જી. જે. ડબલ્યુ. ૪૬૩, જી. ડબલ્યુ. ૪૫૧, જી. ડબલ્યુ. ૪૯૬, જી. ડબલ્યુ. ૧૧, ડી. બી. ડબલ્યુ. ૧૧૦, જી. ડબલ્યુ. ૩૨૨, જી. ડબલ્યુ. ૨૭૩	૧૦૦-૧૨૫	૨૨.૫
		જ્યુરામ (કાઠિયા)		
		જી. ડી. ડબલ્યુ. ૧૨૫૫, એચ.આઈ. ૮૭૩૭, જી. ડબલ્યુ. ૧૧૩૯, એચ.આઈ. ૮૪૯૮	૧૫૦	૨૨.૫
	મોડી વાવણી (૨૬ નવે. થી ૧૦ ડીસે.)	જી. ડબલ્યુ. ૪૯૯, જી. ડબલ્યુ. ૧૧, જી. ડબલ્યુ. ૧૭૩, લોક-૧, એમ.પી ૩૨૮૮, રાજ ૪૨૩૮	૧૫૦	૧૮
બિનપિયત	સમયસરની વાવણી (૧૫-૩૦ ઓક્ટોબર)	જી. ડબલ્યુ. ૧, ૨ તથા એ- ૨૦૬,	૬૦	૩૦

ઘઉંની અગત્યની જાતોની ખાસીયતો જાતનું નામ					
વિગત	જી, જે. ડબલ્યુ. ૪૬૩	જી. ડબલ્યુ. ૪૫૧	જી. ડબલ્યુ. ૩૬૬	જી. ડબલ્યુ. ૪૯૬	લોક ૧
ભલામણ વર્ષ	૨૦૧૬	૨૦૧૫	૨૦૦૬	૧૯૮૯	૧૯૭૯
છોડની ઉંચાઈ	૭૦ થી ૯૩	૬૭ થી ૮૮	૯૨ થી ૯૫	૭૬ થી ૯૦	૮૦ થી ૯૦
પાકવાના દિવસો	૧૦૩ થી ૧૨૪	૯૫ થી ૧૧૩	૧૧૦ થી ૧૧૨	૯૬ થી ૧૧૩	૯૫ થી ૧૦૫
ઉત્પાદન (કિ.ગ્રા./હે.)	૪૬૦૦ થી ૫૮૦૦	૫૦૦૦ થી ૫૫૦૦	૪૮૦૦ થી ૫૨૦૦	૪૫૦૦ થી ૫૦૦૦	૪૫૦૦ થી ૫૦૦૦
વાવેતરનો સમય	વહેલી તથા સમયસરની વાવણી માટે	સમયસરની વાવણી માટે	સમયસરની	વહેલી તથા સમયસરની વાવણી માટે	સમયસરની વાવણી માટે, મોડી વાવણી માટે
ખાસીયતો	-દાણાની સારી ગુણવત્તા -ગેરૂ રોગ સામે પ્રતિકારક - ગરમી સામે ટકી શકે -મધ્યમ ખારાશવાળી જમીન તથા પાણી સાથે વાવી શકાય	-દાણા આકર્ષક, ચળકાટવાળા, ઓછી ટાઇરોઝીનેઝ એક્ટીવીટી જેથી રોટલી માટે ઉત્તમ - લોહ (૪૦ પીપીએમ) તથા ઝીંક (૨૮ પીપીએમ) નું વધુ પ્રમાણ જેથી કુપોષણ સામે રક્ષાણ આપે -ગેરૂ રોગ સામે પ્રતિકારક	-દાણો મોટો -વધુ ઉત્પાદન -ગેરૂ રોગ સામે પ્રતિકારક	-વધુ ઉત્પાદન -દાણાની ઉત્તમ ગુણવત્તા -ગેરૂ રોગ સામે પ્રતિકારક	-દાણાનું કદ મોટું - વધુ ઉત્પાદન - દાણાની ગુણવત્તા સારી

જાતનું નામ					
વિગત	જી. ડબલ્યુ. ૧૧	જી. ડબલ્યુ. ૧૭૩	એમ. પી.. ૩૨૮૮	રાજ ૪૨૩૮	જી. ડી. ડબલ્યુ. ૧૨૫૫
ભલામણ વર્ષ	૨૦૦૯	૧૯૯૨	૨૦૧૦	૨૦૧૨	૨૦૧૧
છોડની ઉંચાઈ	૭૧ થી ૮૩	૭૫ થી ૮૦	૭૯ થી ૮૯	૮૫ થી ૧૦૫	૮૦ થી ૮૫
પાકવાના દિવસો	૯૨ થી ૧૦૯	૯૩ થી ૯૬	૧૧૦ થી ૧૦૫	૮૫ થી ૧૦૦	૧૧૦ થી ૧૧૫
ઉત્પાદન (કિ.ગ્રા./હે.)	૪૦૦૦ થી ૪૨૦૦	૪૦૦૦ થી ૪૨૦૦	૩૦૦૦ થી ૪૦૦૦	૪૨૦૦ થી ૪૬૦૦	૪૭૦૦ થી ૫૯૦૦
વાવેતરનો સમય	સમયસરની વાવણી તથા મોડી વાવણી માટે અનુકૂળ	મોડી વાવણી માટે અનુકૂળ	મોડી વાવણી માટે અનુકૂળ	મોડી વાવણી માટે અનુકૂળ	સમયસરની વાવણી માટે
ખાસીયતો	પાછોતરી ગરમી તથા પાણીની અછત સામે ટકી શકે -ગેરૂ રોગ સામે પ્રતિકારક	-વહેલી પાકતી જાત -દાણાની સારી ગુણવત્તા -ગેરૂ રોગ સામે પ્રતિકારક	-બીન પિયત તથા ઓછા પિયત માટે	-પાછોતરી ગરમી તથા પાણીની અછત સામે ટકી શકે	- વધુ ઉત્પાદન -દાણાનું કદ મોટું -બીટા કેરોટીનનું ઉંચું પ્રમાણ -કાળા તથા બદામી ગેરૂ રોગ સામે પ્રતિકારક -કાંઠીયા (ડ્યુરમ) પ્રકારની જાત

રાસાયણિક ખાતર ક્યારે અને કેટલું આપવું ?

- ઘઉંના પાકને નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ તત્વ અનુક્રમે ૧૨૦-૬૦-૬૦ કિ.ગ્રા./ હેક્ટર પ્રમાણે આપવું.
- પાયાના ખાતર તરીકે નાઈટ્રોજનનો ચોથા ભાગનો જથ્થો તથા ફોસ્ફરસ અને પોટાશનો પુરેપુરો જથ્થો મળી રહે તે માટે હેક્ટરે ૧૩૦ કિ.ગ્રા. ડીએપી, ૮૦ કિ.ગ્રા. યુરિયા અને ૧૦૦ કિ.ગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ આપવું.

- પૂર્તિ ખાતર તરીકે ૧૩૦ કિ.ગ્રા. યુરીયા વાવેતર બાદ ૧૮ થી ૨૧ દિવસે એટલે કે મુકુટ મૂળ અવસ્થાએ પિયત આપ્યા બાદ આપવું.
- પૂર્તિ ખાતર તરીકે ૬૫ કિ.ગ્રા. યુરીયા વાવેતર બાદ ૩૫ થી ૪૦ દિવસે એટલે કે ફૂટ અવસ્થાએ પિયત આપ્યા બાદ આપવું.
- જમીન ચકાસણી કરાવી અને પૃથ્થકરણ અહેવાલ મુજબ જરૂરી પોષક તત્વો આપવા.

જૈવિક ખાતર અને સુક્ષ્મતત્વ વ્યવસ્થાપન

- એઝોટોબેક્ટર તથા પી.એસ.બી.દરેક ૩૦ ગ્રામ /કિલોગ્રામ બીજ પ્રમાણે વાવતાં પહેલા પટ આપવો.
- સુક્ષ્મ પોષક તત્વોની ઉણપવાળી જમીનમાં પ્રતિ હેક્ટરે ૩૦ કિ.ગ્રા. ગંધક, ૮ કિ.ગ્રા. ઝીંક સલ્ફેટ અને ૧૫ કિ.ગ્રા. આયર્ન સલ્ફેટ વાવણી સમયે આપવું.
- ઉભા પાકમાં જસતની અછત જણાય તો ત્યારે પણ આપીશકાય.
- ક્ષારીય અને ભાસ્મિક જમીનની પ્રત સુધારવા દર બે-ત્રણ વર્ષે હેક્ટર દીઠ ૧ ટન જીપ્સમ ચોમાસા પહેલા આપવું.

નિંદામણ નિયંત્રણ માટેના ઉપાયો

- ઘઉંના પાકમાં હાથથી નિંદામણ નિયંત્રણ કરવું હિતાવહ છે આમ છતાં મજુરોની અછત હોય તો

ઉગાવા પહેલા (પિ ઇમરજન્સ)

- પેન્ડીમિથાલીન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ૫૫ મીલી પ્રમાણે ઓગાળી વાવેતરના પિયત બાદ ૪૮ કલાકની અંદર છંટકાવ કરવો.

ઉગાવા બાદ (પોસ્ટ ઇમરજન્સ)

- ઉભા પાકમાં પહોળા પાનવાળા નિંદામણનું પ્રમાણ વધારે હોય તો વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસે મેટસલ્ફ્યુરાન ૮ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦૦ લીટર પાણી એટલે કે ૦.૮ ગ્રામ દવા પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી અથવા ૧૨ ગ્રામ ૨, ૪-ડી (સોડીયમ સોલ્ટ), અથવા ૨૭ મી.લી. ૨,૪-ડી(એસ્ટર ફોર્મ) નિંદામણ નાશક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.

પિયત માટેની કટોકટીની અવસ્થાઓ

ક્રમ	કટોકટીની અવસ્થાઓ	વાવણી બાદ અંદાજિત દિવસોએ	આ અવસ્થાએ પિયત ચૂકી જવાથી ઉત્પાદનમાં ઘટ (%)
૧.	મુકુટ મૂળ અવસ્થા	વાવણી બાદ ૧૮ થી ૨૧ દિવસ	૩૬.૦
૨.	ફૂટ અવસ્થા	૩૫ થી ૪૦ દિવસ	૨૧.૦
૩.	ગાંભીર આવવાની અવસ્થા	૫૦ થી ૫૫ દિવસ	૨૦.૦
૪.	ફૂલ અવસ્થા	૬૫ થી ૭૦ દિવસ	૨૫.૦
૫.	દુધિયા દાણા અવસ્થા	૭૫ થી ૮૦ દિવસ	૮.૦
૬.	પોંક અવસ્થા	૮૦ થી ૮૫ દિવસ	૮.૭

જીવાતનું નિયંત્રણ

લીલી ઈયળ

ઘઉંના ઉભા પાકમાં લીલી ઈયળ ખાસ કરીને દૂધીયા દાણાની અવસ્થાએ ડુંડીને ખાઈને નુકશાન કરે છે. તેના નિયંત્રણ માટે કિવનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. ૨૫ થી ૩૦ મી.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં બરાબર મિશ્રણ કરી દૂધીયા દાણાની અવસ્થાએ એક વખત છંટકાવ કરવાથી અસરકારક નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

ઉધઈ

બીજ માવજત: ૧૦૦ કિ.ગ્રા. બિયારણ પ્રમાણે વાવણીના આગળના દિવસે બાયફેન્થ્રીન ૧૦ ઈ.સી.૨૦૦ મી.લી. દવા અથવા કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ટકા ઈસી ૪૫૦ મી.લી. દવા ૫ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી બીજને પટ આપી વાવણી કરવી.

ઉભા પાકમાં માવજત: કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ટકા ઈસી ૪૫૦ મીલી, દવા અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસ. સી. ૧.૬ લીટર દવા ૫ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રેતી સાથે ભેળવીને પુંખી હળવું પિયત આપવું.

- ઉધઈ નિયંત્રણ ન કરવાથી પાક ઉત્પાદનમાં ૪૦ થી ૫૦ % સુધી ઘટાડો થાય છે.
- ઉભા પાકમાં ઉધઈ નિયંત્રણની દવા છાંટવા કરતાં બીજ માવજત દ્વારા ઉધઈ નિયંત્રણ કરવાથી ખર્ચમાં ઘટાડો કરી શકાય છે.

દાણા પર કાળી ટપકી અને તેને અટકાવવાનાં ઉપાય

- દાણાના ભુણાના ભાગે કાળું ટપકું થાય છે તેમજ ઘણી વખત દાણા પર નાના કાળા ડાઘા કે દાણાનો મોટો ભાગ આછા કાળા રંગનો થાય છે.
- પોક અવસ્થાએ ઝાકળ તેમજ ભેજવાળા હવામાનને લીધે કાળી ટપકી પડતી હોય છે.
- મોટા દાણાવાળી જાતોમાં પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે.
- દાણાના ઉત્પાદન પર અસર થતી નથી પરંતુ બજારભાવ ઓછો મળે છે.

અટકાવવાના ઉપાયો

- છેલ્લું પિયત પોંક અવસ્થાએ આપવું – પછી પિયત ન આપવું
- ઘઉંની પોંક અવસ્થાએ મેન્કોઝેબ ૨૫ થી ૩૦ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનેઝોલ ૧૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને છંટકાવ કરવો

પોટીયા દાણા (કોડા) થતા અટકાવવાનો ઉપાય :

- દાણા પર નાના સફેદ ટપકાં થાય
- દાણાના ઉત્પાદન પર અસર થતી નથી પરંતુ બજારભાવ ઓછો મળે છે.

અટકાવવાના ઉપાયો: છેલ્લે પિયત પોંક અવસ્થાએ આપવું – પછી પિયત ન આપવું

પાનનો બદામી ગેરૂ અને તેના નિયંત્રણના ઉપાયો

- રોગની શરૂઆતમાં પાન ઉપર નાના બદામી રંગના ઉપસેલા ચાઠા પડે છે, જેમાંથી ફુગના બીજાણુંઓ પવન દ્વારા દુર સુધી ફેલાય છે.
- હુંફાળુ અને ભેજ યુક્ત વાતાવરણ રોગ માટે અનુકૂળ છે.
- રોગની ઉગ્રતાર્થી પાન સુકાઈ જાય અને દાણા ચીમળાયેલા વજનમાં હલકા રહે છે.

નિયંત્રણ:

- રોગ પ્રતિકારક જાતોની પસંદગી કરવી.
- જી. ડબલ્યુ. ૩૨૨ અને ૨૭૩ જાતો થડના ગેરૂની નવી પ્રજાતી યુજી ૮૮ સામે પણ પ્રતિકારકતા ધરાવે છે.
- મેન્કોઝેબ ૦.૨ ટકાના દરે (૨૫ થી ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણી) ૧૨ થી ૧૫ દિવસના ગાળે ત્રણ છંટકાવ કરવા અથવા હેકઝોકોનેઝોલ અથવા પ્રોપીકોનેઝોલ ૧૦ મીલી દવા/૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવા.

ઉંચા ઉષ્ણતામાનની ઘઉં પાક ઉપર વિપરીત અસર

પ્રારંભિત અવસ્થા પર અસર	પાછલી અવસ્થા પર અસર
- ઉગાવો ઓછો થાય છે. - પાનની ટોચ સફેદ થાય છે, - ફૂટ ઓછી થાય છે.	- અસરકારક ફૂટમાં ઘટાડો થાય છે. - દાણાની સંખ્યા તથા કદમાં ઘટાડો થાય છે. - દાણો ચિમડાયેલો રહે છે તથા ગુણવત્તામાં ઘટાડો થાય છે.

ઘઉં બીજની શુદ્ધતા જાળવવા આટલું અવશ્ય કરો

- પ્રથમ વર્ષે ભલામણ કરેલ જાતના પ્રમાણિત બિયારણની વાવણી કરવી.
- વાવણી કરેલ ખેતરમાં સારો પાક હોય તેવો વિસ્તાર પસંદ કરવો.
- પસંદ કરેલ વિસ્તારમાં સમયાંતરે ઘઉંના વિજાતીય છોડ/અન્ય પાક અને નિંદણના છોડ દુર કરવા.
- પસંદ કરેલ વિસ્તારમાં કાપણી અલગથી કરવી.
- ખેતરના અન્ય વિસ્તારના ઘઉંનું પહેલા શ્રેષ્ઠિંગ કરો ત્યારબાદ પસંદ કરેલ વિસ્તારના ઘઉંનું શ્રેષ્ઠિંગ શ્રેસરને બરાબર સાફ કર્યા બાદ કરો.
- શ્રેષ્ઠિંગ બાદ બિયારણના ઘઉંની સાફસુફી અને ગ્રેડીંગ કરો.
- ગ્રેડીંગ કરેલ ઘઉંના દાણામાં ભેજનું પ્રમાણ ૧૦% કરતાં ઓછું રહે ત્યાં સુધી સુર્યતાપમાં (૨ થી ૩ દિવસ) તપાવો.
- અગાઉથી મેલાથીઓન ૦.૧ ટકાની માવજત આપેલ કોથળામાં ભરી બિયારણનો સંગ્રહ કરવો.
- સંગ્રહ દરમિયાન જીવાતથી થતું નુકશાન અટકાવવા અવાર-નવાર નિરીક્ષણ કરતા રહેવું જરૂર
- જણાવે રક્ષણાત્મક પગલાં લેવાં.
- ઘઉંના દાણાને ગેલ્વેનાઝડ પીપમાં અથવા હવાયુસ્ત ઓરડામાં ભરી ૧૦૦ કિ.ગ્રા. દીઠ એલ્યુમીનીયમ ફોસ્ફાઈડના ૩ ગ્રામના એક થી બે પાઉચ મૂકીને ધૂમીકરણ કરો.
- શુદ્ધતા અને યોગ્ય જાળવણીથી ઉત્પન્ન થયેલ ઘઉંને ત્રણ વર્ષ સુધી બીજ તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે

૨. ખરીફ ડાંગરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

ડાંગર આપણા દેશનો એક અગત્યનો ધાન્ય પાક છે. દુનિયાની કુલ વસ્તીનાં ૬૦ ટકા લોકોએ તેમાંથી સહેલાઈથી મળતી પોષ્ટિકતાને કારણે તેને મુખ્ય ખોરાક તરીકે અપનાવેલ છે. તેમાંથી મળતી અન્ય આડ પેદાશોની પણ જુદા જુદા ઉદ્યોગોમાં ઘણી ઉપયોગિતા છે. ડાંગરના ફોતરા કેછોડાનો ઉપયોગ તેલ કાઢવામાં અને ઢોરના ખાણ-દાણમાં થાય છે. જ્યારે પરાળ ઢોરના નિરણ માટે, પેકીંગ કરવા માટે, દોરડા બનાવવામાં, ઝુપડાનાં છાપરામાં, પૂંઠા બનાવવામાં વપરાય છે.



ગુજરાત રાજ્યમાં લગભગ ૫ ટકા વિસ્તારમાં ડાંગરનું વાવેતર થાય છે. જેનો કુલ વિસ્તાર ૮.૩૬ લાખ હેક્ટર જેટલો છે. આ વિસ્તારમાંથી લગભગ ૧૯.૩૫ લાખ મે.ટન ડાંગરનું ઉત્પાદન મળે છે. આમ રાજ્યનું સરેરાશ હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન ૨૩૧૨ કિગ્રા જેટલું થાય છે. રાજ્યમાં ડાંગરની સુધારેલ જાતોની ઉત્પાદનશક્તિ લગભગ ૫ થી ૬ ટન/હેક્ટર જેટલી જોવા મળે છે. જ્યારે હાઈબ્રીડ જાતોની ઉત્પાદનશક્તિ તેથી પણ વધુ છે. આમ, ડાંગરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ દ્વારા પણ વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય તેમ છે. રાજ્યની વિવિધ કૃષિ યુનિવર્સિટીના સંશોધન કેન્દ્રો ડાંગર પાક માટેની વિવિધ પરિસ્થિતિઓ જેવી કે રોપાણ ડાંગર, વરસાદ આધારીત રોપાણ ડાંગર, ઓરાણ ડાંગર તથા ક્ષારીય જમીન માટેની જાતો શોધવાનું તથા તેને લગતી વિવિધ તજજ્ઞતા વિકસાવવા અંગેની સંશોધનની કામગીરીઓ માટે કાર્યરત છે.

જમીન અને જમીનની તૈયારી:

ઓરાણ ડાંગરને સારા નિતારવાળી અને મધ્યમ ગોરાળુ કે કાળી જમીન વધુ માફક આવે છે. જ્યારે રોપાણ ડાંગરના પાકને વધુ ભેજ સંગ્રહી શકે તેવી કચારીની કાળી જમીન વધુ અનુકૂળ આવે છે. ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારમાં જ્યાં પાણી ભરાઈ રહે તેવી નીચાણવાળી કાંપની જમીનમાંપણ આ પાક લઈ શકાય છે. વાવણી પહેલા શક્ય હોય તો ઈક્કડ અથવા શણનો (૬૦ થી ૭૫ કિ.ગ્રા./હે) લીલો પડવાશ કરવો અથવા ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર જમીનમાં ભેળવી હળની ઊંડી ખેડ કરી જમીન બરાબર સમતલ કરવી. ત્યારબાદ પાણી ભરીને ઘાવલ કરવું.



જાતની પસંદગી:

ડાંગરનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે જે તે વિસ્તારની જમીન, પિયતની સગવડ, આબોહવા અને વરસાદની પરિસ્થિતિને અનુકૂળ સુધારેલી વધુ ઉત્પાદન આપતી, વધુ ખાતર ખર્ચ શકે તેવી ઠીંગણી જાતોની પસંદગી કરવી જોઈએ. અપુરતી પિયત સુવિધા કે વરસાદ આધારિત વિસ્તાર માટે વહેલીપાકતી અને પિયતની સગવડતા વાળા વિસ્તાર માટે મધ્યમ મોડી કે મોડી પાકતી જાતોની પસંદગી કરવી જોઈએ.

અ) વહેલી પાકતી જાતો:

રોપાણ:જી.એન.આર.-૬, જી.આર.-૧૮, જી.આર.-૩, જી.આર.-૪, જી.આર.-૭, આઈ.આર.-૨૮
જી.એન.આર.એચ.-૧(હાઈબ્રિડ)

ઓરાણ:જી.આર.-૧૬, પૂર્ણા, જી.આર.-૫, જી.આર.-૮, જી.આર.-૯

બ) મધ્યમ મોડી પાકતી જાતો:એન.એ.યુ.આર.-૧, જી.એન.આર.-૩, જી.એન.આર.-૭, જી.આર.-૧૫,
જી.આર.-૧૭, જી.આર.-૨૦ (સુગંધિત જાત), જી.આર.-૧૭(સરદાર),
જી.આર.એચ.-૨(હાઈબ્રિડ), જી.આર.-૧૧, જયા, ગુર્જરી, જી.એન.આર.-૨,
જી.એન.આર.-૫ અને જી.આર.-૧૯(ક્ષારીય જમીન માટે)

ક) મોડીપાકતીજાતો:-મસુરી, જી.એન.આર.-૪, જી.આર.-૧૦૧, જી.આર.-૧૦૨, જી.આર.-૧૦૩, જી.આર.-
૧૦૪

બિયારણનો દર:

રોપાણ ડાંગર - ૨૫ થી ૩૦ કિલો/હે.

ઓરાણ ડાંગર - ૫૦ થી ૬૦ કિલો/હે.

બીજની માવજત:

બીજજન્ય રોગોને અટકાવવા કુગનાશક દવાનો બીજને પટ આપવો. સુકારાના રોગને અટકાવવા બીજને ૨૪ લીટર પાણીમાં ૬ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીનવાળા દ્રાવણમાં ૮ થી ૧૦ કલાક બોળીને છાંયે સુકવી કોરા કરીને વાવેતર માટે ઉપયોગ કરવો.

વાવણી:

ઓરાણ ડાંગર ચોમાસામાં સારો વરસાદ થાય ત્યારે બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી.નું અંતર રાખી વાવણી કરવી. રોપાણ ડાંગર માટે ધરૂવાડિયું નાંખવું જરૂરી છે.

ધરૂવાડિયું:

ધરૂવાડિયું રસ્તાની નજીક, પિયતની સગવડતાની નજીક, સહેજ ઊંચાણવાળી, મિંદામણમુક્ત અને અગાઉના વર્ષે તે વિસ્તારમાં ઉગાડેલ ડાંગરમાં કોઈ રોગ આવેલ ન હોય તેવી હોવી જોઈએ. જમીન હળ અને કરબથી ખેડીને ભરભરી બનાવવી, સમાર મારી સમતલ બનાવવી. સારૂ તંદુરસ્ત અનેચીપાદાર ધરૂ ઉછેરવા માટે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.

૧. જેટલા વિસ્તારમાં રોપણી કરવાની હોય તેના ૧૦માં ભાગના વિસ્તારમાં ધરૂવાડિયું નાખવું. એક હેક્ટરની રોપણી માટે ૧૦ ગુંઠા જમીનમાં ધરૂવાડિયું બનાવવું.

૨. આ માટે ૧ મીટર પહોળા, ૧૦ મીટર લાંબા અને ૧૫ સે.મી.ઊંચાઈના ગાદી કચારા બનાવવા.

૩. દરેક કચારામાં ૨૦ કિલો કહોવાયેલું છાણિયું ખાતર, ૫૦૦ ગ્રામ સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ, ૨૫૦ ગ્રામ એમોનિયમ સલ્ફેટ અને ૨ કિલો દિવેલીનો ખોળ જમીનમાં ભેળવી દેવો.

૪. ધરૂવાડિયું મોડામાં મોડું જૂનના પ્રથમ પખવાડિયામાં નાંખી દેવું.

૫. દરેક કચારા દીઠ ૨૫૦ થી ૩૦૦ ગ્રામ બીજ પુંખીને અથવા ગાદી કચારામાં ૧૦ સે.મી.ના અંતરે છીછરો ચાસ ખોલી લાઈનમાં વાવેતર કરી ઢાંકી દેવું.



૬. બીજની વાવણી બાદ ૨૪ કલાક સુધી ગાદી કચારા ઉપર ૨ સે.મી. પાણી ભરી રાખવું. ત્યારબાદ ધરૂવાડિયામાં ભેજ રહે તેપ્રમાણે પાણી આપવું.
૭. બીજા દિવસે નિંદણ નિયંત્રણ માટે ૧૦ ગુંઠા જમીનમાં ૨૦૦ મી.લી સક્રિયતત્વ બ્યુટાકલોર ૫૦ ઈ.સી. અથવા બેન્થીઓકાર્બ ૫૦ ઈ.સી. અથવા ૧૦૦ થી ૧૫૦ મી.લી. પેન્ડીમીથેલીન ૩૦ ઈ.સી. સક્રિયતત્વ પ્રમાણે લઈ ૫૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
૮. બીજની વાવણી બાદ ૧૦-૧૨ દિવસે કચારા દીઠ ૨૫૦ ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવું અને ત્યારબાદ ફરી ૮ દિવસે કચારી દીઠ ૨૫૦ ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ આપવું.
૯. ધરૂવાડિયામાં કીટકના નિયંત્રણ માટે કારટેપહાઈડ્રોકલોરાઈડ ૪ ટકા દાણાદાર દવા કચારા દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ પ્રમાણે બીજની વાવણી બાદ ૧૫ દિવસે આપવી.
૧૦. ધરૂવાડિયામાં પાણીની ખેંચ પડે તો જમીનના ક્ષારો ઉપર આવે છે અને ડાંગરનું ધરૂ ફિક્કું અને પીળું પડી જાય જેને "કોલાટ" કહેવામાં આવે છે. જે લોહ તત્વની ઉણપને લીધે થાય છે. તેના નિયંત્રણ માટે સતત ૨-૩ વાર ધરૂવાડિયામાં પાણી ભરી નિતારી કાઢવું અને પછીપાણી ભરી રાખવું. પાણીની પૂરતી સગવડ ન હોય તો ૧૦ ગુંઠાના ધરૂવાડિયામાં ૪૦૦ ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટ અને ૨૦૦ ગ્રામ ફોડયા વગરનો ચૂનો, ૫૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવાથી પણ લોહતત્વની ઉણપ દૂર કરી શકાય છે. જરૂર જણાય તો દરેક કચારા દીઠ ૨૫૦ ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટખાતરનો વધારાનો હમો આપવો.
૧૧. નિંદણ નિયંત્રણ માટે નિંદણનાશક દવાનો છંટકાવ કરેલ ન હોય તો જરૂરીયાત મુજબ નિંદણ હાથથી દૂર કરવું.
૧૨. સામાન્ય રીતે ૨૧-૨૫ દિવસે ધરૂ રોપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે. મોટી ઉંમરના ધરૂનો ઉપયોગ કરવાથી ફૂટ ઓછી આવે છે અને સરવાળે ઉત્પાદન ઓછું આવે છે. ધરૂની ઉંમર જેમ જેમ વધે તેમ તેમ તેમાં ફૂટોનું પ્રમાણ ઘટતાં સરવાળે ઉત્પાદન ઓછું આવે છે.

ફેરોપણી:

ડાંગરની ફેરોપણી માટે જુલાઈનું પ્રથમ પખવાડિયું ઉત્તમ સમય છે. ડાંગરની ફેરોપણી સમયે બે હારવચ્ચે ૨૦ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૫ સે.મી.નું અંતર રાખી, દરેક થાણા દીઠ ૨-૩ છોડ રોપવા. રોપણી માટે ૪ થી ૫ પાનવાળું ૨૧ થી ૨૫ દિવસનું ચીપાદાર ધરૂ ઉત્તમગણાય છે. રોપણી પહેલા ધરૂના મૂળને જૈવિક ખાતર જેવા કે એઝોટોબેક્ટર અથવા એઝોસ્પીરીલમના દ્રાવણમાં ૧૫ મીનીટ બોળીને ફેરોપણી કરવી. ફેરોપણી સમયે કચારીમાં બહુ પાણી ન રાખવું, જેથી ધરૂ સારી રીતે ચોંટી જાય. કચારીમાં ૬ થી ૧૨ ટન/હેક્ટર અઝોલા દબાવવાથી અથવા બ્લ્યુગ્રીન આલ્ગી ૧૦ કિલો/હેક્ટર આપવાથી ૨૦-૨૫% નાઈટ્રોજન ખાતરની બચત કરી શકાય છે.



સમયસર ધરૂ ઉછેરી શકાયું ન હોય અથવા રોપણી સમયે મજૂરોની અછત વર્તાતી હોય તેથી સમયસર રોપણી થઈ ન શકતી હોય ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં "ફાગાવેલ બીજથી ડાંગરનું વાવેતર" કરવાથી ડાંગરના ધરૂ ઉછેર અને રોપણી પાછળ કરવો પડતો લગભગ કુલ ઉત્પાદનના ૩૩% જેટલો ખર્ચ બચાવી શકાય છે. આ માટે એક હેક્ટર માટે ૫૦ થી ૬૦ કિલો બિયારણની જરૂર પડે છે. આ બિયારણને ૨૪ કલાક પાણીમાં બોળી ૧૨ કલાક સુધી ભીના કંતાનના કોથળામાં થોડા વજન સાથે દબાવી ભરી રાખતા બીજ ફાગાય જાય છે. જે બીજને ધાવલ કરી એકદમ સમતલ કરેલ કચારીમાંથી પાણી નિતારીથોડા જુસ્સા સાથે પુંખીને વાવેતર કરવું. નિંદામણ નિયંત્રણ માટે નિંદણ નિયંત્રણ દવા ૮ થી ૧૦ દિવસ બાદ છાંટવી તથા છોડની વૃદ્ધિ ધ્યાને લઈ પાણીનું નિયમન કરવું.

રાસાયણિક ખાતર:

ડાંગરના પાકને જરૂરી પોષકતત્વો જો જમીનનાં પૃથ્થકરણના આધારે આપવામાં આવે તો વધુ ફાયદો રહે છે. ડાંગરની જાત અને પાકવાના દિવસો પ્રમાણે ખાતરનો જથ્થો જુદો જુદો હોય છે. જે નીચે મુજબ છે.

- દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તાર માટે ૩૦ કિલો/હેક્ટર ફોસ્ફરસ ખાતર પાયામાં આપવું.
- પોટાશ ખાતર જમીનનાં પૃથ્થકરણ આધારે પાયામાં આપવું.
- નાઈટ્રોજન યુક્ત ખાતરો નીચે મુજબની પાકની અવસ્થાએ ત્રણ હપ્તામાં આપવાં.

ડાંગરની જાતોમાં આપવાનું નાઈટ્રોજન તત્વનું પ્રમાણ:

અ.નં.	ખાતર આપવાનો સમય	વહેલી પાકતી જાત		મધ્યમ મોડી પાકતી જાત		મોડી પાકતી જાત	
		હેક્ટર	વિધા	હેક્ટર	વિધા	હેક્ટર	વિધા
૧	પાયાના ખાતર તરીકે રોપણી પહેલાં ઘાવલ કરતી વખતે	૩૨	૮	૪૦	૧૦	૪૮	૧૨
૨	ફૂટ વખતે	૩૨	૮	૪૦	૧૦	૪૮	૧૨
૩	કંટી નીકળવાના એક અઠવાડિયા પહેલાં (ગાભે આવ્યે)	૧૬	૪	૨૦	૫	૨૪	૬
	કુલ જરૂરીયાત	૮૦	૨૦	૧૦૦	૨૫	૧૨૦	૩૦

ઉપરોક્ત નાઈટ્રોજન તત્વ આપવા માટે એમોનિયમ સલ્ફેટ(એ.સ.) અથવા યુરિયા ખાતરનો ઉપયોગ કરવો. આ તત્વો પુરા પાડવા માટે ૧ વિધા (૨૪ ગુંઠા)માં જરૂરી ખાતરનો જથ્થો નીચે મુજબ છે.

અનં	ખાતર આપવાનો સમય	વહેલી પાકતી જાત		મધ્યમ મોડી પાકતી જાત		મોડી પાકતી જાત	
		(કિ.ગ્રા./વિધા)		(કિ.ગ્રા./વિધા)		(કિ.ગ્રા./વિધા)	
		એ.સ.	યુરિયા	એ.સ.	યુરિયા	એ.સ.	યુરિયા
૧	પાયાના ખાતર તરીકે રોપણી પહેલાં ઘાવલ કરતી વખતે	૪૦	૧૮	૫૦	૨૨	૬૦	૨૬
૨	ફૂટ વખતે	૪૦	૧૮	૫૦	૨૨	૬૦	૨૬
૩	કંટી નીકળવાના એક અઠવાડિયા પહેલાં (ગાભે આવ્યે)	૨૦	૮	૨૫	૧૧	૩૦	૧૩
	કુલ જરૂરીયાત	૧૦૦	૪૫	૧૨૫	૫૫	૧૫૦	૬૫

યુરિયા ખાતરને ૨% લીંબોળીના તેલનો પટ આપવાથી ૨૫% નાઈટ્રોજનની બચત થાય છે. પૂર્તિ ખાતર આપતી વખતે કચારીમાંથી પાણીનો નિકાલ કરી ખાતર આપવું અને બે દિવસ પછી પાણી ભરવું અથવા યુરિયાને ભેજવાળી માટી સાથે ભેળવી બે દિવસ છાંયામાં રાખી પછી પૂંખીને આપવું અથવા ૨૦% લીંબોળીનો ખોળ લઈ તેના બારીક ભૂકા સાથે યુરિયા ભેળવી ૨ દિવસ બાદ આપવું.

ફોસ્ફરસ તત્વ રગડાના સ્વરૂપે આપવામાં આવે તો હેક્ટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ તત્વની જરૂર પડે છે. ફોસ્ફરસનો રગડો બનાવવા માટે ૧ ભાગ સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ, ૨ ભાગ જમીન અને ૩ ભાગ પાણીનું મિશ્રણ કરી

રગડો તૈયાર કરવો અને તેને ૧ કલાક સુધી ઠરવા દો. આ રીતે બનાવેલરગડામાં ધરૂના મૂળ અડધો કલાક ડુબાડવા(બોળીને) અને ત્યારબાદ તેની ફેરોપણી કરવી. આ રીતથી હેક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ તત્વની બચત થાય છે. ફોસ્ફરસ તત્વ આપવા માટે સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ અથવા ડી.એ.પી. ખાતરનો ઉપયોગ કરવો. હેક્ટરે ૩૦ કિલો ફોસ્ફરસ તત્વ (વિઘે ૭.૩૦૦કિ.ગ્રા.) આપવા માટે સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૧૮૭ કિ.ગ્રા.(વિઘે ૪૭ કિ.ગ્રા.) અથવા ડી.એ.પી. ૬૫ કિ.ગ્રા. (વિઘે ૧૬ કિ.ગ્રા.) આપવું જોઈએ.

ઓરાણા ડાંગરમાં ૭૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવાની ભલામણ છે. ૩૭.૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૨૫ કિ.ગ્રા.ફોસ્ફરસ પાયાના ખાતર તરીકે અને બાકીનો ૩૭.૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન વાવણી પછી ૩૦ થી ૪૦ દિવસે જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે આપવો.

હાઈબ્રીડ ડાંગરમાં પ્રતિ હેક્ટરે ૧૦ ટન છાણીયુ ખાતર આપવું અને પાકને ૧૨૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૩૭.૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ ખાતર આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

જમીનમાં જસત (ઝીંક) તત્વની ઉણપને લીધે પાન તપખીરીયા બદામી કે લોખંડ પર લાગતા કાટ જેવા તાંબાના રંગના થઈ જાય છે. ખેડૂતો તેને "તાંબીયા" રોગથી ઓળખે છે.આ રોગ ન આવે તે માટે ઘાવલ કરતી વખતે પ્રતિ હેક્ટરે ૨૫ થી ૩૦ કિલો ઝીંક સલ્ફેટ જમીનમાં આપવુંઅથવા રોપણી પછી પણ ૬૦ દિવસ સુધી પૂંખીને આપી શકાય.જો તે આપેલ ન હોય તો ૫૦ ગ્રામ ઝીંક સલ્ફેટ અને ૨૫ ગ્રામ યુનો ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવાથી જસતની ખામી નીવારી શકાય છે.

પિયત વ્યવસ્થા:

પાણી વગર પાક સુકાય નહીં તે ધ્યાનમાં રાખવું. માફકસરનું પાણી કચારીમાં ભરવામાં આવે તો પાણીની બચત કરી ડાંગર પાક પકવી શકાય છે. સાથે રોગ-જીવાતને પણ કાબુમાં રાખી શકાય છે. ડાંગરના પાકમાં તેના જીવનકાળ દરમિયાન શરૂઆતમાં ૧ થી ૨ સે.મી. પાણી ભરવું અને પાકની કટોકટીની અવસ્થાઓ જેવી કે ફૂટ વખતે, જીવ પડવો અને દાણા ભરાવવાની અવસ્થા હોય ત્યારે ૩-૪ સે.મી. જેટલું પાણી કચારીમાં ભરી રાખવું અને કાપણી પહેલાં એક અઠવાડિયે કચારીમાંથી પાણી નીતારી દેવું. કચારીમાં દરેક જગ્યાએ એક સરખું પાણી ભરાય તે માટે રોપણી પહેલાં કચારીની જમીન એકદમ સમતલ થાય તેની કાળજી રાખવી.



નિંદણ નિયંત્રણ:

ડાંગરના પાકને રોપણી બાદ ૧૫ થી ૪૫ દિવસ સુધી નિંદણ મુકત રાખવો. ફેરોપણી બાદ ૧૫ દિવસે આંતરખેડ કરવી અને ૨-૩ નિંદણ કરવા. મજુરોની અછત હોય તો નિંદણ નાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ માટે બ્યુટાકલોર ૫૦ ઈ.સી. અથવા બેન્થીઓકાર્બ ૫૦ ઈ.સી. ૧.૨૫૦ થી ૧.૫૦૦ લી/હેક્ટર સક્રિય તત્વ અથવા પેન્ડીમીથાલીન ૩૦ ઈ.સી. ૧.૫ થી ૨ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર સક્રિય તત્વ ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી રોપણી પછી તરત જ (૩ થી ૫ દિવસમાં) છાંટવું અથવા કચારીમાંથી પાણી નિતાર્યા બાદ ૧૦૦ કિલો રેતી સાથે દવાને ભેળવી કચારીમાં વ્યવસ્થિત રીતે પૂંકવી. કચારીમાં પાણીનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવવાથી પણ નિંદણ ઓછું થાય છે.

ડાંગરમાં જીવાત નિયંત્રણ માટેના પગલાંઓ:

ડાંગરના પાકમાં મુખ્યત્વે ગાભમારાની ઈયળ, પાન વાળનારી ઈયળ, લીલા અને ભૂખરાં ચૂસિયાં દ્વારા વધુ નુકશાન થાય છે. જ્યારે અન્ય જીવાતોમાં પાન કોરી ખાનાર ઈયળ, ડાંગરનો દરજી, કંટીના ચૂસિયાં તથા પર્ણતલ કથીરીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે.

૧. ગાભમારાની ઇચળના નિયંત્રણ માટે ધરુવાડિયામાં બીજ નાંખ્યા બાદ ૧૫ દિવસે ૧૦ ગુંઠા વિસ્તારમાં ૧ કિ.ગ્રા. કારટેપહાઈડ્રોકલોરાઈડ ૪ ટકા દાણાદાર દવા આપવી. (૧૦ મીટર × ૧ મીટર માં ૧૦૦ ગ્રામ દવા વાપરવી).
૨. ડાંગરની ફેરોપણી કરતાં પહેલાં પાનની ટોચ તોડવાથી ટોચના ભાગમાં મુકાયેલ ડાંગરના ગાભમારાના ઇંડાના સમુહનો નાશ કરી શકાય છે.
૩. ડાંગરમાં જીવ પડવાની અવસ્થાએ ૧ ગાભમારાનું કુદું / ચો.મી. અથવા એક ઇંડાનો સમુહ જોવા મળે તો કારટેપહાઈડ્રોકલોરાઈડ ૫૦ ટકા એસ.પી. ૧૦ ગ્રામ દવા અથવા ફલ્યુબેન્ડીયામાઈડ ૨૦ ડબલ્યુ ડી. જી. ૨.૫ ગ્રામ દવા અથવા કલોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮ ડબલ્યુ.સી. ૩ મી. લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીના દ્રાવણમાં ભેળવી છાંટવી. પ્રથમ છંટકાવ જીવાત દેખાય ત્યારે અને બીજો છંટકાવ પ્રથમ છંટકાવના ૧૫ દિવસ પછી કરવો.
૪. ફેરોપણી પછી ૪૦ દિવસ બાદ ચુસિયા પ્રકારની જીવાત માટે ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. ૩ મી.લી. અથવા ફેન્બ્યુકાર્બ ૫૦ વે.પા. ૨૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
૫. કંટીના ચુસિયા માટે ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. ૩ મી.લી. અથવા ઇમામેકિટન બેંજોઈટ ૫ ટકા ડબલ્યુ ડી. જી. ૩ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
૬. ડાંગરના પાકમાં પર્ણતલ કથીરી (શીથ માઈટ)નો ઉપદ્રવ જોવા મળે કે તરત જ શોષક પ્રકારની દવા જેવી કે પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ટકા ઇ.સી. ૨૦ મી.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
૭. કરચલાનાં નિયંત્રણ માટે રાંધેલા ભાત ૮૦૦ ગ્રામ + કારટેપહાઈડ્રોકલોરાઈડ ૫૦ ટકા એસ. પી. ૧૦૦ ગ્રામ + ગોળ ૨૦ ગ્રામના નાના લાડવા (ગોળીઓ) બનાવી કરચલાના દરમાં મુકવા.
૮. અળસી (ઓલીગોફીટસ)ના નિયંત્રણ માટે પાણી નિતારી, કારટેપહાઈડ્રોકલોરાઈડ ૪ ટકા દાણાદાર દવા ૨૦ કિ.ગ્રા./હે આપી, ત્રીજે દિવસે એમોનિયમ સલ્ફેટ ખાતર આપી હળવું પિયત આપવું.
૯. ડાંગર કાપણી વખતે જમીન નજીકથી કાપવી અને કાપણી બાદ ખેડ કરી જડિયા વીણી નાશ કરવો, જેથી જડિયામાં રહેલ ગાભમારાની સુષુપ્ત ઇયળો/કોશેટાઓનો નાશ કરી શકાય છે.
૧૦. ઉંદરના નિયંત્રણ માટે ઝીંક ફોસ્ફાઈડ ૨ ટકાની ઝેરી પ્રલોભિકા (૧ ભાગ ઝેર + ૪૯ ભાગ ભરડેલું અનાજ) અથવા પ્રોમાડિયોલોન ૦.૦૦૫ ટકાની વેક્સ ડેકનો ઉપયોગ કરવો.

ડાંગરના રોગો અને તેનું નિયંત્રણ:

ડાંગરમાં ખાસ કરીને કરમોડી (બ્લાસ્ટ), પાનનો સુકારો (નેક્ટેરિયલ બ્લાઈટ), ગલત અંગારિયો (ફોલ્સ સ્મટ), ભૂખરાં ટપકાં અને ભૂખરી કંટીના રોગો આવતા હોય છે. રોગના નિયંત્રણ માટે રોગમુક્ત વિસ્તારનું પ્રમાણિત બીયારણ પસંદ કરવું. પાકમાં રોગોને આવતા અટકાવવા વધુ અસરકારક અને ઓછી ખર્ચાળ પદ્ધતિ એટલે બીજ માવજત. આથી જ તો ડાંગરનું ધરૂ નાંખતાં પહેલાં ડાંગરના બીજને બીજ માવજત આપવી ખૂબ જ જરૂરી છે.

૧. બીજ માવજત: ડાંગરના પાનનો સુકારો રોગના નિયંત્રણ માટે ધરૂ નાંખતાં પહેલાં ૨૫ કિલો બીજ માટે ૨૪ લીટર પાણીમાં ૬ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન વાળા દ્રાવણમાં ૮ થી ૧૦ કલાક બોળીને છાંયે સુકવી કોરા કરીને વાવેતર માટે ઉપયોગ કરવો.

૨. ડાંગરમાં કરમોડીનો રોગ દેખાય કે તરત જ ઉપદ્રવિત છોડને ઉખેડી નાશ કરવો. નાઈટ્રોજન ખાતરનો આપવાનો થતો હમો અટકાવવો અને સ્યુડોમોનાસ ફલ્યુરોસંસ ૬ મી.લી પ્રતિ ૧ લિટરના બે છંટકાવ કરવો. પહેલો છંટકાવ રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે અને બીજો છંટકાવ કંટી નિકળવાના સમયે કરવો.

૩. ડાંગરના પાકમાં ઝાળ(સુકારા)નો રોગ દેખાય તો તાત્કાલિક રોગિષ્ટિ છોડને ઉખેડી નાશ કરવો, નાઈટ્રોજન ખાતરનો ઉપયોગ બંધ કરવો અને ૨૦ લીટર પાણીમાં ૦.૫ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન + ૧૦ ગ્રામ કોપર ઓક્સિકલોરાઈડ દવાના ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.
૪. ઝાંખા દાણા/ભુખરી કંટીના રોગના નિયંત્રણ માટે કંટી નીકળવાની અવસ્થાથી શરૂ કરી ૧૦ દિવસનાં અંતરે પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ટકા ઈ.સી. દવા ૧૦ મી.લી. અથવા ટ્રાયફ્લોકસીસ્ટ્રોબીન ૨૫ +ટેબુકોનાઝોલ ૫૦ (૭૫ વેટેબલ ગ્રેન્યુલ્સ) ૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો.
૫. જે વિસ્તારમાં દર વરસે ગલત અંગારિયોરોગ આવતો હોય તે વિસ્તારમાં દવજપર્ણ દંડ અવસ્થાએ ટ્રાયફ્લોકસીસ્ટ્રોબીન ૨૫+ટેબુકોનાઝોલ ૫૦ (૭૫ વેટેબલ ગ્રેન્યુલ્સ) ૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈ.સી., ૧૦ મી.લી. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રણનો છંટકાવ કરવો અને ત્યારબાદ બીજો છંટકાવ દૂધિયા દાણા અવસ્થાએ કરવો.

આ ઉપરાંત ડાંગરના ઉછેર માટે ડાંગરની “શ્રી” અને “સીરા” પદ્ધતિ પણ અપનાવી શકાય.

ડાંગરની “શ્રી” પદ્ધતિનાના અગત્યના મુદ્દાઓ:

- ૧) ઓછી ઉંમરના ધરૂને માટીનાં આવરણ સાથે ઉપાડીને મૂળને નુકશાન કર્યા વગર રોપણી કરવી (૮-૧૨ દિવસનું ધરૂ)
- ૨) સાવચેતીપૂર્વક ધરૂના એક ચીપાની ફેરોપણી કરવી.
- ૩) પહોળા ગાળે રોપણી કરવી ૬ ૨૫ સે.મી. x ૨૫ સે.મી.નાં અંતરે.)
- ૪) જમીનમાં ફક્ત ભેજ જાળવવો (નિતાર કરવો પાણી આપી)
- ૫) જાપાનીઝ પેડી વીડર કોનોવીડરનો ઉપયોગ કરી બે હાર/વચ્ચેનું નિંદામણ દુર કરવું.
- ૬) સેન્ડ્રીય ખાતરનો (છાંણીયુ/ કમ્પોષ્ટ/દિવેલી ખોળ/વર્મીકમ્પોષ્ટ વગેરે) મહત્તમ ઉપયોગ

ડાંગરની “સીરા” પદ્ધતિનાના અગત્યના મુદ્દાઓ:

- ૧) ડાંગરના અવશેષોનો ફેર વપરાશ.
- ૨) ઝાડના પાંદડા ગ્લીસિરિડિયા વન ખેતીનો લીલો પડવાશ તરીકે ઉપયોગ કરવો.
- ૩) વધુ ઉત્પાદન આપતી ડાંગરની જાતોનો ચોક્કસ અંતરે ફેરોપણી.(જોડીયાહાર પદ્ધતિથી)
- ૪) ફોસ્ફરસ યુક્ત ચુરીયાની ગોળીઓનો રાસાયણિક ખાતર રૂપે કાર્યક્ષમ ઉપયોગ.

પાક કાપણી:

પાક પીળો પડે અને દાણા પરિપક્વ થાય ત્યારે કાપણી કરવી. ડાંગરના પાકમાં કાપણીનો સમય ખાસ સાચવવો. કાપણીનો સમય જાળવવામાં ડાંગરના દાણા ખરી પડવાનો અને ચોખામાં કણકીનું પ્રમાણ ઘટે છે. સામાન્ય રીતે ડાંગરના પાકમાંથી કંટી નીકળ્યા બાદ (કુલ ખીલ્યા બાદ) ૨૫ થી ૩૦ દિવસે ડાંગરનો પાક લણવાને લાયક બને છે. જેથી આ સમયે ડાંગરની સમયસર કાપણી કરવાથી ચોખાનું પ્રમાણ વધુ મળે છે.

સંગ્રહ:

ડાંગરના કંટીમાંથી દાણા છૂટા પાડ્યા બાદ સામાન્ય રીતે તેને સૂર્યના તાપમાં સુકવવામાં આવે છે. સંગ્રહ કરતી વખતે દાણામાં ૧૦ થી ૧૨% કરતા વધુ ભેજ ન હોવો જોઈએ. કાપણી સમયે સુકવવાની રીત તથા સંગ્રહ કરવાની રીત ઉપર ડાંગરના મીલીંગ વખતે આખા અને ભાંગેલા ચોખાના પ્રમાણનો આધાર રહેલો છે.

-----o o o -----

૩. મીલેટ્સની ખેતી પદ્ધતિ

૩.૧. બાજરીની આદર્શ ખેતી પદ્ધતિ

બાજરી દેશનો અગત્યનો ધાન્ય પાક છે. જે ડાંગર, ઘઉં, મકાઈ અને જુવાર પછીનો ચોથા નંબરનો ધાન્ય પાક છે. ભારતમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, પંજાબ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ખાસ કરીને ચોમાસામાં વાવેતર કરવામાં આવે છે. અન્ય ધાન્યપાકોની સરખામણીમાં ભેજની ખેંચ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે. ગુજરાત રાજ્યના સુકા અને અર્ધ-સુકા વિસ્તારોમાં ખરીફ ઋતુમાં વરસાદ આધારીત પાક તરીકે લેવામાં આવે છે, આપણાં રાજ્યમાં ખરીફ ૨૦૨૦-૨૧માં બાજરાનું વાવેતર ૧.૮૪ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાંથી ૨.૮૨ લાખ ટન ઉત્પાદન મળેલ છે જેની ઉત્પાદકતા ૧૫૩૪ કિ.ગ્રા / હેક્ટર થાય છે. પરંતુ રોગ-જીવાતના ઉપદ્રવના કારણે ઓછું ઉત્પાદન મળવાથી છેલ્લા દાયકાથી ચોમાસામાં વાવેતર ઘટેલ છે અને પિયતની પુરતી સગવડતા ધરાવતા વિસ્તારમાં ઉનાળુ ઋતુમાં પણ બાજરીનું વાવેતર થાય છે. આપણા રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ઉનાળુ બાજરીનું વાવેતર ૨.૭૬ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાંથી ૭.૬૭ લાખ ટન ઉત્પાદન મળેલ છે જેની ઉત્પાદકતા ૨૭૭૮ કિ.ગ્રા / હેક્ટર થાય છે. કારણ કે ઉનાળામાં સમયસર વાવણી, પિયત, નિંદામણ અને અનુકૂળ વાતાવરણને કારણે બમણાથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે. ખાસ કરીને ઉનાળુ બાજરીનું વાવેતર ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, પાટણ, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં પિયતની સગવડતાવાળા વિસ્તારમાં થાય છે. બાજરી પાકમાં દાણાનું તેમજ ઘાસચારાનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે નીચે મુજબના અગત્યના મુદ્દાઓ ઉપર ખાસ કાળજી લેવી જરૂરી છે.

૧. જમીનની પ્રાથમિક તૈયારી:

જમીન તૈયાર કરતી વખતે ૨૫ ગાડી પ્રતિ હેક્ટર સારું કહોવાયેલ છાણીયું ખાતર નાખી ટ્રેક્ટર / હળ / કરબની ૨ થી ૩ ઊંડી ખેડ કરી ખાતરને જમીનમાં બરાબર મેળવીને જમીન તૈયાર કરવી.

૨. જાતોની પસંદગી:

રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઉનાળુ વાવેતર માટે નીચે મુજબ ભલામણ કરેલ જાતો માંથી કોઈપણ જાતની પસંદગી કરવી.

ઉનાળુ : જી.એચ.બી.-૫૨૬, ૫૫૮, ૫૩૮ અને જી.એચ.બી.- ૭૩૨

હાઈબ્રીડ બાજરીમાં ઉત્તરોત્તર તુલ રોગનો ઉપદ્રવ ચોમાસાની ઋતુમાં વધતા કતલ સામે પ્રતિકાર કરી શકે તેવી નીચે જણાવેલ નવી હાઈબ્રીડ જાતો કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા વાવણી માટે બહાર પાડી તેનું વાવેતર કરવા ભલામણ કરેલ છે.

ચોમાસુ: વહેલી પાકતી: જીએચબી-૫૩૮, ૭૧૯, ૭૫૭

મધ્યમ પાકતી: જીએચબી-૭૪૪, ૮૦૫, ૧૧૨૮

મોડી પાકતી: જીએચબી-૫૫૮, ૭૩૨, ૧૨૨૫

ક્રમ	સંકર જાતનું નામ	ભલામણનું વર્ષ	ભલામણનો વિસ્તાર	નોંધ
૧	જીએચબી-૫૨૬	૨૦૦૨	ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારત	મોટા દાણા અને ડૂંડાનો સારો દેખાવ ધરાવતી તથા કુતુલ રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી ઉનાળું તથા પૂર્વ શિયાળું ઋતુમાં વાવણી માટે ભલામણ કરેલ છે. આ જાત ૭૫-૮૦ દિવસે પાકે છે. ગુજરાતમાં ઉનાળું બાજરીના વિસ્તારમાં ૮ કેન્દ્રો ખાતે ખાતે ચકાસણી કરતાં દાણા અને સુકા ચારાનું ઉત્પાદન અનુક્રમે ૪૮૦૯ કિગ્રા/ હેક્ટર અને ૮૯૯૦ કિગ્રા/હેક્ટર આપેલ છે.
૨	જીએચબી-૫૫૮	૨૦૦૨	ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારત	દાણા અને ચારાની ઉચ્ચ ગુણવત્તા તથા વધુ ઉત્પાદન આપતી મધ્યમ મોડી પાકતી આ જાત ૮૦ થી ૮૫ દિવસે પાકે છે. કુતુલ અને અન્ય રોગ સામે રક્ષણ આપતી આ જાત ચોમાસામાં હેક્ટરે સરેરાશ દાણાનું ૨૮૦૦ થી ૩૦૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન આપે છે.
૩	જીએચબી-૫૩૮	૨૦૦૪	સમગ્ર ગુજરાત તથા રાજસ્થાન અને હરીયાણાનો સુકા વિસ્તાર	વહેલી પાકતી, દુષ્કાળ સામે પ્રતિકારક, વધુ તથા ઓછા તથા ઉષ્ણતામાન સામે સહનશીલ, વધુ કુટ, મધ્યમ ઉંચાઈ ધરાવતી તથા દાણાનો રંગ ખુબ જ આકર્ષક છે. આ જાત ૭૦ થી ૭૩ દિવસે પાકે છે. કુતુલ અને અન્ય રોગ સામે રક્ષણ આપતી આ જાત ચોમાસામાં હેક્ટરે સરેરાશ દાણાનું ૨૭૦૦ થી ૩૦૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન આપે છે.
૪	જીએચબી-૭૧૯	૨૦૦૬	સમગ્ર ગુજરાત તથા રાજસ્થાન અને હરીયાણાનો સુકા વિસ્તાર	વહેલી પાકતી, દુષ્કાળ સામે પ્રતિકારક, વધુ તથા ઓછા ઉષ્ણતામાન સામે સહનશીલ, ડુંડા ઉપર મુંછો ધરાવતી, વધુ કુટ, મધ્યમ ઉંચાઈ ધરાવતી તથા દાણાનો રંગ ખૂબજ આકર્ષક છે. આ જાત ૭૨ થી ૭૫ દિવસે પાકે છે. કુતુલ અને અન્ય રોગ સામે રક્ષણ આપતી આ જાત ચોમાસામાં હેક્ટરે સરેરાશ દાણાનું ૨૮૦૦ થી ૩૨૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન આપે છે.
૫	જીએચબી-૭૩૨	૨૦૦૭	ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતના રાજ્યો	દાણા વધુ ઉત્પાદન આપે છે. મધ્યમ અને જાડું ડુંડું ધરાવે છે. દાણાનો રંગ આકર્ષક છે. મધ્યમ વહેલી પાકે છે. આ જાત ૭૮ થી ૮૨ દિવસે પાકે છે. કુતુલ અને અન્ય રોગ સામે રક્ષણ આપતી આ જાત ચોમાસામાં હેક્ટરે

				સરેરાશ દાણાનું ૩૦૦૦ થી ૩૪૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન આપે છે.
૬	જીએચબી-૭૪૪	૨૦૦૭	ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતના રાજ્યો	દાણા વધુ ઉત્પાદન આપે છે. મધ્યમ અને જાડું ડુંડું ધરાવે છે. દાણાનો રંગ આકર્ષક છે, દુષ્કાળ સામે પ્રતિકારક છે. મધ્યમ સમયમાં પાકતી આ જાત ૭૫ થી ૮૦ દિવસે પાકે છે. કુતુલ અને અન્ય રોગ સામે રક્ષણ આપતી આ જાત ચોમાસામાં હેક્ટરે સરેરાશ દાણાનું ૩૦૦૦ થી ૩૨૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન આપે છે.
૭	જીએચબી-૭૫૭	૨૦૦૭	સમગ્ર ગુજરાત તથા રાજસ્થાન અને હરીયાણાનો સુકા વિસ્તાર	વહેલી પાકતી, દુષ્કાળ સામે પ્રતિકારક, વધુ તથા ઓછા ઉષ્ણતામાન સામે સહનશીલ, વધુ કુટ, મધ્યમ ઉંચાઈ ધરાવતી તથા દાણાનો રંગ ખૂબજ આકર્ષક છે. આ જાત ૭૦ થી ૭૩ દિવસે પાકે છે. કુતુલ અને અન્ય રોગ સામે રક્ષણ આપતી આ જાત ચોમાસામાં હેક્ટરે સરેરાશ દાણાનું ૨૮૦૦ થી ૩૦૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન આપે છે.
૮	જીએચબી-૮૦૫	૨૦૧૨	ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતના રાજ્યો	દાણા વધુ ઉત્પાદન આપે છે. ડુંડું લાંબુ, જાડું અને ડુંડા પર મુછો ધરાવે છે. દાણાનો રંગ આકર્ષક છે. દુષ્કાળ સામે પ્રતિકારક છે. મધ્યમ સમયમાં પાકતી આ જાત ૭૫ થી ૮૦ દિવસે પાકે છે. કુતુલ અને અન્ય રોગ સામે રક્ષણ આપતી આ જાત ચોમાસામાં હેક્ટરે સરેરાશ દાણાનું ૩૧૦૦ થી ૩૩૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન આપે છે.
૯	જીએચબી-૧૧૨૯	૨૦૧૯	સમગ્ર ગુજરાત	મધ્યમ પાકતી(૭૫ થી ૮૨ દિવસ), બાજરાના રોગો, જીવાત તેમજ ઢળી પડવા સામે પ્રતિકારક તદ્દઉપરાંત દાણામાં સુક્ષ્મ ખનીજ લોહ (૭૦ પીપીએમ) અને જસત તત્વ (૪૦ પીપીએમ) થી વધારે ધરાવે છે. આ જાત દાણાનું ૨૯૫૭ કિ.ગ્રા./હેક્ટર તેમજ ઘાસચારાનું ૬૨૧૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર ઉત્પાદન આપે છે. જે જી.એચ.બી. ૭૭૪, જી.એચ.બી. ૮૦૫ અને ૮૬ એમ ૧૧ જાતથી અનુક્રમે ૮.૦%, ૬.૯% અને ૨૦.૧ % વધારે દાણાનું ઉત્પાદન આપે છે.
૧૦	જીએચબી-૧૨૨૫	૨૦૧૯	સમગ્ર ગુજરાત	મોડી પાકતી(૮૧થી ૮૩ દિવસ), બાજરાના રોગો, જીવાત તેમજ ઢળી પડવા સામે પ્રતિકારક તદ્દઉપરાંત દાણામાં સુક્ષ્મ ખનીજ લોહ (૭૦ પીપીએમ) અને જસત તત્વ (૪૦ પીપીએમ) થી વધારે ધરાવે છે. આ જાત

				દાણાનું ૩૦૨૩ કિ.ગ્રા./હેક્ટર તેમજ ઘાસચારાનું ૭૩૦૬ કિ.ગ્રા./હેક્ટર ઉત્પાદન આપે છે. જે જી.એચ.બી.૫૫૮ અને જી.એચ.બી.૭૩૨ જાતથી અનુક્રમે દાણાનું ૨૨.૯૮ % તથા ૧૦.૭૪ % અને ઘાસચારાનું ૨૧.૧% તથા ૧૭.૪ % વધુ ઉત્પાદન આપે છે.
--	--	--	--	---

૩. વાવેતર માટેનો યોગ્ય સમય:

ઉનાળુ :

સામાન્ય રીતે ૧૫ ફેબ્રુઆરી થી ૧૫ માર્ચ દરમિયાન વાવેતર સમય વધુ અનુકૂળ છે પરંતુ ઉત્તર સોરાષ્ટ્રના ખેત આબોહવાકીય વિસ્તારના ઉનાળુ બાજરી ઉગાડતા ખેડૂતો જો વાવેતર ફેબ્રુઆરી માસના પખવાડીયામાં (૩૦ સે. થી વધારે તાપમાન હોય ત્યારે) કરે તો વધુ ઉત્પાદન તેમજ વળતર મેળવે છે.

ચોમાસુ:

જુન માસના બીજા પખવાડીયામાં વાવણી લાયક વરસાદ થયેથી જમીન બરાબર રીતે તૈયાર કરીને ભેજમાં તુરંત જ વાવેતર કરવું. જેથી વધુ ઉત્પાદન મળે, રોગ-જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓછો રહે અને બાજરી પછીનો બીજો પાક લેવા માટે જમીન સમયસર ખાલી કરી શકાય. મોડી વાવણી (૧૫ જુલાઈ બાદ) કરતાં રોગ-જીવાતનો ઉપદ્રવ વધતાં ઓછું ઉત્પાદન મળે છે.

૪. વાવણી અંતર

બાજરીની વાવણી હંમેશા હારમાં કરવી, જેથી આંતરખેડ, નિંદામણ કરવામાં સરળતા રહે, બે ચાસ વચ્ચે ૪૫ તથા ૬૦ સે.મી. તથા ચાસમાં બે છોડ વચ્ચે ૧૦ થી ૧૫ સે.મી. અંતર પારવણી કરીને જાળવવું. હેક્ટર દીઠ ૧.૭૫ થી ૨.૦૦ લાખ છોડ રાખવાથી ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકાય છે

૫. વાવણી પદ્ધતિ :

બાજરીની વાવણી હંમેશા હારમાં બીજ ઓરીને કરવી. જમીનમાં પુરતો ભેજ હોય ત્યારે વાવણીયા દવારા ઓરીને જમીનમાં ૩-૪ સે.મી સુધી ઉંડાઈએ બીજ પડે તે રીતે કરવી, જેથી બીજનો પુરતો ઉગાવો મળે.

૬. બીજનો દર અને વાવેતર:

હેક્ટરે બિયારણ નો દર ૪ કિ.ગ્રા. (ક્ષારીય, ક્ષારીય ભાસ્મીક અને ભાસ્મીક જમીન માટે ૬ કિ.ગ્રા./હે.) પ્રમાણે રાખી દંતાળથી બે હાર વચ્ચે ૪૫ થી ૬૦ સે.મી. અંતર રહે તે રીતે વાવેતર કરવું.

૭. રાસાયણિક ખાતર અને આપવા પદ્ધતિ:

દેશી ખાતર:

જમીન તૈયાર કરતી વખતે ૨૫ ગાડી પ્રતિ હેક્ટર સારું કઠોવાયેલ છાણીયું ખાતર નાખી ટ્રેક્ટર / હળ / કરબની ૨ થી ૩ ઊંડી ખેડ કરી ખાતરને જમીનમાં બરાબર ભેળવીને જમીન તૈયાર કરવી.

રાસાયણિક ખાતર:

ઉનાળુ :

ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ૧૬૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન/હેક્ટર તથા અન્ય વિસ્તાર માટે ૧૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન/હેક્ટર અને ૬૦ કિ.ગ્રા ફોસ્ફરસ/હેક્ટર જેમાંનો ૫૦ ટકા નાઈટ્રોજન તથા ફોસ્ફરસ બધો જ જથ્થો પાયામાં આપવો. તેમજ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી આણંદ દ્વારા ભલામણ કરેલ છે કે મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતોએ ફેરોપણી કરી બાજરી પાકનું વાવેતર કરતી વખતે વર્મિકમ્પોસ્ટ ૨ ટન પ્રતિ હેક્ટરે અને ૧૨૦ કિલો ગ્રામ નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેક્ટર બે સરખા હસામાં ફેરોપણી વખતે તેમજ ૩૦ દિવસ બાદ આપવાથી વધારેમાં વધારે ઉત્પાદન તેમજ ચોખ્ખો નફો મળી રહે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં દિવેલા બાદ ફેરોપણી કરી ઓર્ગેનીક ઉનાળુ બાજરી ઉગાડતા ખેડૂતો માટે સ.દા.કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ૫૦ ટકા નાઈટ્રોજન છાણીયા ખાતરમાંથી ૫૦ % નાઈટ્રોજન દિવેલી ખોળમાંથી અથવા ૨૫ ટકા નાઈટ્રોજન છાણીયા ખાતરમાંથી ૭૫ ટકા નાઈટ્રોજન દિવેલી ખોળમાંથી પાકને મળી રહે તેમ આપવાથી બન્ને દિવેલા તેમજ બાજરી પાકમાં વધુ ઉત્પાદન તેમજ વળતર મળી શકે છે.

ઉત્તર ગુજરાતના રેતાળ જમીન ધરાવતા ઉનાળ રાઈ -બાજરી પાક પદ્ધતિ અપનાવતાં ખેડૂતો માટે રાઈ પાકને ૫૦ ટકા નાઈટ્રોજન દિવેલી ખોળ માંથી અને ૫૦ ટકા નાઈટ્રોજન કેમીકલ ફર્ટીલાઈઝરમાંથી આપવો અને ઉનાળુ બાજરીને ભલામણ કરેલ રાસાયણિક ખાતરની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ઉત્તર ગુજરાતના લીલોપડવાશ બટાટા-ઉનાળુ બાજરી પાક પદ્ધતિ અપનાવતા ખેડૂતોને બટાટા પાકને (૨૨૦-૧૧૦-૨૨૦ કિલોગ્રામ/હેક્ટર) અને ઉનાળુ બાજરીને (૧૨૦-૬૦-૦૦ ના.ફો.પો. કિલોગ્રામ/હેક્ટર) ખાતર આપવાથી વધારે ઉત્પાદન તેમજ વળતર મળી રહે છે. વધુમાં જે ખેડૂતો ઓર્ગેનીક ખેતીમાં રસ હોય તેમજ ભલામણ કરેલ ૫૦ ટકા નાઈટ્રોજન છાણીયા ખાતરમાંથી તથા ૫૦ ટકા નાઈટ્રોજન દિવેલી ખોળમાંથી આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

પાક ૨૧ દિવસનો થતાં પારવણી અને નિંદામણ કર્યા પછી ૩૦ દિવસે ૬૦ કિ.ગ્રા.નાઈટ્રોજન/ હેક્ટર (૧૩૦ કિ.ગ્રા. યુરીયા/હેક્ટર) પૂર્તિ ખાતર તરીકે પૂરતા ભેજમાં આપવું ઉત્તર ગુજરાત ખેત હવામાન વિસ્તારમાં ૮૦ કિ.ગ્રા.નાઈટ્રોજન/ હેક્ટર (૧૭૪ કિ.ગ્રા. યુરીયા/હેક્ટર) આપવાની ભલામણ છે.

ચોમાસુ:

ચોમાસામાં બાજરીની વાવણી માટે હેક્ટર દીઠ ૮૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવાની ભલામણ છે. જેમાંથી અડધો નાઈટ્રોજન અને બધો જ ફોસ્ફરસ વાવેતરની સાથે ચાસમાં નાખવો બાકીનો અડધો નાઈટ્રોજન પાક એક માસનો ધાય ત્યારે નિંદામણ અને પારવણી કર્યા બાદ પુર્તિ ખાતર તરીકે પુરતો ભેજ હોઈ ત્યારે જ આપવા.

જૈવિક ખાતર:

હાઈબ્રીડ બાજરીના પાકમાં ચાર કિ.ગ્રા. બીજમાં ૨૦૦ ગ્રામ એઝોટોબેક્ટર અથવા એઝોસ્પાઈરીલમ કલ્ચર વડે બીજ માવજત આપવામાં આવે તો ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજનચુકત રાસાયણિક ખાતરનો અડધો જથ્થો (૪૦ કિ.ગ્રા./ હે.) બચાવી શકાય છે.

૮. પાછલી માવજત:

પારવણી :-પાક જ્યારે ૧૫ થી ૨૦ દિવસનો થાય ત્યારે બે છોડ વચ્ચેનું અંતર ૧૦ થી ૧૨ સે.મી. નું રહે તે પ્રમાણે વધારાના નબળા, રોગ અને જીવાત લાગેલ છોડને કાઢી કાઢવા.

ફેર રોપણી :- જે હારોમાં મોટા ગામા-ખાલા-હોય ત્યાં ભેજની યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં પારવણી સાથોસાથ નીકળેલા તંદુરસ્ત છોડની ફેર રોપણી કરી છોડની પુરતી સંખ્યા ખેતરમાં જાળવવી.

નિંદામણ અને આંતર ખેડ :

પાક ૧૫ દિવસનો થાય ત્યારે પારવણીની સાથો સાથ હાથ વડે નિંદામણ કરી, પાકને નિંદણ રહીત કરવો. પાક ઉગ્યા બાદ ૧૦ દિવસથી નિંદણમાં આવે ત્યાં સુધીમાં પાકમાં નિંદામણના નિયંત્રણ માટે અને જમીનમાં પૂરતો ભેજ ટકી શકે તથા જમીન પોચી રાખવા બે થી ત્રણ આંતર ખેડ કરવી. જરૂર જણાય તો ફરીથી એક નિંદામણ કરવું. જે વિસ્તારમાં મજુરોની અછત હોય તે વિસ્તારમાં નિંદામણનાશક દવા એટ્રાજીન હેક્ટરે ૦.૫૦૦ કિ.ગ્રા. સક્રિય તત્વ ૫૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળીને બીજનાં સ્ફુરણ પહેલા નાખવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. દવાનાં છંટકાવ સમયે જમીનમાં ભેજ હોવો જરૂરી છે.

૯. પિયત:

ઉનાળું

બાજરીના પાકને ૭-૧૦ દિવસના અંતરે ૮ થી ૧૦ પિયત આપવા, પિયતની સંખ્યા અને બે પિયત વચ્ચેનો ગાળો જમીનનો પ્રકાર, સ્થાનિક વાતાવરણ અને ખેતી પદ્ધતી ઉપર આધાર રાખે છે. બાજરીના પાકમાં પારવણી કરી ઘામાં પુરવા (ફેરોપણી) વખતે તેમજ પૂર્તિ ખાતર આપવાના સમયે ખાસ પિયત આપવું, આ પાકમાં કુટ અવસ્થા, કુલકાળ અવસ્થા, થુલી અવસ્થા અને ડુંડામાં દાણા ભરવાની અવસ્થા ખાસ કટોકટીની અવસ્થાઓ છે.

ચોમાસુ

ચોમાસુ બાજરીમાં સામાન્ય રીતે પિયતની ભલામણ નથી કારણ કે બાજરી મુખ્યત્વે વરસાદ આધારીત પાક છે. વરસાદની ખેંચ જણાયતો કટોકટી અવસ્થાએ એકથી બે પુરક પિયત આપવાથી વધુ ઉત્પાદન લઈ શકાય.

૧૦. પાક સંરક્ષણ:

રોગ:

કુતુલ :- પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું. બીજને એપ્રોન ૩૫ એસ.ડી. ૬ ગ્રામ/ કિગ્રા અથવા રીડોમીલ ૮ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. દવાનો પટ આપવો.

અંગારિયો (સ્મટ) : રોગના નિયંત્રણ માટે બીજને પારાયુક્ત દવાનો પટ આપી વાવેતર કરવું,

ગુંદરીયો (અરગટ) : જો બિયારણમાં અરગટની પેશીઓ રહેલી હોય તો બીજને ૨૦ ટકા મીઠાનાં દ્રાવણમાં બોળી, ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ, સુકવ્યા બાદ થાયરમ ૩ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. દવાનો પટ આપી વાવેતર કરવું.

ગેરૂ : રોગની શરૂઆતથી ૧૫ દિવસનાં અંતરે ૦.૨ ટકા મેન્કોઝેબનાં બે છંટકાવ કરવા.

— બાજરીના પાકનું વહેલું વાવેતર કરવાથી ઉપરોક્ત રોગોનો ઉપદ્રવ મહદઅંશે ઘટે છે.

કિટક:

ઘૈણ : ચોમાસાની શરૂઆતમાં પ્રકાશ પિંજરનો ઉપયોગ કરવાથી પુખ્ત કિટકો મોટા પ્રમાણમાં આકર્ષાય છે. જેને એકઠા કરી તેનો નાશ કરવો.

સાંઠાની માખી અને ગાભમારાની ઇથળ:

- ઉપદ્રવ જણાય તો, ઉગાવા બાદ ૧૫ દિવસે અને જરૂર જણાય તો ફરી ૧૫ દિવસે કવીનાલફોસ ૨૦ મી.લી. અથવા ટાઈઝોફોસ ૧૦ મી.લી., ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી હેક્ટરે ૬૦૦ લીટરના દરે પ્રવાહી છંટકાવ કરવો.
- બિયારણનો દર ૫.૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટરે રાખી, પારવણી વખતે “કેડહાર્ટ” વાળા છોડ દુર કરવા.
- બાજરીના ઉગાવા બાદ ૧૫ દિવસે મેલેથીઓન ૫ ટકા ભુકી ૨૫ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે એક છંટકાવ કરવો.
- સાંઠાની માખીના નિયંત્રણ માટે નિમાર્ક ૩૦ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી બાજરીના ઉગાવા બાદ ૧૦,૨૦ તથા ૩૦ દિવસે એમ ત્રણ છંટકાવ કરવા. તેમજ સાંઠાની માખીના નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનું તેલ

૫ મી.લી. અને સાબુ ૪ ગ્રામ પ્રતિ એક લીટર પાણીમાં ભેળવી પાકના ઉગાવા બાદ ૧૦ તથા ૨૦ દિવસે બે છંટકાવ કરવા.

ખપેડી :-

- ઉપદ્રવ જણાયે મિથાઈલ પેરેથીઓન ૨ ટકા ભુકી ૨૦ કિ.ગ્રા .પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે છંટકાવ કરવો .

અન્ય માવજત : પાકને પક્ષી અને ઉંદરથી બચાવવા નિયંત્રણનાં પગલાં લેવા.

૧૧. કાપણી:

હાઈબ્રીડ જાતની પાકવાની સ્થિતિ મુજબ પાક તૈયાર થયેથી સમયસર કાપણી કરી લેવી. ડુંડા બરાબર તપાવી, દાણા છુટા પાડી, દાણાને બરાબર સાફ કરી, સૂર્યના તાપમાં પુરતા સુકવી, વધારાનો ભેજ દૂર કર્યા બાદ સંગ્રહ માટે યોગ્ય જગ્યાએ ઉત્પાદન રાખવું.

૧૨. ઉત્પાદન:

ઉનાળું:

બાજરીમાં દાણાનું અંદાજે ૪૫૦૦ – ૬૦૦૦ કિ.ગ્રા./ હેક્ટર ઉત્પાદન મળે છે. જ્યારે સુકા ચારાનું ઉત્પાદન ૭૦૦૦ – ૮૦૦૦ કિ.ગ્રા હેક્ટર મળે છે.

ચોમાસુ:

વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ મુજબ ખેતી કાર્યો કરેલ હોય તો ચોમાસામાં હેક્ટરે અંદાજીત ૧૮૦૦ થી ૨૦૦૦ કિગ્રા/હે. દાણા અને ૪૫૦૦-૫૦૦૦ કિ.ગ્રા./હે. સુકાચારાનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

૩.૨. ચોમાસુ તથા શિયાળુ દાણાની જુવારની ખેતી પદ્ધતિ

જમીન અને આબોહવા

સામાન્ય રીતે જુવાર પાકને તમામ પ્રકારની જમીન અનુકૂળ આવે છે પરંતુ જુવારના પાકને સારી અને ફળદ્રુપ જમીન વધુ માફક આવે છે. કાળી, મધ્યમ-કાળી, ગોરાડુ કે કાંપવાળી જમીનમાં જુવારનો પાક વધુ સારી રીતે થાય છે. વધુમાં ક્ષારવાળી જમીનમાં પણ જુવાર પાક થઈ શકે છે.

આબોહવા

જુવાર પાકને ગરમ અને સૂકું હવામાન અનુરૂપ આવે છે. જુવાર પાકની સારી વૃદ્ધિ માટે ૨૫° થી ૩૦° સે. તાપમાન વધુ અનુકૂળ આવે છે. જુવારનો પાક પિયત તેમજ બિનપિયત અને ચોમાસુ તેમજ ઉનાળામાં અને શિયાળુ પાક તરીકે વાવેતર લઈ શકાય છે. આ પાક પાણીની અછત સામે ટક્કર જીલી શકે છે તેમજ વધુ વરસાદ સામે પણ ટકી શકે છે.

જમીન તૈયારી અને સેન્દ્રીય ખાતર -:

એક હળથી ખેડ તથા બે કરબ ખેડ દ્વારા ૧૦-૧૫ સે.મી. ઊંડી ખેડ કરી જમીન ભરભરી કરી સમારથી સમતળ કરવી. જમીન તૈયાર કરતી વખતે સાડાં કોહવાયેલું છાણિયુ ખાતર ૮-૧૦ ટન પ્રતિ હેક્ટરે અથવા બાયો કમ્પોસ્ટ અથવા વર્મી કમ્પોસ્ટ આપવાથી જમીનની ફળદ્રુપતામાં વધારો કરી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય. ખરીફ ઋતુમા વાવણી મોડી થવાના સંજોગોમાં ખેતર નિંદામણ મુક્ત રાખવા, કરબથી ખેડ કરવી.

જાતની પસંદગી:

ખરીફ ઋતુ માટે

સુધારેલી જાતો :- જીજે ૪૨, જીજે ૪૩, ગુજરાત નવસારી જુવાર-૧, જીજે ૪૪(મધુ), સીએસવી ૩૬, સીએસવી ૩૮ અને સીએસવી ૪૧

સંકર જાતો:-સીએસએચ ૨૭, સીએસએચ ૩૦ અને સીએસએચ ૪૧

રવી ઋતુ માટે

સુધારેલી જાતો:- કુલે રેવતી, જીજે ૧૦૧(મધુ મોતી) અને સીએસવી ૨૬ આર

સંકર જાતો:- સીએસએચ ૧૫ આર

વાવેતર સમય:

ખરીફ:- ચોમાસાની શરૂઆતમાં અથવા પ્રથમ વાવણી લાયક વરસાદ બાદ વરાપ થયેથી વાવેતર કરી શકાય.

રવી:-સપ્ટેમ્બરનાં બીજા પખવાડીયાથી ઓક્ટોબરના બીજા પખવાડીયા સુધીમાં વાવેતર કરી શકાય.

ખાતર વ્યસ્થાપન:

ચોમાસુ અને શિયાળુ પીયત દાણાની જુવારના પાક ને એક હેક્ટરે કુલ ૮૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ સક્રિય તત્વ આપવાની ભલામણ છે. જેમાંથી ૪૦ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૪૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન પાયાના ખાતર તરીકે વાવણી સમયે તથા બાકી રહેલ ૪૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન પાક ૩૦ થી ૩૫ દિવસનો થાય એટલે કે કૂલ ગાંઠ અવસ્થાએ જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે પુર્તિ ખાતર તરીકે આપવું જોઈએ.

આ રાસાયણિક ખાતરને ડી.એ.પી અને યુરિયાના રૂપમાં ગણતરી કરતા એક હેક્ટરમાં નીચે મુજબ આપવું

રાસાયણિક ખાતરનું નામ	આપવાનો સમય	જથ્થો
ડી.એ.પી	પાયામાં વાવણી સમયે	૮૭ કીલો ગ્રામ
યુરિયા		૫૩ કીલો ગ્રામ
યુરિયા	પૂર્તિ ખાતર તરીકે	૮૭ કીલો ગ્રામ

શિયાળુ બિનપિયત જુવાર માટે પાયાના ખાતર તરીકે નાઈટ્રોજન ૪૦ કિ.ગ્રા. અને ફોસ્ફરસ ૨૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે એક હેક્ટર વિસ્તારમાં આપવા.

આમ છતા જમીનનું પૃથ્થકરણ કરાવીને જરૂરીયાત મુજબ ખાતર આપવામાં આવે તો વધારે આર્થિક ફાયદો મળે છે અને ખાતરનો ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે.

બીજનો દર :

૮ થી ૧૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર

બિયારણની માવજત:

બીજને વાવેતર પહેલા થાયોમેથોક્સામ ૩૦ % દવાનો એક કીલો બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ દવાનો પટ આપીને વાવેતર કરવું જોઈએ.

વાવણી અંતર:

ચોમાસુ અને શિયાળુ પિયત આધારીત દાણાની જુવાર માટે બે હાર વચ્ચે ૪૫ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૫ સે.મી. અંતર રાખવું. બિન પિયત શિયાળુ જુવાર માટે બે હાર વચ્ચે ૬૦ સેમી અને બે છોડ વચ્ચે ૧૨ સે.મી અંતર રાખી વાવેતર કરવું.

પારવણી અને ઘામાં પૂરવાં:

દાણાની જુવારમાં પાક ૧૫ થી ૨૫ દિવસનો થાય ત્યારે હારમાં બે છોડ વચ્ચે ભલામણ મુજબ અંતર રાખી પારવણી કરવી. સાડા ઉત્પાદન મેળવવા એકમ દીઠ છોડની સંખ્યા જાળવવી ખુબજ જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે હેક્ટરે ૧,૩૦,૦૦૦ થી ૧,૫૦,૦૦૦ છોડની સંખ્યા જાળવવી. જુવારના પાકમાં ફેરોપણી પણ સરળ રીતે થાય છે. આથી જ્યારે પાક ૧૫ થી ૨૫ દિવસનો થાય અને જમીનમાં ફેરોપણી લાયક ભેજ હોય ત્યારે, જ્યાં વધુ છોડ હોય ત્યાંથી ઉપાડીને ખાલી જગ્યાએ છોડની ફેરોપણી કરીને ઘામાં પુરવાજોઈએ.

નિંદામણ અને આંતરખેડ:

જુવારના વાવેતર બાદ ૨૫ અને ૫૦ દિવસે હાથથી નિંદામણ કરવું તથા જમીનમાં વરાપની પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે એક આંતરખેડ કરવી. જુવારનાં પાકને ૪૫-૫૦ દિવસ સુધી નિંદામણ મુક્ત રાખવો જરૂરી છે. ભૂંગળી બંધાયા બાદ, ફૂલ ગાંઠ અવસ્થાએ આંતરખેડ કરવાથી તેને નુકશાન થાય તો કણસલા બંધાવાને માઠી અસર પડી શકે છે અને ઉત્પાદન ઘટે છે, આથી ફૂલ ગાંઠને નુકશાન ના થાય તેની તકેદારી રાખી આંતરખેડ કરવી.

પિયત:

ચોમાસુ ઋતુ માટે સામાન્ય રીતે પિયતની જરૂરીયાત રહેતી નથી પરંતુ જો ચોમાસામાં વરસાદની ખેંચ હોય તો કટોકટી અવસ્થાએ પિયત આપવું. જુવારનાં પાકને શિયાળામાં ૫ થી ૬ પિયતની જરૂર રહે છે. પ્રથમ પિયત વાવણી વખતે આપવું ત્યારબાદ બીજું પિયત એક અઠવાડિયા બાદ આપવું. આ બંને પિયત હળવા આપવા. બાકીના પિયત ૨૦ થી ૨૪ દિવસનાં અંતરે આપવા.

દરેક પાકમાં કટોકટીની અવસ્થાની માહિતી અને તે મુજબની કાળજી ખુબજ અગત્યનું પરીબળ છે.

જુવારના પાકમાં મુખ્યત્વે ત્રણ કટોકટીની અવસ્થાઓ છે

(૧) ફૂલ ગાંઠ અવસ્થા (૩૨ દિવસ- વાનસ્પતિક વૃદ્ધિમાંથી રીપ્રોડક્ટીવ વૃદ્ધિ અવસ્થા):

આ સમયે છોડને પોષક તત્વો અને પાણીની વધારે જરૂરીયાત પડે છે એટલે જો ત્યારે ખેંચ પડે તો કણસલાનું કદ નાનું રહે છે પરીણામે દાણાની સંખ્યા ઓછી રહેવાથી ઉત્પાદનને માઠી અસર પડે છે

(૨) બૂટ અવસ્થા (૬૦ દિવસ- ફ્લોગ લીફ માંથી કણસલું બહાર નીકળવાની અવસ્થા)

જો આ સમયે ભેજની અછત હોય કે નિંદામણનાશક દવાથી નુકશાન થાય તો કણસલું પૂરતું બહાર નિકળે નહીં અને તેથી પરાગનયન ઓછું થાય અને ઉત્પાદન ઘટે છે.

(૩) દુધિયા દાણા અવસ્થા (૮૦ દિવસ- દાણા બંધાવાની અવસ્થા)

જો આ સમયે ભેજની ખેંચ પડે તો દાણાનો વિકાસ ન થાય અને તે ચીમળાઈ ગયેલા રહેવાથી ઉત્પાદન ઘટે છે.

જુવારમાં આંતરપાક:

જુવારમાં આંતરપાક તરીકે તુવેરનો પાક ખુબ જ અનુકુળ જણાયો છે. જેમાં બે હાર જુવાર અને એક હાર તુવેરની રાખી ૪૫ સે.મી. ના અંતરેવાવેતરકરી શકાય છે.

પાક સરંક્ષણ:-	
જીવાત	નિયંત્રણ
સાંઠાની માખી  	- બીજનો દર વધુ (૧૦ થી ૧૨ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હે.) પ્રમાણે રાખવો - એક કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ થાયોમેથોક્સામ ૩૦% એફ. એસ. ૩ ગ્રામ અથવા ઈમીડાક્લોરપ્રિડ ૪૮% એફ.એસ ૧૦ ગ્રામ પ્રમાણે પટ આપવો. - બિયારણને આ માવજત આપી સંગ્રહી રાખવાથી તેની સ્ફુરણશક્તિ ઘટતી હોય છે. આથી બિયારણને વાવતા પહેલા જ માવજત આપવી - પાક ઉગ્યાના ૭ અને ૧૭ મા દિવસે લિંમડાનુ તેલ ૦.૫% અથવા કરંજનુ તેલ ૦.૫% (૧૦ લિ.પાણીમાં ૫૦ મિલી તેલ + ૩ ગ્રામ ડિટરજન્ટ પાવડર) પ્રમાણે છંટકાવ કરવો
ગાલમારાની ઈયળ  	- જુવારનો પાક લેતા પહેલા આગળના પાકના જડિયા, મુળ અને થડ વગેરે અવશેષો વીણી લઈ તેનો નાશ કરવો અને ખેતર સ્વચ્છ બનાવવું. - એક કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ થાયોમેથોક્સામ ૩૦% એફ. એસ. ૩ ગ્રામ પ્રમાણે બીજ માવજત આપવી. - પાક ઉગાવાના ત્રીસ દિવસ બાદ આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો કોઈપણ ૧૫૦૦ પીપીએમ લિંમડાયુક્ત દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ૩૫ મિલી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. - વાવણી બાદ ઊભા પાકમાં ૭, ૧૪, અને ૨૧ માં દિવસે પ્રતિ હેક્ટર ૫ લાખ જેટલી ટ્રાઈકોગ્રામા ભમરી છોડવાથી આ જીવાતનુ મહદંશે નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

કણસલાની ઇયળ 	- આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે ત્યારે એચએનપીવી જૈવિક દવાનો રૂપો એલઈ પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે બે છંટકાવ કરવા. પ્રથમ છંટકાવ કુલઅવસ્થાએ જ્યારે બીજો છંટકાવ દાણા ભરવાની અવસ્થાએ કરવો - વાવણી બાદ ઉભા પાકમાં ૭, ૧૪, અને ૨૧ માં દિવસે પ્રતિ હેક્ટર ૫ લાખ જેટલી ટ્રાઈકોગ્રામા ભમરી છોડવી
મીંજ 	જો કુલ અવસ્થાએ આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જણાય તો ત્યારે ડાઈમેથોએટ ૩૦% દવાનો ૧૦ લિટર પાણીમાં ૧૬ મી.લી. પ્રમાણે છંટકાવ કરવો

ફોલ આર્મીવોર્મ



સંકલિત વ્યવસ્થાપન :

- જુવારની વાવણી પહેલાં ૧૦-૧૫ દિવસે લીમડાનો ખોળ ૨૫૦ કિગ્રા /હેક્ટર પ્રમાણે જમીનમાં આપવાથી કોશેટામાંથી કુદાં નીકળવાનું પ્રમાણ ઘટશે.
- પિયત અને રાસાયણિક ખાતરનો વપરાશ ભલામણ મુજબ જ કરવો.
- જુવારનો પાક વારંવાર ન વાવતાં પાકની ફેરબદલી અપનાવવી.
- પ્રકાશ પિંજર પ્રતિ હેક્ટરે એકની સંખ્યામાં ગોઠવી આ જીવાતનાં પુખ્તને આકર્ષિ નાશ કરવો.
- આ જીવાતનાં નર કૂંદાને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપ ૫ પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે ગોઠવવા.
- ઇંડાના સમૂહ અને જુદાં જુદાં તબક્કાની ઇયળો હાથથી વીણી એકત્ર કરી નાશ કરવો.
- ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં બેસીલસ થુરીંગએસીસ નામના જીવાણુનો પાવડર ૨૦ ગ્રામ અથવા બ્યુવેરીયા બેસીયાના કે ન્યુમેરીઆ રીલી નામની કૂગનો પાવડર ૪૦ ગ્રામ અથવા લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડાનું તેલ ૩૦ મિ.લિ (પાણીમાં ભેળવવા ૧૦ ગ્રામ કપડાં ધોવાનો પાવડર ઉમેરવો) અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર કિટનાશક ૨૦ મિ.લિ (૧ % ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૧૫ ઇસી) અથવા તમાકુનો દળ ૨૦૦ ગ્રામ (૨% અર્ક) ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છોડની ભૂંગળી બરાબર ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.
- વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ .અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા સ્પીનોસાડ ૪૫ એસસી ૩ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છોડ બરાબર ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.
- આ જીવાતના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં એટલે કે જુવાર ૨૫-૩૦ દિવસની થાય ત્યારે વિષ પ્રલોભિકા) ૧ એકર માટે ૧૦ કિગ્રા ડાંગરનું ભુસુ +૨ કિગ્રા ગોળનું દ્રાવણ બનાવી મિશ્ર કરી એક રાત્રિ સુધી રહેવા દેવું .બીજા દિવસે તેમાં ૧૦૦ ગ્રામ થાયોડીકાર્બ ૭૫ વેપા બરાબર ભેળવવું (ભૂંગળીમાં આપવી અને ત્યારબાદ ૧૫ દિવસે ઉપર દર્શાવેલ કોઈ એક કીટનાશકનો છંટકાવ કરવો.
- પાક કાપી લીધા બાદ જડીયા અને કચરો સેવિદ્ર્ય ખાતર બનાવવાના ઉપયોગમાં લેવો.
- જમીનમાં ઉંડી ખેડ દિવસ દરમિયાન કરવી જેથી તેમાં રહેલા કોશેટા બહાર આવતા પર પક્ષીઓ દ્વારા કુદરતી નિયંત્રણ મળશે.
- જુવારની ભૂંગળીમાં માટી કે રેતી નાંખવાથી પણ આ જીવાતને ખાવામાં અડચણ પેદા થાય છે.

<u>રોગ</u> દાણાની કૂગ 	<u>નિયંત્રણ</u> - આ રોગના નિયંત્રણ માટે વાવણી પહેલા બીજને અડધા કલાક ગરમ પાણીમાં ડુબાડી રાખવાથી કુગનો નાશ થશે અને રોગિષ્ટ દાણા ઉપર તરવા લાગશે જેને દુર કરવા. - એકમ વિસ્તાર દીઠ છોડની સંખ્યા જાળવવી. - પરિપક્વ અવસ્થાએ પાકની કાપણી કરવી.
જુવારનો મધિયો 	- તંદુરસ્ત બીજનો વાવણી માટે ઉપયોગ કરવો. - આ રોગના નિયંત્રણ માટે બીજને ૫ ટકા મીઠાના દ્રાવણમાં અડધા કલાક માટે ડુબાડી રાખવા અને ઉપર તરવા લાગેલ રોગિષ્ટ દાણાને વીણી લઈ નાશ કરવો.
પર્ણના રોગ 	- કાપણી પછી અવશેષોનો નાશ કરવો. ઊંડી ખેડ અને પાકની ફેરબદલી કરવી. - રોગ મુક્ત અને રોગ પ્રતિકારક જાતો વાવવી. - રોગનો ઉપદ્રવ જણાય ત્યારે ઝીનેબ ૭૫% દવાનો ૧૫ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિ. પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો.
કાજલસડો 	- નાઈટ્રોજન ખાતરનો ભલામણ પ્રમાણે ઉપયોગ કરવો. - જુવારમાં કાજલ સડાનો ઉપદ્રવ થતો હોય તેવા વિસ્તારોમાં ઓગસ્ટનાં પ્રથમ અઠવાડિયામાં વાવણી કરવી અથવા જુવારની વાવણી વખતે ચાસમાં ૨૦ કિ.ગ્રા. છાંણીયા ખાતરમાં ૧ કિ.ગ્રા. ટ્રાઈકોડર્મા પાવડર ભેળવી જમીનમાં આપવું.

કાપણી તેમજ ઉત્પાદન:

જો પરિપક્વતા વખતે સમયસર કાપણી કરવામાં આવેતો ૧૦ થી ૧૫ ટકા વધુ ઉત્પાદન મળે છે. દાણાના નીચેના ભાગે કાળું ટપકું દેખાય ત્યારે, દેહધાર્મિક પરીપક્વતા આવી ગણાય અને તે વખતે દાણાનો વિકાસ પૂર્ણ થઈ ગયેલ હોય અને તેમાં ૩૦ થી ૩૫ % ભેજ હોય છે. દાણામાં ૨૦ થી ૨૫ ભેજ હોય ત્યારે લણણી કરી લેવી અને ત્યાર

બાદ દાણા ને સૂકવી અને ૧૦ % ભેજ રહે પછી સંગ્રહ કરવો. જો દાણાની જીવારની વૈજ્ઞાનિક ઢબે ખેતી કરવામાં આવે તો જાતની ઉત્પાદન ક્ષમતા મુજબ દાણાનું ૩૦૦૦ થી ૪૦૦૦ કિલો અને સુકી કડબનું ૧૦૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦ કિલો હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદન મળે છે.

વધુ ઉત્પાદન માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા:

- પાકની સમયસર વાવણી કરવી.
- બે લાઈન તથા દરેક લાઈનમાં બે છોડ વચ્ચે ભલામણ મુજબ અંતર રાખી એકમ દીઠ છોડની સંખ્યા જાળવવી
- રાસાયણિક ખાતરનો ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવો
- જો ચોમાસમાં પાછલા વરસાદની ખેચ હોય તો કટોકટી અવસ્થા જેવી કે કુલ ગાંઠ અવસ્થા, તેમજ ડુંડા નિકળવાના સમયે અને દાણા બંધાય ત્યારે પિયત આપવું.
- જમીનમાં તિરાડો અટકાવવા આંતરખેડ કરવી.
- વિસ્તારને અનુકૂળ સારી સુધારેલી જાતોનું વાવેતર માટે પસંદગી કરવી.
- પાક નિંદામણ મુક્ત રાખવો.
- સજીવ તેમજ સેન્દ્રીય ખાતરોનો પુરતો ઉપયોગ કરવો.
- સમયસર પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા.
- દાણા ભરાવાની અવસ્થાએ પક્ષીઓથી રક્ષણ આપવું ખાસ જરૂરી છે.

૩.૩.નાગલી (રાગી) ની સુધારેલી ખેતી પદ્ધતિ

ગુજરાતમાં વવાતા તૃણ ધાન્ય પાકોમાં નાગલી મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. નાગલી એ ડુંગરાઉ પ્રદેશમાં વસતા આદિવાસીઓનો મુખ્ય ખોરાક છે. ગુજરાત તેમજ સમગ્ર ભારતમાં વવાતા તૃણ ધાન્ય પાકોમાં નાગલીની પ્રતિ હેક્ટરે ઉત્પાદન ક્ષમતા સૌથી વધારે છે. વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમિયાન ગુજરાતમાં કુલ ૧૭,૭૮૮ હેક્ટર જમીનમાં નાગલીનું વાવેતર થયેલ છે. તેમાંથી ૨૪,૪૪૦ મે.ટન ઉત્પાદન મળેલ છે. ગુજરાતમાં નાગલીનું વાવેતર ડાંગ, વલસાડ, નવસારી, તાપી અને પંચમહાલ જિલ્લામાં થાય છે. નાગલીને અંગ્રેજીમાં ફીંગર મિલેટ અથવા આફ્રિકન મિલેટ અને ગુજરાતીમાં રાગી અને બાવટાનાં નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.

નાગલી પોષક તત્વોથી ભરપૂર તૃણ ધાન્ય પાક છે. તેના દાણામાં વધુ રેસા, સારી ગુણવત્તાવાળું પ્રોટીન, ખનીજતત્વ તેમજ વિટામીનનું પ્રમાણ વિશેષ જોવા મળે છે. નાગલીમાં રેસાની માત્રા વધારે હોવાથી મીઠીપેશાબ (ડાયાબીટીસ) અને હૃદયરોગના દર્દીઓ માટે ખૂબ લાભદાયક છે. નાગલીમાં કેલ્શિયમ અને આયર્નનું પ્રમાણ અન્ય ધાન્ય પાક કરતાં સવિશેષ હોવાથી તેનો ઉપયોગ કુપોષણ દૂર કરવામાં અને બેબી ફુડ બનાવવામાં થાય છે. નાગલી ઉગાડતા આદિવાસી ખેડૂતો નાગલીનાં લોટમાંથી રોટલા બનાવી ખાય છે. આ ઉપરાંત તેના લોટમાંથી બિસ્કીટ, ચોકલેટ, ટોસ, નાનખટાઈ, વેફર, પાપડી વગેરે જેવી જુદી જુદી મૂલ્યવર્ધિત બનાવટો બનાવી શકાય છે. નાગલીનું ચીપટ પણ પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોઈ પશુઆહાર માટે ઉત્તમ છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં વાવેતર માટે ભલામણ કરાયેલ નાગલીની જાતો અને તેની ખાસિયતો :

૧. ગુજરાત નાગલી-૪ (લાલ દાણાવાળી)

બહાર પાડ્યાનું વર્ષ	: ૨૦૦૬
પાકવાના દિવસો	: ૧૨૫-૧૩૦
સરેરાશ ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./ હેક્ટર	: ૨૮૩૪ કિલો/હેક્ટર
ટકા વધારો ગુ. નાગલી-૩ કરતાં	: ૨૦.૮ ટકા
ધાણીના ટકા	: ૭૭.૨ ટકા

ખાસિયતો

- કેએમ-૨૨૮ માંથી પસંદગી દવારા તૈયાર કરેલ જાત .
- આકર્ષક લાલ દાણાવાળી અને વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત.
- ડૂંડા લાંબા અને અર્ધ ઘટ્ટ.
- ડૂંડામાં દાણાની સંખ્યા વધારે.
- મોડી પાકતી અને ઢળી પડવા સામે પ્રતિકારક જાત.
- વધુ ઉત્પાદન આપતી અને રાસાયણિક ખાતરની વધુ અસરકારકતા દર્શાવતી જાત.
- વધારે કેલ્શિયમ અને લોહતત્વ દર્શાવતી જાત.



- કરમોળી રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક જાત.
- ચીપટ (પરાળ) પશુઆહાર માટે પૌષ્ટિક.

૨. ગુજરાત નાગલી-૫ (સફેદ દાણાવાળી)

બહાર પાડ્યાનું વર્ષ	: ૨૦૦૯
પાકવાના દિવસો	: ૧૧૦-૧૧૫
સરેરાશ ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./ હેક્ટર	: ૨૯૦૦ થી ૩૨૦૦ કિલો/હેક્ટર
ટકા વધારો ગુ. નાગલી-૩ કરતાં	: ૨૪.૮૯ ટકા
ટકા વધારો ગુ. નાગલી-૪ કરતાં	: ૧૮.૯૨ ટકા

ખાસિયતો

- ભરાવદાર, આકર્ષક સફેદ દાણાવાળી તથા ડૂંડામાં વધુ દાણા અને વધુ ફિંગર ધરાવતી જાત.
- મધ્યમ મોડી, વધુ ઉત્પાદન આપતી અને રાસાયણિક ખાતરની વધુ અસરકારકતા દર્શાવતી જાત.
- કરમોળી રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક જાત.
- વધારે કેલ્શિયમ અને મીનરલ મેટર દર્શાવતી જાત.
- ચીપટ (પરાળ) પશુઆહાર માટે પૌષ્ટિક.



૩. ગુજરાત નવસારી નાગલી-૬ (ઘાટા કથ્થાઈ દાણાવાળી)

બહાર પાડ્યાનું વર્ષ	: ૨૦૧૪
પાકવાના દિવસો	: ૧૨૫-૧૩૦
સરેરાશ ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./ હેક્ટર	: ૩૦૦૦ થી ૩૪૦૦ કિલો/હેક્ટર
ટકા વધારો ગુ. નાગલી-૪ કરતાં	: ૧૭.૭૮ ટકા

ખાસિયતો

- ભરાવદાર, આકર્ષક ઘાટા કલ્થાઈ દાણાવાળી સ્થાયી જાત.
- મધ્યમ મોડી, વધુ ઉત્પાદન આપતી અને રાસાયણિક ખાતરની વધુ અસરકારકતા દર્શાવતી જાત.
- નાગલી ૩, ૪ અને ૫ જાતો કરતાં વહેલી પાકતી જાત.
- વધારે કેલ્શિયમ, લોહતત્વ અને મીનરલ મેટર દર્શાવતી જાત.
- ઢળી પડવા સામે પ્રતિકારક જાત.
- કરમોડી રોગ સામે પ્રતિકારક જાત.
- ચીપટ (પરાળ) પશુઆહાર માટે પૌષ્ટિક.



જ. ગુજરાત નવસારી નાગલી-૭ (સફેદ દાણાવાળી)

બહાર પાડ્યાનું વર્ષ	: ૨૦૧૬
પાકવાના દિવસો	: ૧૨૫-૧૩૦
સરેરાશ ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./ હેક્ટર	: ૩૨૦૦ થી ૩૫૦૦ કિલો/હેક્ટર
ટકા વધારો ગુ. નાગલી-૫ કરતાં	: ૧૮.૪૮ ટકા

ખાસિયતો

- ભરાવદાર, આકર્ષક સફેદ દાણાવાળી જાત.
- મધ્યમ મોડી, વધુ ઉત્પાદન આપતી અને રાસાયણિક ખાતરની વધુ અસરકારકતા દર્શાવતી જાત.
- નાગલી ૪ અને ૫ જાતો કરતાં વહેલી પાકતી જાત.
- વધારે મીનરલ મેટર, ફોસ્ફરસ, મેંગેનીઝ અને રેસા દર્શાવતી જાત.
- ઢળી પડવા સામે પ્રતિકારક જાત.
- કરમોડી રોગ સામે પ્રતિકારક જાત.
- ચીપટ (પરાળ) પશુઆહાર માટે પૌષ્ટિક.
- ચીપટનું ઉત્પાદન ૮૧૦૦-૮૩૦૦ કિલોગ્રામ/હેક્ટર



પ. ગુજરાત નવસારી નાગલી-૮ (લાલ દાણાવાળી)

બહાર પાડ્યાનું વર્ષ : ૨૦૧૮

પાકવાના દિવસો : ૯૦-૧૦૦

સરેરાશ ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./ હેક્ટર : ૨૮૦૦ થી ૩૦૦૦ કિલો/હેક્ટર

ખાસિયતો

- ભરાવદાર, આકર્ષક લાલ દાણાવાળી જાત.
- વહેલી પાકતી, વધુ ઉત્પાદન આપતી અને રાસાયણિક ખાતરની વધુ અસરકારકતા દર્શાવતી જાત.
- નાગલી ૬ જાત કરતા પ્રતિ દિવસ વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત.
- વધારે મીનરલ મેટર, લોહતત્વ અને રેસા દર્શાવતી જાત.
- ઢળી પડવા સામે પ્રતિકારક જાત.
- કરમોડી રોગ સામે પ્રતિકારક જાત.
- ચીપટ (પરાળ) પશુઆહાર માટે પૌષ્ટિક.
- થડનો કોહવારો તથા પાનનો, ગાંઠનો અને કણસલાના કરમોડીનાં રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક જાત છે.



ક. ગુજરાત નવસારી નાગલી-૯ (ગીરા/ સી.એફ.એમ.વી.-૨) (બાયોફોર્ટીફાઈડ જાત)

બહાર પાડ્યાનું વર્ષ : ૨૦૨૦

પાકવાના દિવસો : ૧૨૦-૧૨૫

સરેરાશ ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./ હેક્ટર : ૩૨૦૦ થી ૩૫૦૦ કિલો/હેક્ટર

ખાસિયતો

- ભારત દેશના ગુજરાત, આંધ્ર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર અને ઓડિશા રાજ્યો માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભલામણ આપેલ બાયોફોર્ટીફાઈડ જાત.
- ભરાવદાર, આકર્ષક ઘાટા કથ્થાઈ દાણાવાળી જાત.
- મધ્યમ મોડી, વધુ ઉત્પાદન આપતી અને રાસાયણિક ખાતરની વધુ અસરકારકતા દર્શાવતી જાત.
- વધારે કેલ્શિયમ (૪૫૪/૧૦૦ ગ્રામ), ઝિંક (૨૫ પીપીએમ), લોહતત્વ (૩૯ પીપીએમ), કુલ ફાઈબર અને મિનરલ મેટર દર્શાવતી જાત.
- આ જાત વરસાદી વાવેતરમાં ઢળી પડવા તથા કણસલામાંથી દાણા ખરી પડવા આગળ પ્રતિકારક જાત છે.
- કરમોડી રોગ સામે પ્રતિકારક જાત.
- ચીપટ (પરાળ) પશુઆહાર માટે પૌષ્ટિક.
- ગાભમારાની ઈયળ, ચૂસીયા જીવાત અને કણસલાની ઈયળ જીવાત માટે ખૂબ સહનશીલ છે.

- ન્યુટ્રીશન ઉચ્ચ ઉપજ આપતી મુખ્યત્વે નાગલીની આ જાત 'સીએફએમવી-૨' (જી.એન.-૯) પોષક સમૃદ્ધ અનાજ સાથે ડુંગરાળ વિસ્તારોના આદિવાસી ખેડૂતોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરશે.



૭. નાગલી જાત : સી.એફ.એમ.વી.-૩/ એક વિજય (લાલ દાણાવાળી)

બહાર પાડ્યાનું વર્ષ : ૨૦૨૨
પાકવાના દિવસો : ૧૧૫-૧૨૫
સરેરાશ ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./ હેક્ટર : ૩૦૫૦ કિલો/હેક્ટર

ખાસિયતો

- ભારતના ઝોન-૧ હેઠળ આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત માટે ભલામણ કરેલ જાત છે.
- વધુ દાણાનું ઉત્પાદન ૩૧૫૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર આપતી તેમજ સારી ગુણવત્તાના ઘાસચારાનું ઉત્પાદન આપતી નાગલીની જાત છે.
- પાકવાના દિવસો : ૧૧૫-૧૨૫ દિવસ અને એકસરખી પાકતી જાત છે.
- કુટની સંખ્યા વધારે તેમજ વરસાદ આધારિત વિસ્તાર માટે સારી જાત છે.
- આ જાતના મોટા વજનદાર દાણા (૨.૮૪ ગ્રામ / ૧૦૦૦ દાણાનું વજન) તથા દાણા ખરી પડવાસામે પ્રતિકારક છે.
- છોડનો પ્રકાર ઉભો અને અર્ધ બંધ કણસલા ધરાવે છે.
- વધુ ઉત્પાદન આપતી રસાયણિક ખાતરની વધુ અસરકારકતા દર્શાવતી જાત છે.
- પ્રોટીન (૬.૯૮ ગ્રામ/૧૦૦ ગ્રામ), ખનીજક્ષારો (૪.૩૩ ગ્રામ/૧૦૦ ગ્રામ), આયર્ન (૩.૮૦ગ્રામ/૧૦૦ ગ્રામ), કૅલ્શિયમ (૪૭૦ મી. ગ્રામ/૧૦૦ ગ્રામ) (%) નું પ્રમાણ વધારે છે. જે આ જાતને સારી પોષણક્ષમ દર્શાવે છે.
- ગાભમારાની ઇંચળ, કણસલા ખાનારી ઇંચળ તેમજ મોલોમશી સામે સહનશીલતા ધરાવતી જાત છે.
- પાનનોતથા કણસલાનોકરમોડી અને થડ નો કોહવારાના રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક જાત છે.
- ઉચ્ચ ઉપજ આપતી મુખ્યત્વે નાગલીની આ જાત 'સીએફએમવી-૩' (એક વિજય) પોષક સમૃદ્ધ અનાજ સાથે ડુંગરાળ વિસ્તારોના આદિવાસી ખેડૂતોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરશે.



લાલ દાણાવાળી	સફેદ દાણાવાળી	ઘાટા કથ્થાઈ દાણાવાળી
ગુજરાત નાગલી-૧ (મોડી પાકતી) ગુજરાત નાગલી-૨ (મોડી પાકતી) ગુજરાત નાગલી-૩ (મોડી પાકતી) ગુજરાત નાગલી-૪ (મોડી પાકતી)	ગુજરાત નાગલી-૫ (મધ્યમ મોડી પાકતી) ગુજરાત નવસારી નાગલી-૭ (મધ્યમ મોડી પાકતી)	ગુજરાત નવસારી નાગલી-૬ (મધ્યમ મોડી પાકતી)

➤ જમીન અને આબોહવા

નાગલી વિવિધ પ્રકારની જમીન, આબોહવા તથા જ્યાં અન્ય પાક ઉગાડવાની શક્યતા ઓછી હોય તેવી ઓછી ફળદ્રુપ અને ઢાળવાળી જમીનમાં પણ થઈ શકે છે. પરંતુ સારા નિતારવાળી લાલ, રાખોડી રંગની, ગોરાડું અને હલકી અથવા મધ્યમ કાળી જમીન નાગલીને વધુ માફક આવે છે. ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવામાં આ પાક સારો થાય છે.

➤ જમીનની તૈયારી

અગાઉનાં પાકની કાપણી થઈ ગયા બાદ, જમીનને હળ અથવા ટ્રેક્ટર કલ્ટીવેટર થકી આડી ઊભી ખેડ કરી, કરબ મારી નીંદામણ તથા જડીયા વીણી વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવામાં આવે છે.

➤ બિયારણનો દર

એક હેક્ટર ફેરોપણી કરવા માટે નાગલીનાં ૪ થી ૫ કિ.ગ્રા. બિયારણની જરૂર પડે છે. હંમેશા ભલામણ કરેલ સુધારેલ જાતોનું શુદ્ધ પ્રમાણિત બિયારણ વાપરવું.

➤ બીજની માવજત

જમીન જન્ય અને બીજ જન્ય રોગથી રક્ષણ મેળવવા માટે કુગનાશક દવા જેવી કે સરેસાન, એમીસાન, થાયરમ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ પૈકી કોઈ પણ એક કુગનાશક દવા ૧ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ તેમજ એઝોસ્પાઈરીલમ જૈવિક ખાતર ૩ગ્રામ ૧ કિલોગ્રામ બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.

➤ ધરૂવાડીયું

ડાંગરની જેમ નાગલીની ફેરોપણી કરવામાં આવે તો વધુ ઉત્પાદન મળે છે. ધરૂવાડીયું પિયતની સગવડતા હોય ત્યાં, સહેજ ઊંચાણવાળી, નિંદામણ મુક્ત અને અગાઉનાં વર્ષે તે વિસ્તારમાં ઉગાડેલ નાગલીમાં કોઈ રોગ આવેલ ન હોય તેવી હોવી જોઈએ. જમીન હળ અને કરબથી ખેડીને ભરભરી બનાવવી, સમાર મારી સમતલ બનાવવી. સાડ તંદુરસ્ત અને ચીપદાર ધરૂ ઉછેરવા નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.

- જેટલા વિસ્તારમાં રોપણી કરવાની હોય તેના ૧૦માં ભાગના વિસ્તારમાં ધરૂવાડીયું તૈયાર કરવું. એક હેક્ટરની ફેર રોપણી માટે ૧૦ ગુંઠા વિસ્તારમાં ધરૂવાડીયું બનાવવું.
- આ માટે ૧ મીટર પહોળા, ૧૦ મીટર લાંબા અને ૧૫ સે.મી. ઊંચાઈનાં ગાદી ક્યારા બનાવવાં.

- દરેક ક્યારામાં ૨૦ કિલોગ્રામ કહોવાયેલું છાણિયું ખાતર, ૨ કિલોગ્રામ દિવેલીનો ખોળ, ૧૨૫ ગ્રામ યુરિયા અને ૫૦૦ ગ્રામ સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ જમીનમાં આપવું.
- ધરૂવાડીયું મોડામાં મોડું જૂનનાં ત્રીજા અઠવાડિયામાં નાંખી દેવું.
- જમીન જન્ય અને બીજ જન્ય રોગથી રક્ષણ મેળવવા માટે કૂગનાશક દવા જેવી કે સરેસાન, એમીસાન, થાયરામ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ પૈકી કોઈ પણ એક કૂગનાશક દવા ૧ કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.
- થડના કોહવારને નાથવા ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી જેવા જૈવિક ઘટકોની ૧ કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ પ્રમાણે પટ આપવો.
- દરેક ક્યારામાં ૪૦ થી ૫૦ ગ્રામ બીજ પુંખીને અથવા ગાદી ક્યારામાં ૧૦ સે.મી. નાં અંતરે ચાસ ખોલી લાઈનમાં વાવેતર કરી ઢાંકવું. (હેક્ટર દીઠ ૪ થી ૫ કિ.ગ્રા. સુધારેલ જાતોનું પ્રમાણિત બિયારણ વાપરવું).
- બીજની વાવણી બાદ ગાદી ક્યારા ઉપર ભેજ રહે તે રીતે પાણી આપવું.
- બીજા દિવસે નીંદણ નિયંત્રણ કરવા માટે ૧૦ ગુંઠા જમીનમાં બ્યુટાક્લોર ૫૦ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. સક્રિયતત્વ અથવા પેન્ડીમેથાલીન ૩૦ ઈ.સી. ૧૦૦ થી ૧૫૦ મી.લી. સક્રિયતત્વ પ્રમાણે લઈ ૫૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
- બીજની વાવણી બાદ ૮-૧૦ દિવસે ક્યારા દીઠ ૧૨૫ ગ્રામ યુરિયા પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવું અને ત્યારબાદ ફરી ૮ દિવસે ક્યારા દીઠ ૧૨૫ ગ્રામ યુરિયા આપવું.
- ધરૂવાડીયામાં કીટકના નિયંત્રણ માટે કાર્બાફ્યુરાન ૩ ટકા દાણાદાર દવા ક્યારા દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ પ્રમાણે બીજની વાવણી બાદ ૧૫ દિવસે આપવી.
- નીંદણ નિયંત્રણ માટે નિંદણનાશક દવાનો છંટકાવ કરેલ ન હોય તો જરૂરીયાત મુજબ નીંદણ હાથથી દૂર કરવું.
- સામાન્ય રીતે ૨૫-૩૦ દિવસે ધરૂ ફેરોપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે. મોટી ઉમરના ધરૂનો ઉપયોગ કરવાથી ફૂટ ઓછી મળે છે અને સરવાળે ઉત્પાદન ઓછું આવે છે.
- કરમોડી રોગ પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું.
- ધરૂવાડીયામાં રોગ દેખાય કે તરત જ ટ્રાયસાઈકલાઝોલ ૭૫ ટકા વે.પા. ૬ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરવું. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ટકા વે.પા. અથવા ટેબુકોનાઝોલ ૨૫.૮ ઈ.સી. ૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી હેક્ટરે ૪૦૦ થી ૫૦૦ લિટર મુજબ છોડ ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.

નોંધ : વધારે વરસાદના વિસ્તારમાં ધરૂવાડિયું અને ફેરોપણી કરી શકાય તથા મધ્યમથી ઓછા વરસાદના વિસ્તારમાં વાવણી કરવાની ભલામણ આપવામાં આવે છે.

➤ ફેરોપણી

નાગલીની ફેરોપણી માટે જુલાઈનું પ્રથમ પખવાડિયું ઉત્તમ સમય છે. નાગલીની ફેરોપણી બે હાર વચ્ચે ૨૨.૫ થી ૩૦ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૭ થી ૮ સે.મી.નું અંતર રાખી થાણા દીઠ ૧ છોડ રોપવો અને હેક્ટરે ૪.૫ થી ૬ લાખ છોડ જાળવવા. ફેરોપણી માટે જથી ૫ પાનવાળું ૨૦ થી ૨૫ દિવસનું ચીપાદાર ધરૂ ઉત્તમ ગણાય છે. ફેરોપણી અગાઉ પૂરતો વરસાદ હોય ત્યારે જમીનને હળ કે પાવર ટીલરથી ઘાવલ કરીને સમાર મારવો. ઘાવલ કરતાં અગાઉ જરૂરી પાયાનું ખાતર આપી દેવું. રોપણી પહેલા ધરૂનાં મૂળને જૈવિક ખાતર એઝેટોબેક્ટરનાં દ્રાવણમાં ૧૫ મીનીટ બોળીને ફેરોપણી કરવી. ફેરોપણી સમયે ક્યારીમાં બહુ પાણી ન રાખવું, જેથી ધરૂ સારી રીતે જમીનમાં ચોંટી જાય. નાગલી પાકને ફેરોપણી કર્યા બાદ ખાલાં પૂરવાની જરૂર રહેતી નથી.

➤ ખાતર વ્યવસ્થાપન

હળ કે પાવર ટીલરથી ઘાવલ કરતાં પહેલા હેક્ટર દીઠ ૧૦ ટન સારું કોહવાયેલું છાણિયું ખાતર, ૨ ટન અળસિયાનું ખાતર (વર્મિકમ્પોસ્ટ) અને ૨૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતર પાયાના ખાતર તરીકે જમીનમાં નાંખવું. ફેરોપણીનાં ૬ દિવસ બાદ પાયાનાં ખાતર તરીકે અને ૩૦ દિવસે પૂર્તિ ખાતર તરીકે હેક્ટર દીઠ ૧૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવો. જ્યાં

અળસિયાનું ખાતર મળતું ન હોય તે પરિસ્થિતિમાં પાયાના ખાતર તરીકે અને ૩૦ દિવસે પૂર્તિ ખાતર તરીકે હેક્ટર દીઠ ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવો.

➤ નીંદણ નિયંત્રણ

નાગલી પાકને રોપણી બાદ ૪૫ દિવસ સુધી નીંદણ મુક્ત રાખવો. ફેરોપણી બાદ ૨ થી ૩ નીંદણ કરવા. મજુરોની અછત હોય તો નીંદામણનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરવો. આ માટે બ્યુટાકલોર ૫૦ ઈ.સી. અથવા પ્રેટીલાકલોર ૫૦ ઈ.સી. ૧.૨૫૦ થી ૧.૫૦૦ લિટર/હેક્ટર સક્રિયતત્વ ૫૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી રોપણી પછી તરત જ (૩ થી ૫ દિવસમાં) છાંટવું અથવા ક્યારીમાંથી પાણી નિતાર્યા બાદ ૧૦૦ કિલોગ્રામ રેતી સાથે દવાને ભેળવી ક્યારીમાં વ્યવસ્થિત રીતે પૂંકવી.

નાગલી પાકના વિવિધ જીવાતો અને તેનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન-:

(૧) ગુલાબી ગાભમારો :

ફેલાવો : આ જીવાત નાગલી ઉગાડતાં બધા જ દેશોમાં જોવા મળે છે. તે ભારતમાં પણ ઓરિસ્સા, કર્ણાટક, તમીલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશમાંથી નોંધાયેલ છે.

ચજમાન પાકો : નાગલી, શેરડી, જુવાર, ડાંગર, ઘઉં, મકાઈ, બાજરા, જવ, બાવટી, બંટો, વિગેરેમાં જોવા મળે છે.

જીવન ક્રમ : આ જીવાતનું પુખ્ત કૂદું ઘાસિયા રંગનું અને અગ્ર પાંખો પર ત્રણ નાના ટપકાં અને વચ્ચે બદામી પટ્ટીઓ હોય છે. પાંચ પાંખો અને ધડનો ભાગ સફેદ રંગનો હોય છે. માદા કૂદી આશરે ૩૦ થી ૧૦૦ પીળાશ પડતા રંગના ઈંડા પાનની નીચેની સપાટીએ ત્રણ હારમાં મુકે છે. ઈંડા ગોળાકાર મલાઈ રંગના જે સેવાતાં બદામી રંગના થાય છે. ઈંડામાંથી નીકળેલ ઈયળ આજુબાજુનાં છોડ પર ફેલાય છે. મોટી થયેલ ઈયળ આછા પીળા રંગની અને જાંબલી રંગની ઝાંચવાળી અને લાલાશ પડતા કથ્થઈ રંગના માથાવાળી હોય છે. મોટા છોડ પર આ ઈયળ થડમાં કોરાણ કરીને અંદરની પેશીઓ ખાય છે. ઈયળ અવસ્થા ૨૫ થી ૫૪ દિવસમાં પૂરી થાય છે. મોટી થયેલ ઈયળ ગુલાબી રંગની અને તેનું માથું ઘાટા કથ્થઈ રંગનું હોય છે. કોશેટો અવસ્થા થડના કોરાણમાં અથવા પાનની નીચેની સપાટી પર હોય છે. કોશેટા અવસ્થા ઉનાળામાં ૫ થી ૧૨ દિવસ અને શિયાળામાં ૧૨ થી ૩૬ દિવસની હોય છે. આ જીવાતનું જીવનચક્ર ૪૫ થી ૪૭ દિવસમાં પૂરું થાય છે અને તેની વર્ષમાં ૪ થી ૬ પેઢી થાય છે.

નુકશાનનો પ્રકાર :

આ જીવાત નાગલીની મુખ્ય જીવાત છે. ઈયળ શરૂઆતમાં પાનને કોતરીને નુકશાન કરે છે અને ત્યાર બાદ પાનની ભુંગળીમાં કોરાણ કરે છે જેથી પાન પર નાનાં કાણાં જોવા મળે છે. ત્રીજો અવસ્થાની ઈયળ છોડના થડના જમીનથી સહેજ ઉપરના ભાગ પાસે જાય છે અને થડમાં કોરાણ કરી વચ્ચેના મુખ્ય પીલાને/ ગાભાને કાપી નાખે છે અને મુખ્ય પીલો/ ગાભો સુકાઈ જાય છે આથી તેને ગાભમારાની ઈયળ પણ કહે છે. એક થડમાં પાંચ કે તેથી વધુ ઈયળ પણ ઘણા બધા છોડને નુકશાન કરી શકે છે. મોટા છોડમાં ઈયળ થડમાં કોરાણ કરીને અંદરની પેશીઓને ખાય છે.



 કોશેટો	 ગાલમારાનું પુખ્ત
 ગાલમારાનું નુકશાન	 મુખ્ય પીલાનો શુકારો
 ઇયળ દ્વારા થડમાં કોરાણ	 સફેદ કંટી

(૨) સફેદ ગાલમારો :

ફેલાવો : આ જીવાત નાગલી ઉગાડતા બધા જ દેશોમાં જોવા મળે છે. ભારતમાં તે મુખ્યત્વે કર્ણાટક, તમીલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, ઓરિસ્સામાંથી નોંધાયેલ છે.

ચજમાન પાકો : આ પ્રજાતિ દક્ષિણ ભારતમાં ફક્ત નાગલી પાકમાં જ જોવા મળે છે.

જીવનક્રમ અને નુકશાન : આ જીવાત દક્ષિણ ભારતમાં ખાસ કરીને કોઈમ્બતુર વિસ્તારમાં જ જોવા મળે છે. ઇયળ મલાઈ રંગની અને પીળા માથાવાળી હોય છે. આ જીવાત નાગલીનાં ગુલાબી ગાલમારાની જેમ જ થડમાં કોરાણ કરી નુકશાન કરે છે. કોરાણવાળા કાણાંમાથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઇયળની હગાર બહાર નીકળતી હોય છે જેના પરથી આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જાણી શકાય છે. આવા છોડ સુકાઈ ગયેલા જણાય છે. આ જીવાતના કોશેટો છોડના થડમાં હોય

છે. પુખ્ત ફૂટું મધ્યમ કદનું ઘાટા કલ્થઈ રંગનું હોય છે જેની અગ્રપાંખો પર પંખોની ધાર પર આછો સફેદ પટ્ટો હોય છે. જ્યારે પાછળની પાંખો સફેદ રંગની હોય છે. આ જીવાત વધુ નુકશાન કરતી નથી.

 સફેદ ગાભમારાનું નુકશાન	 સફેદ ગાભમારા નું નુકશાન
 સફેદ ગાભમારાની ઈયળ	 સફેદ ગાભમારાનું પુખ્ત

(૩) પાન ખાનારા જીવાતો

૩.૧ તીતી ઘોડા :

યજમાન પાકો : આ જીવાત બહુભોજી છે. લગભગ તમામ ધાન્ય પાકો, મગફળી, કઠોળ પાકો, શાકભાજી પાકો અને કપાસને નુકશાન કરે છે.

જીવનચક્ર : ડેકકન પ્રજાતિના તીતીઘોડા મુખ્યત્વે જુવાર, નાગલી, વરી વગેરે પાકોમાં કલ્પાટકમાં જોવા મળે છે. આ જીવાત સમયાંતરે આવતી હોય છે અને જ્યારે ઉપદ્રવ થાય તો તેનું નુકશાન ૩ થી ૪ વર્ષ સુધી જોવા મળતું હોય છે. પુખ્ત કીટક લીલા અને લાલ રંગના હોય છે જેની લંબાઈ ૩.૮ મીમી હોય છે. માદા તીતીઘોડા તેના ઈંડા જમીનમાં ૫ થી ૭.૫ સેમીની ઊંડાઈએ ઓકટોબર નવેમ્બરમાં માસમાં મુકે છે. બીજા વર્ષે જુન જુલાઈમાં વરસાદની સાથે તેમાંથી બચ્ચાં નીકળે છે. બચ્ચાં નાગલી, જુવાર અને અન્ય પાકો પર નભે છે અને સપ્ટેમ્બર માસમાં પુખ્ત થાય છે.

નુકશાનનો પ્રકાર : વરસાદની શરૂઆત થવાથી ઈંડામાંથી બચ્ચાં બહાર આવે છે અને શરૂઆતમાં શેઢા પરના નીંદામણો પર લગભગ બે અઠવાડિયા સુધી નભે છે. ત્યારબાદ તે નાગલી પાક પર જાય છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત પાન પર નભે છે પરંતુ તેઓ ફૂલ અને કણસલાને પણ નુકશાન કરે છે. વધુ ઉપદ્રવ વખતે પાક સંપૂર્ણ નાશ પામે છે અને ફરી વખત વાવણી કરવાની જરૂર પડે છે.

	
તીતીઘોડા	તીતીઘોડા
	
તીતીઘોડા દ્વારા થતું નુકશાન	તીતીઘોડા દ્વારા થતું નુકશાન

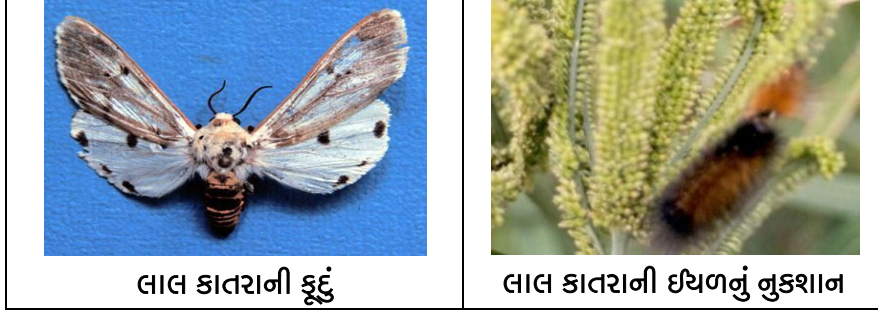
૩.૨ લાલ કાતરા :

ફેલાવો : આ જીવાત બહુભોજી છે અને ભારતનાં ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારમાં વરસાદ આધારિત પાકોમાં જોવા મળે છે.

જીવન ચક્ર : આ જીવાત વર્ષમાં બે પેઢી પૂરી કરે છે. પ્રથમ પેઢીના કૂદાં જૂન-જુલાઈમાં પ્રથમ વરસાદના એક બે દિવસમાં નીકળે છે. પુખ્ત માદા કૂદી ૨૬ થી ૧૧૦૩ જેટલાં ઇંડા મુખ્યત્વે નીંદામણ, ખેતી પાકો, પથ્થર, માટીનાં ઢેફાં, સુકા લાકડા વગેરે પર મુકે છે. ઇંડા ૩ થી ૫ દિવસમાં સેવાઈ જાય છે અને તેમાંથી ઇયળો નીકળે છે. પ્રથમ ત્રણ અવસ્થા સુધી ઇયળ સમુહમાં રહે છે અને છોડના પાનને કોતરીને જાળી જેવા બનાવે છે. ચોથી અવસ્થાની ઇયળ ખેતરમાં ફેલાય છે અને એક ખેતરમાંથી બીજા ખેતરમાં પણ જાય છે. ઇયળ સામાન્ય રીતે લાલાશ પડતા રંગની અને શરીર પર વાળ ધરાવતી હોય છે. ઇયળ અવસ્થા ૩૨ થી ૩૫ દિવસ સુધી રહે છે. આ જીવાતની કોશેટો અવસ્થા જમીનમાં ૧૫-૩૦ સેમીની ઊંડાઈએ હોય છે. બીજી પેઢીના કૂદા સપ્ટેમ્બર માસમાં નીકળે છે. બીજી પેઢીના કોશેટો બીજા વર્ષના મે-જૂન મહિના સુધી સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડી રહે છે.

નુકશાન : શરૂઆતની અવસ્થાની ઇયળ પાનને કોતરીને જાળી જેવા બનાવે છે. પાછળની અવસ્થાની ઇયળ ખાઉધરી હોય છે અને તે પાનનો બધો જ ભાગ ખાય જાય છે અને ફક્ત નસો અને પાનની ટાંડીઓ જ રહેવા દે છે. વધુ ઉપદ્રવવાળા વિસ્તારમાં ઇયળ એક ખેતરમાંથી બીજા ખેતરમાં સમુહમાં સ્થળાંતર કરે છે અને પાકને પુષ્કળ નુકશાન કરે છે. પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં વધુ પડતાં નુકશાનની પાકની ફરી વાવણી કરવી પડે છે અને મોડી વાવણીવાળા પાકનું પૂરતું ઉત્પાદન મેળવી શકાતું નથી.

	
લાલ કાતરાની ઇયળ	લાલ કાતરાની ઇયળ



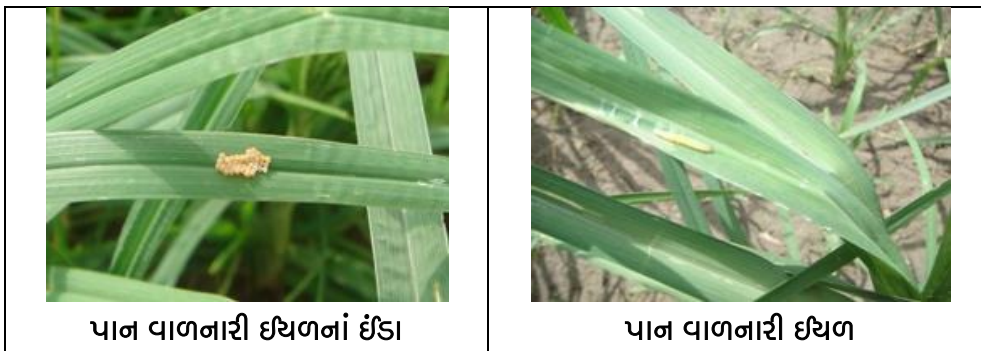
૩.૩ ભુખરાં જીવડાં :

જુદી જુદી પ્રજાતિનાં ભુખરાં ચાંચવાળા જીવડાં નાગલી પાકમાં નુકશાન કરતાં નોંધાયેલ છે. આ જીવાતની ઇયળો જમીનમાં રહે છે અને છોડનાં મૂળને ખાયને નુકશાન કરે છે. નુકશાનવાળો પાક સુકાઈ જાય છે અથવા ઠીંગણો રહે છે અથવા પાનની ધાર ખવાયેલી હોય છે જેથી પાક સુકાય જાય છે. આવા છોડને સહેલાઈથી ખેંચી શકાય છે, કારણ કે ઇયળો દ્વારા મૂળ ખવાઈ ગયા હોય છે. પુખ્ત કીટક પાનમાં કાણાં પાડીને નુકશાન કરે છે. વધુ ઉપદ્રવ વખતે પાનનો લીલો ભાગ ખાઈ જાય છે અને ફક્ત મુખ્ય નસો જ રહે છે.



૩.૪ પાન વાળનારી ઇયળ :

આ મુખ્યત્વે જુવાર પાકની જીવાત છે પણ ક્યારેક નાગલીમાં પણ નુકશાન કરે છે. પુખ્ત ફૂદું પાતળું અને અગ્ર પાંખો પર કથઈ રંગના નિશાનવાળું હોય છે. માદા ફૂદી પાન ઉપર ઇંડા મુકે છે અને તેમાંથી નીકળેલ ઇયળ પાનને વાળીને તેની અંદર રહી પાનનો લીલો ભાગ કોતરીને ખાય છે. ઇયળ પાતળી આછા પીળાશ પડતાં લીલા રંગની હોય છે. ઇયળ અવસ્થા ૧૧ થી ૨૦ દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે. કોશેટા અવસ્થા પાનની ભુંગળીમાં જ હોય છે અને ૬ થી ૮ દિવસમાં પૂરી થાય છે.



	
પાન વાળનારી ઇયળનાં કોશેટો	પાન વાળનારી ઇયળનું પુખ્ત
	
પાન વાળનારી ઇયળનું નુકશાન	પાન વાળનારી ઇયળનું નુકશાન

૩.૫ થડ કાપનાર ઇયળ અથવા જુથી ઇયળ :

ફેલાવો : આ જીવાત આખા ભારતમાં જોવા મળે છે .

યજમાન પાકો : આ જીવાત ડુંગળી, રીંગણ, કપાસ, ચોળી, મરચાં, કોબી, રાજગડો, જુવાર, મકાઈ, તમાકુ, શેરડી વિગેરે પાકોમાં નુકશાન કરતી જોવા મળે છે.

જીવનચક્ર અને નુકશાન : આ જીવાત નાગલીનાં ધરૂવાડિયામાં ઘણીવાર ખુબ જ નુકશાન કરતી હોય છે. જુવાર અને બાજરામાં પણ આ જીવાતનું નુકશાન વધુ જોવા મળે છે. પુખ્ત કૂદું મધ્યમ કદનું ઘાટા-કથઈ રંગનું જેની પાછળની પાંખો સફેદ રંગની હોય છે. માદા કૂદી ધરૂવાડિયાના છોડ પર ઈંડા મુકે છે. તેમાંથી નીકળતી ઇયળ નિશાચર હોય છે. દિવસ દરમિયાન તે જમીનની તીરાડમાં કે ઢેંફાની નીચે સંતાઈને રહે છે. શરૂઆતની અવસ્થાની ઇયળ પાનને કોતરીને ચારણી / જાળી જેવા બનાવી દે છે. પાછલી અવસ્થાની ઇયળ નાના છોડને થડ પાસેથી કાપી નાખે છે અને પાનનો બધો જ ભાગ ખાય જાય છે. મોટી થયેલ ઇયળની લંબાઈ ૩.૮ સે.મી. હોય છે. ઇયળ અવસ્થા ૧૦ થી ૧૬ દિવસની હોય છે. આ જીવાતની કોશેટા અવસ્થા જમીનમાં માટીનાં કોચલા બનાવી રહે છે.

	
થડ કાપનાર ઇયળનાં ઈંડા	થડ કાપનાર ઇયળ
	
થડ કાપનાર ઇયળનાં કોશેટો	થડ કાપનાર ઇયળનું કૂદું

	
થડ કાપનાર ઇયળનું નુકશાન	થડ કાપનાર ઇયળનું નુકશાન

(જ) ચુસિયા પ્રકારની જીવાતો :

જ.૧ મોલો :

નાગલીનાં પાન ઉપર આવતી મોલો મૂળ અમેરિકામાંથી પ્રથમ વાર નોંધાયેલ હતી. ભારતમાં તેની પ્રથમ નોંધણી ૧૯૬૭માં દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાંથી થઈ હતી.

યજમાન પાકો : આ મોલો દરેક પ્રકારના ધાન્ય અને ઘાસ વર્ગની વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે.

નુકશાન : બરચાં અને મોલો શરૂઆતમાં કણસલાનાં નીચેના ભાગે રહી રસ ચુસે છે ત્યાર બાદ ધીરે ધીરે આખા છોડ પર ફેલાઈ જાય છે. છોડમાંથી સતત રસ ચુસાવાના કારણે છોડનો વિકાસ પૂરતો થતો નથી અને છોડ ઠીંગણો રહે છે. ઉપદ્રવની શરૂઆત ખેતરનાં બહારના ભાગનાં છોડમાંથી થાય છે અને ધીમે ધીમે આખા ખેતરમાં પ્રસરે છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર માસમાં વધુ જોવા મળે છે. જ્યારે છોડ એક મહિનાથી નાની અવસ્થાનો હોય ત્યારે ખૂબ જ નુકશાન થઈ શકે છે. વધુ ઉપદ્રવ વખતે આખું કણસલું મોલોથી ઢંકાયેલ જોવા મળે છે.

	
નાગલીનાં મોલોના બરચાં	નાગલીનાં મોલો
	
નાગલીનાં મોલોનું નુકશાન	નાગલીનાં મોલોનું નુકશાન
	

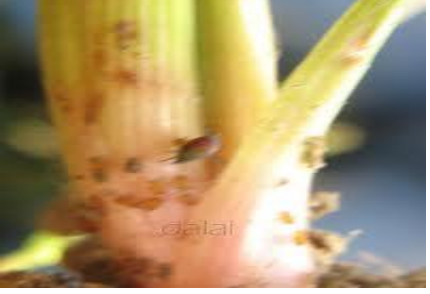
નાગલીનાં મોલોનું નુકશાન	નાગલીનાં મોલો સાથે કીડીની હાજરી
	
નાગલીનાં મોલોનું નુકશાન	નાગલીનાં મોલોનું નુકશાન

૪.૨ નાગલીનાં મૂળનાં મોલો :

ફેલાવો : આ જીવાતનો ઉપદ્રવ કર્ણાટક રાજ્યનાં નાગલી ઉગાડતા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે.

યજમાન પાકો : આ જીવાતનાં જુદા જુદા ચાર કુટુંબના ૧૮ યજમાન પાકો નોંધાયેલ છે.

જીવનક્રમ અને નુકશાન : મૂળનાં મોલો ખૂબ જ નાના આછા સફેદ રંગનાં અને નાગલીનાં મૂળને નુકશાન કરતાં હોય છે જે ક્યારેક જ વધુ નુકશાનકારક સાબિત થાય છે. આ જીવાતની માદા સીધા બચ્ચાંને જ જન્મ આપે છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ બહારથી ઓળખવો મુશ્કેલ હોય છે પરંતુ ઉપદ્રવનાં કારણે છોડના પાન ધીમે ધીમે પીળા પડતાં જાય છે અને મૂળ વિસ્તારમાં કીડીની હાજરી જોવા મળે છે. આવા છોડને ઉખેડી મૂળ વિસ્તારમાં જોતા મોલો દેખાઈ આવે છે. મધ્યમ અવસ્થાનાં છોડ આ જીવાતને ખૂબ જ માફક આજીવાતનાં પુખ્તનો જીવનક્રમ ૧૫ દિવસનો હોય છે અને સરેરાશ આયુષ્ય ૩૦ દિવસનું હોય છે. બચ્ચાં અવસ્થા ૭ થી ૮ દિવસની હોય છે.

	
નાગલીનાં મૂળનાં મોલોબચ્ચાં	નાગલીનાં મૂળનાં મોલોપુખ્ત
	
નાગલીનાં મૂળનાં મોલોનું નુકશાન	નાગલીનાં મૂળનાં મોલોનું નુકશાન



નાગલીનાં મૂળનાં મોલોનાં નુકશાનથી સુકાયેલ છોડ

૪.૩ પાન કથીરી :

યજમાન : જુવાર, મકાઈ, ડાંગર, હલકા ધાન્ય વિગેરે.

નુકશાન : આ કથીરીનાં ઉપદ્રવની શરૂઆત છોડની શરૂઆતની અવસ્થામાં જ થઈ જતી હોય છે પણ વધુ ઉપદ્રવ કણસલા નીકળવાની અવસ્થાએ જોવા મળે છે. કથીરી પાનની નીચેની બાજુ રહી જાળા બનાવી તેમાં રહીને પાનમાંથી રસ ચુસે છે. જેથી પાન પીળા પડે છે જે પાછડથી લાલાશ પડતા કે ઘાટા કથ્થઈ રંગનાં થાય છે.

૪.૪ કંટીના ચુસિયા (ગંધી બગ) :

આ જીવાતનાં બચ્ચાં અને પુખ્ત હાલમાં જ ગુજરાતમાં ડાંગ જિલ્લામાં નાગલી અને વરી પાકમાં નુકશાન કરતાં જોવા મળેલ છે. આ જીવાતના શરીરમાંથી ખાસ પ્રકારની ગંધ આવે છે તેથી તેને ગંધી બગ (ચુસિયા) પણ કહે છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ ખાસ કરીને પાકમાં કણસલા દુધિયા અવસ્થાએ હોય છે ત્યારે વધુ જોવા મળે છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત દુધિયા દાણામાંથી રસ ચુસે છે જેથી કણસલામાં દાણા બરાબર ભરાતા નથી અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે. આ ઉપરાંત અન્ય કંટીનાચૂસિયા પણ નાગલીમાં જોવા મળે છે તે પણ દુધિયા દાણામાંથી રસ ચુસે છે જેથી કણસલામાં દાણા બરાબર ભરાતા નથી.



કંટીનાં ચુસિયા (ગંધી બગ)



કંટીનાં ચુસિયા (ગંધી બગ)



કંટીનાં ચુસિયા



કંટીનાં ચુસિયાનું નુકશાન

(૫) કણસલાની ઇયળો :

૫.૧ કણસલાની જાળા બનાવનાર ઇયળ :

આ ઇયળ દક્ષિણ ભારતમાં ખૂબ જ નુકશાન કરતી જોવા મળે છે. પુખ્ત કૂદું ૧૫ મી.મી પહોળું હોય છે. માદા કૂદી ૩ દિવસના સમયગાળામાં ૧૪ જેટલાં ઇંડા નાગલીનાં ફૂલ અને કણસલાનાં ભાગો પર મુકે છે. ઇયળ શરૂઆતમાં નાગલીનાં ફૂલનાં બહારના ભાગમાં હરિતકણ કાતરીને ખાય છે ત્યારબાદ દૂધિયા અવસ્થાનાં દાણાને નુકશાન કરે છે. ઇયળ અવસ્થા ૧૯ થી ૨૨ દિવસની હોય છે. કોશેટા અવસ્થા ૭ થી ૨૦ દિવસની હોય છે કોશેટા રેશમાનાં તાંતણાનાં બનેલા હોય છે. આજીવાતનું સંપૂર્ણ જીવનચક્ર ૩૧ થી ૪૩ દિવસમાં પૂર્ણ થાય છે. આ ઇયળ નાગલીનાં કણસલામાં જાળું બનાવી તેમાં રહી ફૂલ અને દાણાને ખાઈને નુકશાન કરે છે.

	
કણસલાની જાળા બનાવનાર ઇયળનાં ઇંડા	કણસલાની જાળા બનાવનાર ઇયળ
	
કણસલાની જાળા બનાવનાર ઇયળનાં કોશેટો	કણસલાની જાળા બનાવનાર ઇયળનું પુખ્ત
	
કણસલાની જાળા બનાવનાર ઇયળનું નુકશાન	કણસલાની જાળા બનાવનાર ઇયળનું નુકશાન

૫.૨ કણસલાની લીલી ઇયળ :

બહુભોજી જીવાત છે જે કણસલાને દૂધિયા દાણા અવસ્થાએ કણસલાનાં દાણા ખાઈને નુકશાન કરે છે. આ ઇયળનો ઉપદ્રવ દેશી નાગલીની જાતો જેનાં કણસલા બંધ અવસ્થામાં હોય છે તેમાં વધુ જોવા મળે છે. હાલની ખુદ્ધા કણસલાવાળી સુધારેલીજાતોને આ જીવાત વધુ પસંદ કરતી ન હોવાથી વધુ ઉપદ્રવ જોવા મળતો નથી.

	
કણસલાની લીલી ઇયળ	કણસલાની લીલી ઇયળનું પુખ્ત

નાગલીની જીવાતોનું સંકલિત નિયંત્રણ :

અ. કર્ષણ નિયંત્રણ :-

૧. ખેતરની સ્વચ્છતા : ખેતરની સ્વચ્છતા અને પાકનાં જુના અવશેષો/જડીયાંને ખેડી બહાર કાઢી બાળીને નાશ કરવાથી ગાભમારાનાં જીવનચક્રને તોડી શકાય છે અને તેનો ઉપદ્રવ નવા પાકમાં ઘટાડી શકાય છે.

૨. ખેડ : પાકની વાવણી પહેલાં અને પાકની કાપણી બાદ ખેડ કરવાથી જમીનમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલ જીવાતોની વિવિધ અવસ્થાઓ સૂર્ય પ્રકાશમાં ખુલ્લી થશે અથવા પક્ષીઓ દ્વારા નાશ પામશે. ઉંડી ખેડ ખાસ કરીને લાલ કાતરા અને તીતીઘોડાના વ્યવસ્થાપન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

૩. આંતરપાક : નાગલી સાથે રાયડો અને ખરસાણી ૪:૧:૫ અને ૪:૨:૪ના પ્રમાણમાં આંતરપાક તરીકે લેવાથી જીવાતની કુદરતી દુશ્મનોનું ખેતરમાં સંરક્ષણ થશે અને જીવાતોનો ઉપદ્રવ કાબૂમાં રહેશે. નાગલીની ફરતે ચોળી, તલ, મગ જેવા પિંજર પાકો વાવવાથી કાતરાનું મુખ્ય પાક નાગલીમાં નુકસાન ઘટાડી શકાય છે.

૪. નિંદામણ : યોગ્ય રીતે અને સમયસર નીંદણ નિયંત્રણ પાકને જુથી ઇંચળ કે લશ્કરી ઇંચળનાં ઉપદ્રવથી બચાવશે. નિંદામણો કેટલીક જીવાતો માટે સંતાવા અને ઇંડા મુકવા માટેનું સ્થાન સાબિત થાય છે.

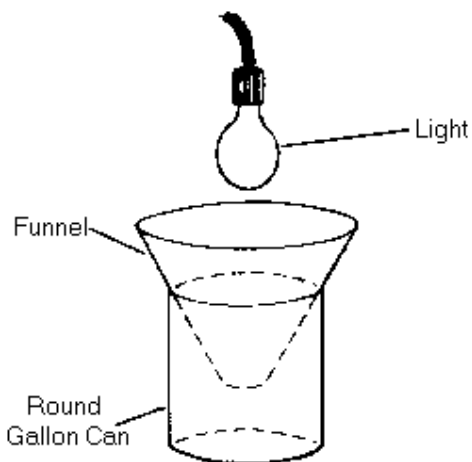
૫. પાળા ચઢાવવા : નાગલીનું ધરુ યોગ્ય ઊંચાઈનું થઈ જાય ત્યારે તેની ફરતે પાળા ચડાવવાથી જીવાતોની નુકશાનની માત્રા ઘટાડી શકાય છે.

બ:- યાંત્રિક નિયંત્રણ :

લાલ કાતરા અને અન્ય જીવાતોના ઇંડાના સમૂહને હાથથી વીણી નાશ કરવો. મોલોથી ઉપદ્રવિત છોડને મૂળ સહિત ઉખેડી નાશ કરવો. કણસલાના ચુસિયા અને અન્ય જીવાતોને કેરોસીનવાળા પાણીમાં ખંખેરી નાશ કરી શકાય. પાન વાળનાર ઇંચળથી વળી ગયેલા પાનને હાથથી તોડી નાશ કરવો.

ક:- ભૌતિક નિયંત્રણ

પ્રકાશ પિંજર મુકવાથી ગાભમારાની તેમજ લાલ કાતરાના કૂદાને આકર્ષીને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. ચોમાસાનાં પ્રથમ વરસાદ બાદ બાદ રાત્રે ૭ થી ૧૦નાં સમયગાળા દરમિયાન તાપણું કરવાથી તાપણાનાં પ્રકાશમાં કૂદા આકર્ષાઈને આવીને નાશ પામે છે.



ડ:- જીવાત પ્રતિકારક જાતોનો ઉપયોગ :

જુદા જુદા સંશોધન કેન્દ્રો પર સંશોધિત અને સુધારેલ જીવાત પ્રતિકારક જાતોનાં ઉપયોગથી જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓછો રાખી શકાય છે.

ઈ. જૈવિક નિયંત્રણ :-

કાતરા માટેના વાયરસ AaNPV બજારમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. તેનો ૬.૫ × ૧૦^{૧૨} થી ૩.૭૫ × ૧૦^{૧૨} એલ.ઈ./ હેક્ટર પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.

બંને પ્રકારની મોલોનું કુદરતનાં નિયંત્રણ તેના પરભક્ષી દાળિયા કીટક અને સોનેરી માખી દ્વારા થતું હોય જંતુનાશકનાં છંટકાવની જરૂર પડતી નથી.

એફ:- રાસાયણિક નિયંત્રણ :

નાગલી મુખ્યત્વે વરસાદ આધારિત વિસ્તારમાં વાવેતર થતું હોય અને જીવાતનો ઉપદ્રવ વધુ ન આવતો હોય તો સામાન્ય રીતે જંતુનાશક દવાનાં છંટકાવની જરૂરિયાત રહેતી નથી તેમ છતાં ઉપદ્રવ વધુ હોય તો જ રાસાયણિક જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરવો. કેન્દ્રિય જંતુનાશક બોર્ડ (સેન્ટ્રલ ઈન્સેક્ટીસાઈડ બોર્ડ) દ્વારાનાગલીમાં કોઈ પણ દવાની નોંધણી ન થઈ હોવાથી અન્ય પાકમાં ભલામણ થયેલ જે તે જીવાત માટેની જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવો .

૧. ગાભમારાની ઈયળના નિયંત્રણ માટે ધરૂવાડીયામાં બીજ નાખ્યા બાદ ૧૫ દિવસે ૧૦ ગુંઠા વિસ્તારમાં ૧ કિલોગ્રામ ફેરેરા દાણાદાર દવા આપવી. (૧૦ મીટરના ક્યારામાં ૧૦૦ ગ્રામ દવા વાપરવી.)

૨. જુથી ઈયળનાં તથા લાલ કાતરાનાં નિયંત્રણ માટે ઝેરી ખાજ બનાવી ઉપયોગ કરવો જેમાં ૧૦ કિલોગ્રામ ડાંગરની કુસકી લઈ તેમાં ૧ કિગ્રા. ગોળ લઈ અને થોડું પાણી લઈ મિશ્રણ બનાવો. આ મિશ્રણને ૨૪ કલાક રહેવા દો. ૨૪ કલાક બાદ તેમાં ૧૫૦ મિ.લિ. મોનોક્રોટોફોસ અથવા ક્વિનાલફોસ જંતુનાશક ઉમેરી એક એકર વિસ્તારમાં છંટકાવ કરવો.

૩. મોલોનો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો ડાયમિથોએટ ૧૭ મિ.લિ./લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

૪. લાલ કાતરા, તીતીઘોડા તથા ભુખરા જીવડાનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો જ નિયંત્રણ માટે પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં ભૂકીરૂપ જંતુનાશકો છાંટી શકાય.

૫. ગંધી બગ કે પાન વાળનાર જીવાતનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો જ કાર્ટેપ હાઈડ્રોકલોરાઈડ, ક્લોરપાયરીફોસ અથવા ક્વિનાલફોસનો છંટકાવ કરી શકાય.

❖ હલકા ધાન્યની ધરૂવાડિયાની જીવાતો :

સાંઠાની માખી

જુદા જુદાહલકા ધાન્યોમાં શરૂઆતની ધરૂવાડિયા અવસ્થામાં વિવિધ પ્રજાતિની સાંઠાની માખી નુકશાન કરતી જોવા મળે છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ પાકની ખૂબ જ શરૂઆતની અવસ્થામાં (૧ થી ૫ પાન અવસ્થા) જોવા મળે છે. પુખ્ત માખી ઘરમાખી કરતાં કદમાં નાની હોય છે જે છોડના પાનને ઉપર હોડી આકારના ઈંડા મુકે છે. તેમાંથીનીકળેલ પગ વગરની ઈયળ પાન પરથી સરકીને થડના ભાગ પર પહોંચી થડમાં કોરાણ કરીને તેના મુખ્ય પીલાને કાપી નાખે છે. ઈયળ થડના ભાગમાં ૬ થી ૧૦ દિવસ સુધી રહે છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ પાકની વાવણીથી ૬ અઠવાડિયાનાં સમયગાળા દરમિયાન જોવા મળે છે. આ જીવાતનાં નુકશાનથી મુખ્ય પીલો મરી જતો હોવાથી પુષ્કળ ફૂટ આવે છે જેથી પીલાઓનો વિકાસ થતો નથી અને કણસલા ખૂબ જ નાના અને દાણા વગરના હોય છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ મોડા વાવેતરમાં જુલાઈનાં છેલ્લા અઠવાડિયા કે ઓગસ્ટ માસમાં વધુ રહે છે.

વ્યવસ્થાપન :-

૧.પાકની વહેલી વાવણી :- પહેલાં વરસાદે અથવા મોડામાં મોડી જુલાઈના પ્રથમ પખવાડિયામાં પાકની વાવણી કરવાથી આ જીવાતના ઉપદ્રવમાંથી બચી શકાય છે.

૨.બિયારણનો દર વધુ રાખવો :- ભલામણ કરેલ બિયારણનાં દરથી દોઢ ગણો વધારે બીજ દર રાખી વાવણી કરવી અને ત્યારબાદ નુકશાનવાળા છોડ કાઢી નાંખવાથી ખેતરમાં છોડની સંખ્યા જળવાઈ રહેશે.

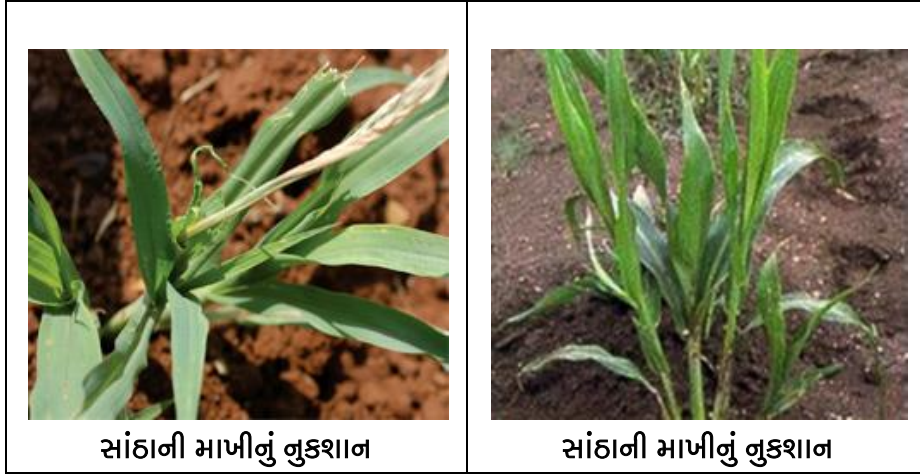
૩. જીવાત પ્રતિકારક જાતો :- જુદા જુદા હલકા ધાન્ય માટે ભારતનાં વિવિધ સંશોધન કેન્દ્ર પરથી બહાર પાડેલ પ્રતિકારક સુધારેલ જાતોનાં બિયારણોનો વપરાશ કરવાથી જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓછો રાખી શકાય છે.

૪. સોયાબીન અને મૂળાને વરી (મોરિયો) સાથે આંતરપાક તરીકે વાવવાથી સાંઠાની માખીનો ઉપદ્રવ મુખ્ય પાકમાં ઘટાડી શકાય છે.

૫. સાંઠાની માખીને આકર્ષી નાશ કરવી :- સુકવેલ માછલીનાં ભૂકામાંથી બનાવેલ પિંજર ખેતરમાં મુકવાથી સાંઠાની માખીનાં પુખ્ત તેમાં આકર્ષાય છે અને નાશ પામે છે.

૬. બીજ માવજત :- બીજને ઇમીડાક્લોપ્રિડ કે કાર્બોસલ્ફાન જેવી શોષક પ્રકારની દવાનો પટ આપી વાવણી કરી શકાય પરંતુ તે આર્થિક દ્રષ્ટિએ મોંઘુ પડી શકે છે.

૭. જરૂરિયાત મુજબ દવાનો છંટકાવ :- ફોરેટ ૧૦ કિલોગ્રામ અથવા કાર્બોફ્યુરાન ૨૫ કિલોગ્રામ/ હેક્ટર પ્રમાણે વાવણી વખતે આપવાથી સાંઠાની માખીનો ઉપદ્રવ કાબુમાં રાખી શકાય છે. આ ઉપરાંત ક્વીનાલફોસ દવા ૨ મી.લી./ લિટર પાણીમાં ભેળવી પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં છંટકાવ કરવાથી સાંઠાની માખીને કાબુમાં રાખી શકાય છે.



નાગલી પાકના વિવિધ રોગ

(૧) કરમોડી

પાયરીક્યુલેરીયા ગ્રીસીઆ નામની કૂગથી થાય છે. નાગલી વાવતા લગભગ બધા જ વિસ્તારમાં મહદ અંશે આ રોગ જોવા મળે છે. ચોમાસું નાગલી પાકમાં ધરુવાડીયા તથા ખેતરમાં વધુ પડતા નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરોનાં વપરાશથી પણ રોગ આવે છે. આ રોગથી નાગલી પાકમાં ઘણીવાર ૧૦ થી ૮૫ ટકા જેટલું આર્થિક નુકસાન જોવા મળે છે. છોડ ઉપર આક્રમણને આધારે આ રોગ ત્રણ અવસ્થામાં જોવા મળે છે.

(ક) પાનનો કરમોડી (ખ) ગાંઠનો કરમોડી (ગ) કંટી/ ફીંગરનો કરમોડી

(ક) પાનનો કરમોડી :

રોગની શરૂઆતમાં પાન પર ટાંકણીના માથા જેવા નાના ઘાટા અથવા આછાં બદામી ટપકાં જોવા મળે છે, જે મોટા થતાં ત્રાંકાકાર (આંખ આકારના), બંને બાજુ અણીવાળા, એક થી દોઢ સે.મી. લંબાઈનાં અને તપખીરીયા રંગનાં અને વચ્ચેનો ભાગ ભૂખરો સફેદ (રાખ જેવા) દેખાય છે. રોગ તીવ્ર સ્વરૂપમાં હોઈ ત્યારે આ ટપકાં એકબીજામાં ભળીને આખા પાન પર પ્રસરે છે જેથી પાન ચીમળાઈને સુકાઈ જાય છે અને છોડનો વિકાસ અટકે છે તેમજ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે.



પાનના કરમોડીના ચિન્હો

(ખ) ગાંઠનો કરમોડી :

છોડનાં થડની ઉપરની ગાંઠો રોગનાં આક્રમણથી સળીને ભૂખરા રંગની થાય છે. છોડને ઉપરથી પકડીને ખેંચતા ગાંઠમાંથી છોડ સહેલાઈથી ભાંગીને તૂટી જાય છે. ફીંગરમાં જેમ જેમ દાણા ભરાય તેમ તેમ ફીંગરના વજનથી ગાંઠમાંથી છોડ નીચે ઢળી પડે છે. જેથી કણસલા જમીન પર પડતા દાણામાં નુકસાન થતાં ઉત્પાદનને માઠી અસર થાય છે.



ફિંગરના વજનથી ગાંઠમાં આવતા કરમોડીથી છોડ ફિંગર સાથે નીચે ઢળી પડે છે

(ગ) કણસલા / ફીંગરનો કરમોડી:

આ રોગ ફીંગરની ઉપરની ટોચથી પ્રસરીને નીચેની બાજુએ જતો જોવા મળે છે. તેમજ વધારે પડતા રોગથી ફીંગરની લંબાઈમાં પણ ઘટાડો જોવા મળે છે. આ રોગનાં લીધે દાણા કાળાશ પડતા તેમજ ચીમળાઈ જાય છે નાગલીનાં દાણાની ગુણવત્તા પર અસર થવાથી ખેડૂતોને બજારભાવ ઓછો મળે છે. રોગ ગ્રાહ્ય જાતોમાં આ રોગથી ૯૦ ટકા સુધીનું નુકસાન નોંધાયેલ છે. ફીંગરમાં જ્યારે દાણા ભરવાની અવસ્થાએ જો આ રોગ વધારે સક્રિય બને તો આ તબક્કે ફીંગર વંધ્યત્વમાં પરિણમે છે, જેથી ફીંગરમાં દાણા ભરાતા નથી અને ઉત્પાદન પણ ઓછું આવે છે.



ફિંગર અવસ્થાએ રોગ વધારે સક્રિય બને તો આ તબક્કે ફિંગર વંધ્યત્વમાં પરિણમે છે



રોગ ફિંગરની ઉપરની ટોચથી પ્રસરીને નીચેની બાજુએ જતો જોવા મળે છે.

કરમોડી રોગથી ફિંગરને નુકશાન



તંદુરસ્ત દાણા



રોગગ્રસ્ત દાણા

નિયંત્રણ :

- રોગ પ્રતિકારક જાતો જેવી કે જીએન-૫, જીપીયુ-૨૮, જીપીયુ-૪૮, એમમાર-૬, જીએનએન-૬ અને જીએનએન-૭ નું વાવેતર કરવું.
- ધરૂવાડીયામાં બીજને વાવતા પહેલા થાયરમ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ જેવી ફૂગનાશક દવાનો ૩ ગ્રામ/ કિલો બીજ મુજબ પટ આપીને વાવણી કરવી.
- ધરૂવાડીયામાં રોગ દેખાય કે તરત જ ટ્રાયસાઈકલાઝોલ ૭૫ ટકા વે.પા. ૬ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરવું અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં અથવા ટેબુકોનાઝોલ ૨૫.૯ ટકા ઈ.સી. ૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી હેક્ટરે ૪૦૦ થી ૫૦૦ લિટર મુજબ છોડ ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.
- નાગલી પાકમાં ભલામણ કરતાં વધારે નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરો વાપરવા નહીં.
- ખેતરની આજુબાજુનાં શેઢાપાળા પરનું ઘાસ કાઢીને ચોખ્ખા રાખવા.

(૨) થડનો કોહવારો :

સ્કલેરોસીયમ રોલ્ફસાઈ નામની ફૂગથી થતો આ રોગ જમીન જન્ય છે. ખેડૂતો આ રોગને સફેદ ફૂગનાં નામે ઓળખે છે. આ રોગ થડ અને મૂળમાં થતાં નુકશાનને લીધે છોડની સંખ્યામાં ઘટાડો જોવા મળે છે અને ૩૦ ટકા સુધી ઉત્પાદનમાં ઘટાડો જોવા મળેલ છે.

આ રોગમાં જમીન નજીક થડ ઉપર આછા ભૂખરા રંગનાં ધાબા દેખાય છે. જમીનની અંદર રહેલા થડ ઉપર પણ આવા ચિન્હો દેખાય છે. શરૂઆતમાં આવા રોગિષ્ઠ છોડનાં થડ ઉપર સફેદ ફૂગનાં તાંતણાં જોવા મળે છે અને

તેમાં ઝીણી ગોળાકાર સફેદરંગની પેશીઓ તેમજ કથ્થઈ આછા કાળા રંગનાં રાઈનાં દાણા જેવા સ્કલેરોસીયા બને છે. જેનાથી છોડ જમીનમાંથી પોષકતત્વો લઈ શકતો નથી અને છોડ સુકાઈ જાય છે. ખેતરમાં દૂરથી અસરગ્રસ્ત સૂકાયેલો છોડ જોવા મળે છે.



થડનો કોહવારો-થડ ઉપર સફેદ ફૂગ જોવા મળે છે

થડનો કોહવારાથી છોડનું સુકાય જવું

નિયંત્રણ :

- આ રોગનાં નિયંત્રણ માટે ઉનાળે ઊંડી ખેડ કરી જમીનને તપવા દેવી તથા આગલા પાકનાં રોગના અવશેષો બાળીને નાશ કરવા .
- બિયારણનો દર ભલામણ મુજબનો જ વાપરવો.
- બીજને વાવતા પહેલા ૧ કિ.ગ્રા.
- ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી જેવા જૈવિક ઘટકોની ૧ કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ પ્રમાણે પટ આપવો. (ટ્રાયકોડર્મા ફૂગ આધારિત પાઉડર ૨.૫ કિ.ગ્રા. ૫૦૦ કિ.ગ્રા. છાણિયા ખાતરમાં ભેળવી નાગલી વાવતી વખતે ચાસમાં આપવો.)
- જો ટ્રાયકોડર્મા કલ્ચર વાવણી સમયે ચાસમાં આપી શકેલ ન હોય તો વાવણી બાદ ૩૦ દિવસે એક પંપમાં ૫૦ ગ્રામ પ્રમાણે (પંપની નોઝલ કાઢી) છોડના મૂળની આસપાસ રેડી શકાય.
- સંપૂર્ણ સડી ગયેલા સેન્ડ્રિય ખાતરો વાપરવા.
- ઊભા પાકમાં રોગિષ્ટ છોડ દેખાય કે તરત જ ઉપાડી નાશ કરવો.

➤ કાપણી અને સંગ્રહ

નાગલીનો પાક ૧૧૦ થી ૧૩૦ દિવસ સુધીમાં પાકી જાય છે. નાગલીનાં કણસલા તેમજ વરીની કંઠી જેમ તૈયાર થાય તેમ કાપતા જઈ ખળામાં સુકવી બળદથી પગર કરી દાણા છૂટા પાડવા. પવનની મદદથી દાણાને સાફ સુક કરી અનાજ ભરવાની કોઠીમાં સંગ્રહ કરવો. નાગલીનાં બધા કણસલા અને વરીની બધી કંઠી કપાઈ જાય એટલે ચીપટ (પરાળ) કાપી તેનું કુંડપું બનાવી સંગ્રહ કરવો, જે ઢોરના સુકાચારા તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

➤ ઉત્પાદન

નાગલીનાં પાકમાં દાણા અને ચીપટ (પરાળ) નું સરેરાશ ઉત્પાદન નીચે મુજબ જોવા મળે છે. દાણાની જેમ ચીપટ પણ પોષ્ટીક તત્વોથી ભરપૂર હોઈ પશુઆહાર માટે ઉત્તમ છે.

પાક	દાણાનું સરેરાશ ઉત્પાદન (કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર)	ચીપટ (પરાળ) નું સરેરાશ ઉત્પાદન(કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર)
નાગલી	૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦	૪૫૦૦ થી ૬૦૦૦

૩.૪. વરીની સુધારેલી ખેતી પદ્ધતિ

વરીનાં દાણા નાના હોવાને લીધે તેને ઝીણું ધાન્ય કહેવામાં આવે છે. વરીનું વાવેતર ડાંગ જિલ્લાના ડુંગરાળ પ્રદેશમાં થાય છે. વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમિયાન ગુજરાતમાં કુલ ૧૧૬૬૫ હેક્ટર વિસ્તારમાં વરીનું વાવેતર થયેલ છે અને તેની ઉત્પાદકતા ૯૩૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર છે. દાણાને છડયા પછીના ભાગને મોરીયો કહેવામાં આવે છે. જેનો ઉપયોગ લોકો ઉપવાસમાં કરે છે. તેની પોષણયુક્ત ઉપયોગિતા વધુ છે. ગમે તેવી આબોહવાકીય પરિસ્થિતિમાં આ પાક લઈ શકાય છે. આદિવાસી લોકો ડાંગરની જગ્યાએ વરીનો ઉપયોગ ખાવામાં કરે છે. વરીમાં આર્યનનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટેનો ઉત્તમ આહાર છે.

➤ ગુજરાત રાજ્યમાં વાવેતર માટે ભલામણ કરાયેલ વરીની જાતો અને તેની ખાસિયતો

૧. ગુજરાત વરી-૧

ખાસિયતો

- મધ્યમ મોડી પાકતી જાત (૧૨૫-૧૩૦ દિવસ).
- ભુખરા પીડાશ પડતા દાણાવાળી અને સ્થાનિક જાત કરતાં વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત (૧૩૦૦ કિલો/હેક્ટર).
- ભુખરા પીડાશ પડતાં દાણાવાળી તથા રોગ-જીવાત સામે મધ્યમ પ્રતિકારક જાત.
- ખુદ્ધા લાંબા ડુંડા ધરાવતી જાત.
- ઢળી પડવા સામે મધ્યમ પ્રતિકારક જાત.
- દાણાની ગુણવત્તા સારી હોય મૂલ્યવર્ધિત બનાવટો માટે સારી જાત.
- ચીપટ પશુઆહાર માટે પોષ્ટિક.

૨. ગુજરાત વરી-૨

ખાસિયતો

- મધ્યમ મોડી પાકતી જાત (૧૧૫-૧૨૦ દિવસ).
- ભરાવદાર, આકર્ષક પીળાશ પડતાં રંગના દાણા સાથે વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત (૧૭૦૦ કિલો/હેક્ટર).
- વધારે દાણા સાથે લાંબુ ડુંડુ ધરાવતી જાત.
- દાણા ખરી પડવા, ઢળી પડવા અને રોગ જીવાત સામે પ્રતિકારક જાત.
- દાણાની ગુણવત્તા સારી હોય મૂલ્યવર્ધન માટે અનુકૂળ જાત.
- ચીપટ (પરાળ) પશુઆહાર માટે પૌષ્ટિક
- વધારે પ્રોટીન, મીનરલ મેટર, કેલ્શિયમ અને લોહતત્વ દર્શાવતી જાત.

૩. ગુજરાત વરી-૩

ખાસિયતો

- આછા પીળા દાણાવાળી વહેલી પાકતી જાત (૧૧૦-૧૨૦ દિવસ).
- વરીની પ્રચલિત જાતો જી.વી.-૨ (સ્થાનિક જાત) અને સી.ઓ.-૨ (રાષ્ટ્રીય કક્ષાની જાત) કરતાં અનુક્રમે ૩૯.૩ ટકા અને ૪૩.૯ ટકા વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત (૨૮૦૦ કિલો/હેક્ટર).
- પાકવામાં એકસરખી, વધુ ફુટ આપતી અને ઢળી પડવા સામે પ્રતિકારક જાત.
- કરમોડી રોગ સામે પ્રતિકારક અને દાણાનો અંગારીયો અને સીથ બ્લાઈટ રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક જાત.
- વધારે દાણા સાથે લાંબુ ડુંડુ ધરાવતી જાત
- વધારે પ્રોટીન, મીનરલ મેટર, કેલ્શિયમ, રેસા અને લોહતત્વ દર્શાવતી જાત.
- દાણાની ગુણવત્તા સારી હોય મૂલ્યવર્ધિત બનાવટો માટે સારી જાત.
- ચીપટ પશુઆહાર માટે પોષ્ટિક.

➤ જમીન અને આબોહવા

વરી વિવિધ પ્રકારની જમીન, આબોહવા તથા જ્યાં અન્ય પાક ઉગાડવાની શક્યતા ઓછી હોય તેવી ઓછી ફળદ્રુપ અને ઢાળવાળી જમીનમાં પણ થઈ શકે છે. પરંતુ સારા નિતારવાળી લાલ, રાખોડી રંગની, ગોરાડું અને હલકી અથવા મધ્યમ કાળી જમીન વરીને વધુ માફક આવે છે. ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવામાં આ પાક સારો થાય છે.

➤ જમીનની તૈયારી

અગાઉનાં પાકની કાપણી થઈ ગયા બાદ, જમીનને હળ અથવા ટ્રેક્ટર કલ્ટીવેટરથી આડી ઊભી ખેડ કરી, કરબ મારી નીંદામણ તથા જડીયા વીણી વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવામાં આવે છે.

➤ બિયારણનો દર

વરીનો દાણો ઝીણો હોવાથી એક હેક્ટરની ફેરોપણી માટે ૩ થી ૪ કિ.ગ્રા. બિયારણની જરૂર પડે છે. હંમેશા ભલામણ કરેલ સુધારેલ જાતોનું શુદ્ધ પ્રમાણિત બિયારણ વાપરવું.

➤ બીજની માવજત

જમીન જન્ય અને બીજ જન્ય રોગથી રક્ષણ મેળવવા માટે કૂગનાશક દવા જેવી કે સરેસાન, એમીસાન, થાયરમ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ પૈકી કોઈ પણ એક કૂગનાશક દવા ૧ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ તેમજ એઝોસ્પાઈરીલમ જેવિક ખાતર ૩ ગ્રામ, ૧ કિલોગ્રામ બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.

➤ ધરૂવાડીયું

ડાંગરની જેમ વરીની ફેરોપણી કરવામાં આવે તો વધુ ઉત્પાદન મળે છે. ધરૂવાડીયું પિયતની સગવડતા હોય ત્યાં, સહેજ ઊંચાણવાળી, નિંદામણ મુક્ત અને અગાઉનાં વર્ષે તે વિસ્તારમાં ઉગાડેલ વરીમાં કોઈ રોગ આવેલ ન હોય તેવી હોવી જોઈએ. જમીન હળ અને કરબથી ખેડીને ભરભરી બનાવવી, સમાર મારી સમતલ બનાવવી. સાડ તંદુરસ્ત અને ચીપાદાર ધરૂ ઉછેરવા નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.

- જેટલા વિસ્તારમાં રોપણી કરવાની હોય તેના ૫ માં ભાગના વિસ્તારમાં ધરૂવાડીયું તૈયાર કરવું. એક હેક્ટરની ફેરોપણી માટે ૫ ગુંઠા વિસ્તારમાં ધરૂવાડીયું તૈયાર કરવું. એક હેક્ટરની ફેરોપણી માટે ૫ ગુંઠા વિસ્તારમાં ધરૂવાડીયું બનાવવું.
- આ માટે ૧ મીટર પહોળા, ૧૦ મીટર લાંબા અને ૧૫ સે.મી. ઊંચાઈનાં ગાદી ક્યારા બનાવવાં.
- દરેક ક્યારામાં ૨૦ કિલોગ્રામ કહોવાયેલું છાણિયું ખાતર, ૨ કિલોગ્રામ દિવેલીનો ખોળ, ૧૨૫ ગ્રામ યુરિયા અને ૫૦૦ ગ્રામ સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ જમીનમાં આપવું.
- ધરૂવાડીયું મોડામાં મોડું જૂનનાં ત્રીજા અઠવાડિયામાં નાંખી દેવું.
- જમીન જન્ય અને બીજ જન્ય રોગથી રક્ષણ મેળવવા માટે કૂગનાશક દવા જેવી કે સરેસાન, એમીસાન, થાયરામ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ પૈકી કોઈ પણ એક કૂગનાશક દવા ૧ કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.
- થડના કોહવારાને નાથવા ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી જેવા જેવિક ઘટકોનો ૧ કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ પ્રમાણે પટ આપવો.
- દરેક ક્યારામાં ૩૦ થી ૪૦ ગ્રામ બીજ પુંખીને અથવા ગાદી ક્યારામાં ૧૦ સે.મી. નાં અંતરે ચાસ ખોલી લાઈનમાં વાવેતર કરી ઢાંકવું. (હેક્ટર દીઠ ૪ થી ૫ કિ.ગ્રા. સુધારેલ જાતોનું પ્રમાણિત બિયારણ વાપરવું).
- બીજની વાવણી બાદ ગાદી ક્યારા ઉપર ભેજ રહે તે રીતે પાણી આપવું.
- બીજા દિવસે નીંદણ નિયંત્રણ કરવા માટે ૧૦ ગુંઠા જમીનમાં બ્યુટાક્લોર ૫૦ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. સક્રિયતત્વ અથવા પેન્ડીમેથાલીન ૩૦ ઈ.સી. ૧૦૦ થી ૧૫૦ મી.લી. સક્રિયતત્વ પ્રમાણે લઈ ૫૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
- બીજની વાવણી બાદ ૮-૧૦ દિવસે ક્યારા દીઠ ૧૨૫ ગ્રામ યુરિયા પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવું અને ત્યારબાદ ફરી ૮ દિવસે ક્યારા દીઠ ૧૨૫ ગ્રામ યુરિયા આપવું.
- નીંદણ નિયંત્રણ માટે નિંદણનાશક દવાનો છંટકાવ કરેલ ન હોય તો જરૂરીયાત મુજબ નીંદણ હાથથી દૂર કરવું.

- સામાન્ય રીતે ૨૫-૩૦ દિવસે ધરૂ ફેરોપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે. મોટી ઉમરના ધરૂનો ઉપયોગ કરવાથી કૂટ ઓછી મળે છે અને સરવાળે ઉત્પાદન ઓછું આવે છે.
- કરમોડી રોગ પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું.
- ધરૂવાડીયામાં રોગ દેખાય કે તરત જ ટ્રાયસાઈકલાઝોલ ૭૫ ટકા વે.પા. ૬ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરવું. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ટકા વે.પા. અથવા ટેબુકોનાઝોલ ૨૫.૯ ઈ.સી. ૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી હેક્ટરે ૪૦૦ થી ૫૦૦ લિટર મુજબ છોડ ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.

➤ ફેરોપણી

વરીની ફેરોપણી માટે જુલાઈનું પ્રથમ પખવાડિયું ઉત્તમ સમય છે. વરીની ફેરોપણી બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૦ સે.મી.નું અંતર રાખી થાણા દીઠ ૧ છોડ રોપવો અને હેક્ટરે ૩થી ૪ લાખ છોડ જાળવવા. ફેરોપણી માટે ૪ થી ૫ પાનવાળું ૨૫ થી ૩૦ દિવસનું ચીપાદાર ધરૂ ઉત્તમ ગણાય છે. ફેરોપણી અગાઉ પૂરતો વરસાદ હોય ત્યારે જમીનને હળ કે પાવર ટીલરથી ઘાવલ કરીને સમાર મારવો. ઘાવલ કરતાં અગાઉ જરૂરી પાયાનું ખાતર આપી દેવું. રોપણી પહેલા ધરૂનાં મૂળને જૈવિક ખાતર એઝેટોબેક્ટરનાં દ્રાવણમાં ૧૫ મીનીટ બોળીને ફેરોપણી કરવી. ફેરોપણી સમયે ક્યારીમાં બહુ પાણી ન રાખવું, જેથી ધરૂ સારી રીતે જમીનમાં ચોંટી જાય.

નોંધ : વધારે વરસાદના વિસ્તારમાં ધરૂવાડિયું અને ફેરોપણી કરી શકાય તથા મધ્યમથી ઓછા વરસાદના વિસ્તારમાં વાવણી કરવાની ભલામણ આપવામાં આવે છે.

➤ ખાતર વ્યવસ્થાપન

હળ કે પાવર ટીલરથી ઘાવલ કરતાં પહેલા હેક્ટર દીઠ ૧૦ ટન સારું કોહવાયેલું છાણિયું ખાતર અને ૨૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતર પાયાના ખાતર તરીકે જમીનમાં નાંખવું. ફેરોપણીનાં ૬ દિવસ બાદ પાયાનાં ખાતર તરીકે અને ૩૦ દિવસે પૂર્તિ ખાતર તરીકે હેક્ટર દીઠ ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવો.

➤ નીંદણ નિયંત્રણ

વરી પાકને રોપણી બાદ ૪૫ દિવસ સુધી નીંદણ મુક્ત રાખવો. ફેરોપણી બાદ ૨ થી ૩ નીંદણ કરવા. મજુરોની અછત હોય તો નીંદામણનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરવો. આ માટે બ્યુટાકલોર ૫૦ ઈ.સી. ૧.૨૫૦ થી ૧.૫૦૦ લિટર/હેક્ટર સક્રિયતત્વ ૫૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી રોપણી પછી તરત જ (૩ થી ૫ દિવસમાં) છાંટવું અથવા ક્યારીમાંથી પાણી નિતાર્યા બાદ ૧૦૦ કિલોગ્રામ રેતી સાથે દવાને ભેળવી ક્યારીમાં વ્યવસ્થિત રીતે પૂંખવી.

➤ જીવાત નિયંત્રણ

વરીનાં પાકમાં મુખ્યત્વે ગાભમારો, લાલ કાતરા, પાન વાળનારી ઇયળ, ભુખરા જીવડાં, થડ કાપનાર ઇયળ અથવા જુથી ઇયળ, મોલો, પાન કથીરી, લીલા ચુસિયા અને ગંધી ચુસિયા(કંઠી ચુસિયા) નો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે.

વરીની જીવાતોનું સંકલિત નિયંત્રણ :-

અ. કર્ષણ નિયંત્રણ :-

૧. ખેતરની સ્વચ્છતા :- ખેતરની સ્વચ્છતા અને પાકના જુના અવશેષો / જડિયાંને ખેડી બહાર કાઢી બાળીને નાશ કરવાથી ગાભમારાનાં જીવનચક્રને તોડી શકાય છે અને તેનો ઉપદ્રવ નવા પાકમાં ઘટાડી શકાય છે.

૨. ખેડ :- પાકની વાવણી પહેલા અને પાકની કાપણી બાદ ખેડ કરવાથી જમીનમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલ જીવાતોની વિવિધ અવસ્થાઓ સૂર્ય પ્રકાશમાં ખુદ્દી થશે અથવા પક્ષીઓ દ્વારા નાશ પામશે. ઊંડી ખેડ ખાસ કરીને લાલ કાતરા અને તીતીઘોડાના વ્યવસ્થાપન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

૩. નીંદામણ :- યોગ્ય રીતે અને સમયસર નીંદા નિયંત્રણ પાકને જુથી ઈથળ કે લશ્કરી ઈથળનાં ઉપદ્રવથી બચાવશે. નીંદામણો કેટલીક જીવાતો માટે સંતાવા અને ઈંડા મુકવા માટેનું સ્થાન સાબિત થાય છે.

બ. યાંત્રિક નિયંત્રણ:-

વરીની ફેરોપણી પહેલાં પાનની ટોચ તોડવાથી ટોચના ભાગમાં મુકાયેલા ગાભમારાના ઈંડાના સમુહનો નાશ કરી શકાય છે. લાલ કાતરા અને અન્ય જીવાતોના ઈંડાના સમુહને હાથથી વીણી નાશ કરવો. મોલોથી ઉપદ્રવિત છોડને મૂળ સહિત ઉખેડી નાશ કરવો.

ક. ભૌતિક નિયંત્રણ:-

પ્રકાશ પિંજર મુકવાથી ગાભમારાની તેમજ લાલ કાતરાના કૂદાને આકર્ષાને નિયંત્રિત કરી શકાય છે.

૬. જીવાત પ્રતિકારક જાતોનો ઉપયોગ :-

હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્દ્ર, ન.કૃ.યુ., વઘઈ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ અને સુધારેલ જીવાત પ્રતિકારક જાતોનાં ઉપયોગથી જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓછો રાખી શકાય છે.

ઈ. રાસાયણિક નિયંત્રણ :-

વરી મુખ્યત્વે વરસાદ આધારિત વિસ્તારમાં વાવેતર થતું હોય અને જીવાતનો ઉપદ્રવ વધુ ન આવતો હોય તો સામાન્ય રીતે જંતુનાશક દવાનાં છંટકાવની જરૂરિયાત રહેતી નથી તેમ છતાં ઉપદ્રવ વધુ હોય તો જ રાસાયણિક જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરવો. કેન્દ્રિય જંતુનાશક બોર્ડ (સેન્ટ્રલ ઈન્સેક્ટીસાઈડ) દ્વારા વરીમાં કોઈ પણ દવાની નોંધણી ન થઈ હોવાથી અન્ય પાકમાં ભલામણ થયેલ જે તે જીવાત માટેની જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવો.

(૧) ગાભમારાની ઈથળના નિયંત્રણ માટે ઘરૂવાડીયામાં બીજ નાંખ્યા બાદ ૧૫ દિવસે ૧૦ ગુંઠા વિસ્તારમાં ૧ કિલોગ્રામ ફર્ટિલા દાણાદાર દવા આપવી. (૧૦ મીટરનાં ક્યારામાં ૧૦૦ ગ્રામ દવા વાપરવી).

(૨) જુથી ઈથળનાં તથા લાલ કાતરાનાં નિયંત્રણ માટે ઝેરી ખાજ બનાવી ઉપયોગ કરવો જેમાં ૧૦ કિલોગ્રામ ડાંગરની કુસકી લઈ તેમાં ૧ કિગ્રા. ગોળ લઈ અને થોડું પાણી લઈ મિશ્રણ બનાવો. આ મિશ્રણને ૨૪ કલાક રહેવા દો. ૨૪ કલાક બાદ તેમાં ૧૫૦ મી.લી. મોનોક્રોટોફોસ અથવા ક્વીનાલફોસ જંતુનાશક ઉમેરી એક એકર વિસ્તારમાં છંટકાવ કરવો.

(૩) મોલોનો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો ડાયમીથોએટ ૧.૭ મી.લી. / લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

(૪) લાલ કાતરા, તીલીઘોડા તથા ભુખરા જીવડાનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો જ નિયંત્રણ માટે પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં ભૂકીરૂપ જંતુનાશકો છાંટી શકાય.

(૫) ગંધી બગ કે પાન વાળનાર જીવાતનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો જ કાર્બેપ હાઈડ્રોકલોરાઈડ, ક્લોરપાયરીફોસ અથવા ક્વિનાલફોસનો છંટકાવ કરી શકાય.

➤ **રોગ નિયંત્રણ**

કરમોડી :

ગુજરાતમાં વરી વાવતા વિસ્તારમાં વાતાવરણની અનુકૂળતાએ વરીમાં કરમોડી (બ્લાસ્ટ)નો રોગ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. કરમોડીનો રોગ પાયરીફ્યુલેરીયા ગ્રીસીઆ નામની ફૂગથી થાય છે. જે ખેતરમાં વધુ પડતા નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરોનાં વપરાશથી તેમજ વધારે વરસાદનાં કારણે આ રોગનું પ્રમાણ વધે છે. અત્યાર સુધી કરમોડીનો રોગ કંઠી ઉપર જોવા મળેલ નથી. પરંતુ વરીના નીચેના પાનથી ઉપરનાં પાન સુધી કરમોડીનો રોગ ફેલાય છે. જો આ રોગનું પ્રમાણ દિવસે ને દિવસે વધશે તો આવનાર સમયમાં વરીની કંઠી ઉપર આ રોગથી ભારે નુકશાન થવાની સંભાવના રહેશે. વરીનાં પાનનાં કરમોડીમાં રોગની શરૂઆતમાં પાન ઉપર ટાંકણીનાં માંથા જેવા લાલાશ પડતા ટપકા જોવા મળે છે. જે મોટા થતાં ત્રાકાકાર (આંખ આકારના), બંને બાજુ અણીવાળા અને વચ્ચેનો ભાગ

રાખોડી કલરનો જોવા મળે છે. રોગ તીવ્ર સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે આ ટપકાં એકબીજામાં ભળી આખા પાન ઉપર પ્રસરે છે. જેથી પાન કરમાઈને સુકાઈ જાય છે. જેથી છોડનો વિકાસ અટકે છે અને ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર પડે છે.

નિયંત્રણ :

- રોગ પ્રતિકારક જાતો જેવી કે જીવી-૨ અને જીએનવી-૩ નું વાવેતર કરવું.
- ધરૂવાડીયામાં બીજને વાવતા પહેલા થાયરમ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ જેવી ફૂગનાશક દવાનો ૩ ગ્રામ/ કિલો બીજ મુજબ પટ આપીને વાવણી કરવી.
- ધરૂવાડીયામાં રોગ દેખાય કે તરત જ ટ્રાયસાઈકલાઝોલ ૭૫ ટકા વે.પા. ૬ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરવું અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં અથવા ટેબુકોનાઝોલ ૨૫.૯ ટકા ઈ.સી. ૧૦ મીલી પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી હેક્ટરે ૪૦૦ થી ૫૦૦ લિટર મુજબ છોડ ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.
- વરી પાકમાં ભલામણ કરતાં વધારે નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરો વાપરવા નહીં.
- ખેતરની આજુબાજુનાં શેઢાપાળા પરનું ઘાસ કાઢીને ચોખ્ખા રાખવા.

➤ કાપણી અને સંગ્રહ :

વરીનો પાક ૧૧૦ થી ૧૩૦ દિવસ સુધીમાં પાકી જાય છે. વરીની કંઠી જેમ જેમ તૈયાર થાય તેમ કાપતા જઈ ખળામાં સુકવી બળદથી પગર કરી દાણા છુટા પાડવા. પવનની મદદથી દાણાને સાફ સુક કરી અનાજ ભરવાની કોઠીમાં સંગ્રહ કરવો. બધી કંઠી કપાય જાય એટલે વરીનું પરાળ (ચીપટ) કાપી લઈ તેનું કુંડવું બનાવી સંગ્રહ કરવો, જે ઢોરનાં સુકાચારા તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

➤ ઉત્પાદન :

વરી પાકમાં દાણાનું સરેરાશ ઉત્પાદન હેક્ટરે ૨૬૦૦ થી ૨૮૦૦ કિલો મળે છે. જ્યારે ચીપટ (પરાળ) નું અંદાજે ૭૦૦૦ થી ૮૦૦૦ કિગ્રા. પ્રતિ હેક્ટરે ઉત્પાદન મળે છે. ચીપટ પણ પોષ્ટિક તત્વોથી ભરપૂર હોઈ પશુઆહાર માટે ઉત્તમ છે.

૩.૫. બંટીની સુધારેલી ખેતી પદ્ધતિ

બંટીનું વાવેતર ગુજરાત રાજ્યના ડાંગ, વલસાડ, નર્મદા અને પંચમહાલ જિલ્લાના ડુંગરાળ પ્રદેશમાં થાય છે. વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમિયાન ભારત દેશમાં કુલ ૯૬૨૦૦ હેક્ટર વિસ્તારમાં બંટીનું વાવેતર થાય છે અને તેની ઉત્પાદકતા ૯૩૦ કિ.ગ્રા./ હેક્ટર છે. બંટીનાં દાણા નાના હોવાને લીધે તેને હલકા ધાન્ય કહેવામાં આવે છે. દાણાને છડયા પછીના ભાગને મોરીયો કહેવામાં આવે છે. જેનો ઉપયોગ લોકો ઉપવાસમાં કરે છે. તેની પોષણયુક્ત ઉપયોગિતા વધુ છે. ડુંગરાળ વિસ્તારની આબોહવાકીય પરિસ્થિતિમાં આ પાકલઈ શકાય છે. આદિવાસી લોકો ડાંગરની જગ્યાએ બંટીનો ઉપયોગ ખાવામાં કરે છે. બંટીમાં કેલ્શિયમ, આયર્ન અને પાચક રેસાનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી પોષકતત્વોથી ભરપૂર ઉત્તમ આહાર છે.

➤ ગુજરાત રાજ્યમાં વાવેતર માટે ભલામણ કરાયેલ બંટીની જાતો અને તેની ખાસિયતો

૧. ગુજરાત બંટી-૧ (વર્ષ : ૧૯૯૪)

ખાસિયતો

- સફેદ ભરાવદાર દાણાવાળી અને સ્થાનિક જાતો કરતાં વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત (૨૦૦૦-૨૨૦૦ કિલો/હેક્ટર).
- મોડી પાકતી જાત (૧૦૦-૧૦૫ દિવસ).
- રોગ-જીવાત સામે મધ્યમ પ્રતિકારક જાત.
- ખુણા લાંબા ડુંડા ધરાવતી જાત.
- ઢળી પડવા સામે મધ્યમ પ્રતિકારક જાત.
- દાણાની ગુણવત્તા સારી હોય મૂલ્યવર્ધિત બનાવટો માટે સારી જાત.
- ચીપટનું ઉત્પાદન વધુ આપતા પશુઆહાર માટે પૌષ્ટિક.

➤ જમીન અને આબોહવા

બંટીનો પાક ડુંગરાળ જમીન(સમુદ્ર તટથી ૨૭૦૦ મીટર ઊંચાઈ સુધી), આબોહવા તથા ઓછી ફળદ્રુપ અને ઢાળવાળી જમીનમાં સારી રીતે થઈ શકે છે. જેમાં સારા નિતારવાળી લાલ, રાખોડી રંગની, ગોરાડું અને હલકી અથવા મધ્યમ કાળી જમીન બંટીને વધુ માફક આવે છે. ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવામાં આ પાક સારો થાય છે. ચોમાસાની ઋતુમાં ગુજરાત રાજ્યના સમતલ વિસ્તારવાળી સારા નિતરવાળી જમીનમાં પણ આ પાક સારી રીતે થઈ શકે છે.

➤ જમીનની તૈયારી

અગાઉનાં પાકની કાપણી થઈ ગયા બાદ, જમીનને હળ અથવા ટ્રેક્ટર કલ્ટીવેટર આડી ઊભી ખેડ કરી, કરબ મારી નીંદામણ તથા જડીયા વીણી વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવામાં આવે છે.

➤ બિયારણનો દર

બંટીનો દાણો ઝીણો હોવાથી એક હેક્ટરની ફેરોપણી માટે ૪ થી ૫ કિ.ગ્રા. બિયારણની જરૂર પડે છે. અને ટોકન પદ્ધતિથી ૧૦ થી ૧૨ કિ.ગ્રા. બિયારણની જરૂર પડે છે. હંમેશા ભલામણ કરેલ સુધારેલ જાતોનું શુદ્ધ પ્રમાણિત બિયારણ વાપરવું.

➤ બીજની માવજત

- જમીન જન્ય અને બીજ જન્ય રોગથી રક્ષણ મેળવવા માટે કૂગનાશક દવા જેવી કે સરેસાન, એમીસાન, થાયરમ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ પૈકી કોઈ પણ એક કૂગનાશક દવા ૧ કિલોગ્રામ બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ તેમજ એઝોસ્પાઈરીલમ જેવિક ખાતર ૩ ગ્રામ ૧ કિલોગ્રામ બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.
- ડાંગરની જેમ બંટીની ફેરોપણી કરવામાં આવે તો વધુ ઉત્પાદન મળે છે. તથા ટોકન રોપણીથી પણ પિયતની સગવડતા હોય ત્યાં, સહેજ ઊંચાણવાળી, નિંદામણ મુક્ત જમીન હોવી જોઈએ.
- જમીન હળ અને કરબથી ખેડીને ભરભરી બનાવવી, સમાર મારી સમતલ બનાવવી.
- જેટલા વિસ્તારમાં રોપણી કરવાની હોય તેના ૫ માં ભાગના વિસ્તારમાં ધરૂવાડીયું તૈયાર કરવું. એક હેક્ટરની ફેર રોપણી માટે ૫ ગુંઠા વિસ્તારમાં ધરૂવાડીયું તૈયાર કરવું. એક હેક્ટરની ફેર રોપણી માટે ૫ ગુંઠા વિસ્તારમાં ધરૂવાડીયું બનાવવું.
- આ માટે ૧ મીટર પહોળા, ૧૦ મીટર લાંબા અને ૧૫ સે.મી. ઊંચાઈનાં ગાદી ક્યારા બનાવવાં.
- દરેક ક્યારામાં ૨૦ કિલોગ્રામ કહોવાયેલું છાણિયું ખાતર, ૨ કિલોગ્રામ દિવેલીનો ખોળ, ૧૨૫ ગ્રામ યુરીયા અને ૫૦૦ ગ્રામ સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ જમીનમાં આપવું.
- ધરૂવાડીયું મોડામાં મોડું જૂનનાં ત્રીજા અઠવાડિયામાં નાંખી દેવું.
- જમીન જન્ય અને બીજ જન્ય રોગથી રક્ષણ મેળવવા માટે કૂગનાશક દવા જેવી કે સરેસાન, એમીસાન, થાયરમ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ પૈકી કોઈ પણ એક કૂગનાશક દવા ૧ કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.
- થડના કોઠવારાને નાથવા ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી જેવા જૈવિક ઘટકોની ૧ કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ પ્રમાણે પટ આપવો.
- દરેક ક્યારામાં ૩૦ થી ૪૦ ગ્રામ બીજ પુંખીને અથવા ગાદી ક્યારામાં ૧૦ સે.મી. નાં અંતરે ચાસ ખોલી લાઈનમાં વાવેતર કરી ઢાંકવું.
- બંટી પાક માટે હેક્ટર દીઠ ૪ થી ૫ કિ.ગ્રા. સુધારેલ જાતોનું પ્રમાણિત બિયારણ વાપરવું.
- બીજની વાવણી બાદ ગાદી ક્યારા ઉપર ભેજ રહે તે રીતે પાણી આપવું.
- બીજની વાવણી બાદ ૮-૧૦ દિવસે ક્યારા દીઠ ૧૨૫ ગ્રામ યુરિયા પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવું અને ત્યારબાદ ફરી ૮ દિવસે ક્યારા દીઠ ૧૨૫ ગ્રામ યુરિયા આપવું.
- ધરૂવાડીયામાં કીટકના નિયંત્રણ માટે કાર્બાફ્યુરાન ૩ ટકા દાણાદાર દવા ક્યારા દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ પ્રમાણે બીજની વાવણી બાદ ૧૫ દિવસે આપવી.
- નીંદણ નિયંત્રણ માટે નિંદણનાશક દવાનો છંટકાવ કરેલ ન હોય તો જરૂરીયાત મુજબ નીંદણ હાથથી દૂર કરવું.
- સામાન્ય રીતે ૨૦-૨૫ દિવસે ધરૂ ફેરોપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે. મોટી ઉમરના ધરૂનો ઉપયોગ કરવાથી ફૂટ ઓછી મળે છે અને સરવાળે ઉત્પાદન ઓછું આવે છે.

➤ ફેરોપણી

- બંટીની ફેરોપણી માટે જુલાઈનું પ્રથમ પખવાડિયું ઉત્તમ સમય છે. બંટીની ફેરોપણી માટે બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૦ સે.મી.નું અંતર રાખી થાણા દીઠ ૧ છોડ રોપવો અને હેક્ટરે ૩ થી ૪ લાખ છોડ જાળવવા. ફેરોપણી માટે જથી ૫ પાનવાળું ૨૫ થી ૩૦ દિવસનું ચીપાદાર ધરૂ ઉત્તમ ગણાય છે. ફેરોપણી અગાઉ પૂરતો વરસાદ હોય ત્યારે જમીનને હળ કે પાવર ટીલરથી ઘાવલ કરીને સમાર મારવો. ઘાવલ કરતાં અગાઉ જરૂરી પાયાનું ખાતર આપી દેવું. રોપણી પહેલા ધરૂનાં મૂળને જૈવિક ખાતર એઝોટોબેક્ટરનાં દ્રાવણમાં ૧૫ મીનીટ બોળીને ફેરોપણી કરવી. ફેરોપણી સમયે ક્યારીમાં બહુ પાણી ન રાખવું, જેથી ધરૂ સારી રીતે જમીનમાં ચોંટી જાય.

- ટોકન પદ્ધતિથી વાવણી કરવાની હોય તો બે હાર વચ્ચે 30 સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૦ સે.મી.નું અંતર રાખવું જોઈએ.

➤ ખાતર વ્યવસ્થાપન

હળ કે પાવર ટીલરથી ઘાવલ કરતાં પહેલા હેક્ટર દીઠ ૧૦ ટન સારું કોહવાયેલું છાણિયું ખાતર અને ૨૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતર તરીકે જમીનમાં નાંખવું. ફેરોપણીનાં ૬ દિવસ બાદ પાયાનાં ખાતર તરીકે અને ૩૦ દિવસ પૂર્તિ ખાતર તરીકે હેક્ટર દીઠ ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવો.

➤ નીંદણ નિયંત્રણ

બંટી પાકને રોપણી બાદ ૪૫ દિવસ સુધી નીંદણ મુક્ત રાખવો. ફેરોપણી બાદ ૨થી ૩ નીંદણ કરવા. મજુરોની અછત હોય તો નીંદામણનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરવો. આ માટે બ્યુટાકલોર ૫૦ ઈ.સી. ૧.૨૫૦ થી ૧.૫૦૦ લિટર/હેક્ટર સક્રિયતત્વ ૫૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી રોપણી પછી તરત જ (૩ થી ૫ દિવસમાં) છાંટવું અથવા ક્યારીમાંથી પાણી નિતાર્યા બાદ ૧૦૦ કિલોગ્રામ રેતી સાથે દવાને ભેળવી ક્યારીમાં વ્યવસ્થિત રીતે પૂંકવી.

➤ જીવાત નિયંત્રણ

બંટીનાં પાકમાં મુખ્યત્વે ગાભમારો, લાલ કાતરા, પાન વાળનારી ઇયળ, ભુખરા જીવડાં, થડ કાપનાર ઇયળ અથવા જુથી ઇયળ, મોલો, પાન કથીરી, લીલા ચુસિયા અને ગંધી ચુસિયા(કંઠી ચુસિયા) નો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે.

➤ બંટીની જીવાતોનું સંકલિત નિયંત્રણ :-

અ. કર્ષણ નિયંત્રણ :-

૧. ખેતરની સ્વચ્છતા :- ખેતરની સ્વચ્છતા અને પાકના જુના અવશેષો / જડિયાંને ખેડી બહાર કાઢી બાળીને નાશ કરવાથી ગાભમારાનાં જીવનચક્રને તોડી શકાય છે અને તેનો ઉપદ્રવ નવા પાકમાં ઘટાડી શકાય છે.

૨. ખેડ :- પાકની વાવણી પહેલા અને પાકની કાપણી બાદ ખેડ કરવાથી જમીનમાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલ જીવાતોની વિવિધ અવસ્થાઓ સૂર્ય પ્રકાશમાં ખુદ્દી થશે અથવા પક્ષીઓ દ્વારા નાશ પામશે. ઊંડી ખેડ ખાસ કરીને લાલ કાતરા અને તીલીઘોડાના વ્યવસ્થાપન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

૩. નીંદામણ :- યોગ્ય રીતે અને સમયસર નીંદણ નિયંત્રણ પાકને જુથી ઇયળ કે લશ્કરી ઇયળનાં ઉપદ્રવથી બચાવશે. નીંદામણો કેટલીક જીવાતો માટે સંતાવા અને ઇંડા મુકવા માટેનું સ્થાન સાબિત થાય છે.

બ. યાંત્રિક નિયંત્રણ:-

બંટીની ફેરોપણી પહેલાં પાનની ટોચ તોડવાથી ટોચના ભાગમાં મુકાયેલા ગાભમારાના ઇંડાના સમુહનો નાશ કરી શકાય છે. લાલ કાતરા અને અન્ય જીવાતોના ઇંડાના સમુહને હાથથી વીણી નાશ કરવો. મોલોથી ઉપદ્રવિત છોડને મૂળ સહિત ઉખેડી નાશ કરવો.

ક. ભૌતિક નિયંત્રણ:-

પ્રકાશ પિંજર મુકવાથી ગાભમારાની તેમજ લાલ કાતરાના કૂદાને આકર્ષાને નિયંત્રિત કરી શકાય છે.

ડ. જીવાત પ્રતિકારક જાતોનો ઉપયોગ :-

હલકા ધાન્ય સંશોધન કેન્દ્ર, ન.ફ.યુ., વઘઈ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ અને સુધારેલ જીવાત પ્રતિકારક જાતોનાં ઉપયોગથી જીવાતનો ઉપદ્રવ ઓછો રાખી શકાય છે.

ઈ. રાસાયણિક નિયંત્રણ :-

બંટી મુખ્યત્વે વરસાદ આધારિત વિસ્તારમાં વાવેતર થતું હોય અને જીવાતનો ઉપદ્રવ વધુ ન આવતો હોય તો સામાન્ય રીતે જંતુનાશક દવાનાં છંટકાવની જરૂરિયાત રહેતી નથી તેમ છતાં ઉપદ્રવ વધુ હોય તો જ રાસાયણિક જંતુનાશકોનો

છંટકાવ કરવો. કેન્દ્રિય જંતુનાશક બોર્ડ (સેન્ટ્રલ ઈન્સેક્ટીસાઈડ) દ્વારા બંટીમાં કોઈ પણ દવાની નોંધણી ન થઈ હોવાથી અન્ય પાકમાં ભલામણ થયેલ જે તે જીવાત માટેની જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવો.

(૧) ગાભમારની ઇથળના નિયંત્રણ માટે ધરૂવાડીયામાં બીજ નાંખ્યા બાદ ૧૫ દિવસે ૧૦ ગુંઠા વિસ્તારમાં ૧ કિલોગ્રામ કાર્બાઈયુરન ૩ ટકા દાણાદાર દવા આપવી. (૧૦ મીટરનાં ક્યારામાં ૧૦૦ ગ્રામ દવા વાપરવી).

(૨) જુથી ઇથળનાં તથા લાલ કાતરાનાં નિયંત્રણ માટે ઝેરી ખાજ બનાવી ઉપયોગ કરવો જેમાં ૧૦ કિલોગ્રામ ડાંગરની કુસકી લઈ તેમાં ૧ કિગ્રા. ગોળ લઈ અને થોડું પાણી લઈ મિશ્રણ બનાવો. આ મિશ્રણને ૨૪ કલાક રહેવા દો. ૨૪ કલાકબાદ તેમાં ૧૫૦ મી.લી. મોનોક્રોટોફોસ અથવા ક્વીનાલફોસ જંતુનાશક ઉમેરી એક એકર વિસ્તારમાં છંટકાવ કરવો.

(૩) મોલોનો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો ડાયમીથોએટ ૧.૭ મી.લી. / લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

(૪) લાલ કાતરા, તીતીઘોડા તથા ભુખરા જીવડાનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ૪ નિયંત્રણ માટે પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં ભૂકીરૂપ જંતુનાશકો છાંટી શકાય.

(૫) ગંધી બગ કે પાન વાળનાર જીવાતનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ૪ કાર્ટાપ હાઈડ્રોકલોરાઈડ, ક્લોરપાયરીફોસ અથવા ક્વિનાલફોસનો છંટકાવ કરી શકાય.

➤ રોગ નિયંત્રણ :

હેડ સ્મટ અને ગ્રેઈન સ્મટ :-

ગુજરાતમાં બંટી વાવતા વિસ્તારમાં વાતાવરણની અનુકૂળતાએ બંટીમાં **હેડ સ્મટ અને ગ્રેઈન સ્મટ**નો રોગ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

✚ નિયંત્રણ :

- રોગ પ્રતિકારક જાતો જેવી કે ગુજરાત બંટી-૧નું વાવેતર કરવું.
- ધરૂવાડીયામાં બીજને વાવતા પહેલા થાયરમ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ જેવી ફૂગનાશક દવાનો ૨-૩ ગ્રામ/ કિલો બીજ મુજબ પટ આપીને વાવણી કરવી.
- બંટી પાકમાં ભલામણ કરતાં વધારે નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરો વાપરવા નહીં.
- ખેતરની આજુબાજુનાં શેઢાપાળા પરનું ઘાસ કાઢીને ચોખ્ખા રાખવા.

➤ કાપણી અને સંગ્રહ :

બંટીનો પાક ૯૦ થી ૧૧૦ દિવસ સુધીમાં પાકી જાય છે. બંટીની કંઠી જેમ જેમ તૈયાર થાય તેમ કાપતા જઈ બળામાં સુકવી બળદથી પગર કરી દાણા છુટા પાડવા. પવનની મદદથી દાણાને સાફ સુક કરી અનાજ ભરવાની કોઠીમાં સંગ્રહ કરવો. બધી કંઠી કપાય જાય એટલે બંટીનું પરાળ (ચીપટ) કાપી લઈ તેનું કુંડવું બનાવી સંગ્રહ કરવો, જે ઢોરનાં સુકાચારા તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

➤ ઉત્પાદન :

બંટી પાકમાં દાણાનું સરેરાશ ઉત્પાદન હેક્ટરે ૧૮૦૦ થી ૨૦૦૦ કિલો સુધારિત ખેતી પદ્ધતિમાં મળે છે. જ્યારે ચીપટ (પરાળ) નું અંદાજે ૭૦૦૦ થી ૮૦૦૦ કિગ્રા. પ્રતિ હેક્ટરે ઉત્પાદન મળે છે. ચીપટ પણ પોષ્ટિક તત્વોથી ભરપૂર હોઈ પશુઆહાર માટે ઉત્તમ છે.

૩.૬. કોદરાની ખેતી પદ્ધતિ

જમીન અને આબોહવા

જમીન ઢાળવાળી, પથરાળ અને હલકા પ્રતવાળી તેમજ ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવામાં આ પાક સારો થાય છે.

જમીનની તૈયારી

અગાઉના પાકની કાપણી થઈ ગયા બાદ, જમીનને હળ અથવા ટ્રેક્ટર કલ્ટીવેટર આડી ઉભી ખેડ કરી, કરબ મારી નિંદામણના જડીયા વીણી વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવામાં આવે છે.

જાતો : ગુજરાત કોદરા-૨, ગુજરાત આણંદ કોદરા - ૩, જીપીયુકે-૩

બીજ માવજત

વાવણી પહેલાં ૨ થી ૩ ગ્રામ થાયરમ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ કુગનાશક દવા ૧.૦ કિલો બીજ પ્રમાણે માવજત આપવી.

વાવણી પદ્ધતિ: ઓરાણથી

વાવણીનો સમય : ચોમાસુ ની ૧૫ મી જુન થી ૧૫ મી જુલાઈ સુધી

બિયારણનો દર : ૧૦ કિ.ગ્રા./હે.

વાવણીનું અંતર : ૨૨.૫ x ૭.૫ સે.મી.

ખાતર વ્યવસ્થાપણ :

- ૮ થી ૧૦ ટન છાણીયું ખાતર/હેક્ટર

રાસાયણિક ખાતર

- ૪૦:૨૦:૦૦ (ના.ફો.પો. કિલો/હેક્ટર)
- ૨૦:૨૦:૦૦ પાયામાં (ના.ફો.પો. કિલો/હેક્ટર)
- ૨૦:૦૦:૦૦ પૂર્તિ ખાતર માટે વાવણી પછીના ૩૦ દિવસ બાદ

પિયત વ્યવસ્થાપન : વરસાદ આધારીત ખેતી

નિંદણ નિયંત્રણ:

કોદરાના પાકની વાવણી બાદ ૪૫ દિવસ સુધી નિંદણ મુક્ત રાખવો અને ૨ થી ૩ વખત હાથથી નિંદામણ કરવું.

રોગ-જીવાત નિયંત્રણ :

આંજીયો

વાવણી પહેલાં ૨ ગ્રામ કાર્બેન્ડાઝીમ અથવા ૨ ગ્રામ ક્લોરોથાલોનીલ દવા ૧ કિલો બીજ દીઠ માવજત આપવી.

સાંઠાની માખી

વાવણી પહેલાં ૧ લીટર પાણીમાં ૨ મી.લી ક્લોરપાયરીફોસ અથવા ૦.૭ મી.લી. ઈમીડાકલોપ્રીડ દવા ૧ કિલો બીજ દીઠ માવજત આપવી.

કાપણીનો સમય : ૧૦૫ થી ૧૧૦ દિવસે

જાતની ખાસિયતો અને ગુણવત્તા :

- શૂટ ફલાય જીવાત માટે ખૂબ જ પ્રતિકારક છે.
- હેડ સ્મટ રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક છે.
- આ જાત ઢળી ના જાય તેવી છે.
- આ જાત પોષક તત્વોથી ભરપૂર પાક તેમજ પ્રોટીન અને મિનરલ વધુ છે
- મિલીંગ રીકવરી : ૫૪.૪ %

ઉત્પાદન : ૨૫૦૦ કિ.ગ્રા./હે.

કોદરાની જાત

(ગુજરાત આણંદ કોદરા – ૩)

- રાજ્ય કક્ષાની કરતા ૨૭.૫૦% અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની જાત કરતા ૩૭.૮૮% વધારે ઉત્પાદન આપે છે.
- રાષ્ટ્રીય કક્ષાની કરતા ૭.૯૫% અને રાજ્ય કક્ષાની જાત કરતા ૮.૧૭% વધારે પ્રોટીન ધરાવે છે.
- શૂટ ફ્લાય જીવાત સામે ખૂબ જ પ્રતિકારક છે.
- હેડ સ્મટ રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક છે.
- ઢળીના જાય તેવી છે.

ગુજરાત આણંદ કોદરા-૩ નું અંકુશ હેઠળની જાતો સાથે ઉત્પાદનની સરખામણી (કિ.ગ્રા/હેક્ટર)

જાતનું નામ	ઉત્પાદન (કિ.ગ્રા/હેક્ટર)	ઉત્પાદનમાં વધારો (%)
ગુજરાત આણંદ કોદરા-૩	૨૪૫૭	—
ગુજરાત કોદરા-૨ (રાજ્ય કક્ષાની)	૧૯૨૭	૨૭.૫૦
જીપીયુકે-૩ (રાષ્ટ્રીય કક્ષાની)	૧૭૮૨	૩૭.૮૮

KODO MILLET



**GUJARAT ANAND KODRA-3
(GAK-3)**

-----****-----